

RAPPORT FINAL : Les Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique responsable



Un projet région PACA en partenariat avec l'ADEME

Accord-cadre Etat-Région-ADEME 2007-2013



Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur



Etude réalisée dans le cadre du programme « AGIR ensemble pour l'énergie » pour le compte de la région PACA par :

Sébastien ALEGRET, Martine AUFEUVRE, Amélie BOURGEOIS, Olivier BRIE,
Adnane KENDEL, Nathalie LAZARIC, Mathieu PINSON et Evens SALIES

Coordination et direction scientifique :
Nathalie LAZARIC

Membres du consortium :
GREDEG (CNRS)-Université de Nice Sophia Antipolis ; OFCE-DRIC ; UBINODE et la Mairie de Biot

FEVRIER 2013



SOMMAIRE

Résumé :	8
INTRODUCTION	9
1. Histoire du projet : les actions menées par Biot, UBINODE et le consortium	10
1.1. Présentation des objectifs et actions de Biot en matière de DD et de maîtrise de la consommation électrique	10
1.1.1. Au niveau évènementiel	11
1.1.2. Engagement de la commune dans différents projets de sensibilisation et d'amélioration de la performance énergétique	13
1.1.3. «Ambiance locale » et actions de développement durable de la commune	14
1.1.4. Actions régionales et institutionnelles de la commune en faveur du développement durable	15
1.2. Les stratégies de communication et le recrutement des ménages au sein du projet TicElec	17
Phase 1 : Information générale sur le projet et recrutement des foyers tests	17
Phase 2 : Entretenir la communication et réponse aux questions des ménages équipés	18
Phase 3 : Aboutissement du projet	18
1.3. Statu quo technique à l'origine du projet	21
1.3.1. Rappel contextuel	21
1.3.2. Plateforme technique	22
1.3.3. Le matériel utilisé	25
1.3.4. L'applicatif TicElec	28
1.3.5. Les processus de déploiement	30
2. Méthodologie du projet	33
2.1. Cadre théorique : les hypothèses et cadrage du projet	33
2.1.1. La « surconsommation » un thème ancien	33
2.1.2. Imitation entre groupes sociaux et conditions d'émergence de la consommation dite « verte »	36
2.1.3. Conformité et distinction sociale : les implications pour la consommation énergétique	37
2.1.4. Les habitudes, les bonnes intentions et les actes : quelques réflexions autour du potentiel « verrouillage comportemental »	39
2.1.5. Les débats sur la consommation actuelle : quels sont les changements possibles	41
2.1.6. Les résultats empiriques antérieurs et la méthodologie de notre questionnaire	42
2.1.7. Les feed-back et l'apport d'information aux ménages	47
2.2. Originalité du protocole et choix méthodologiques retenus	48

2.2.1.	Innovation académique	48
2.2.2	Précision de la définition des groupes	49
2.2.3.	L'échantillonnage	49
2.2.4.	Modèle non-conditionnel	50
3.	Les résultats du projet.....	51
3.1.	Le bilan des solutions techniques vu par les utilisateurs.....	51
3.1.1.	Pré-sélection des foyers.....	51
3.1.2.	Installation, association des capteurs	51
3.1.3.	Construction du réseau	52
3.1.4.	Gestion opérationnelle du réseau	54
3.1.5.	A l'utilisation.....	55
3.1.6	Point de vue maintien en service opérationnel.....	59
3.2.	Le bilan général : Les comportements et les habitudes ont-elles été modifiées ?	64
3.2.1.	Profil des ménages.....	65
3.2.2.	Caractéristiques des logements et leurs changements	70
3.2.3.	Préférences et sensibilité environnementale	73
3.2.4.	Pratiques énergétiques des ménages	78
3.3.	Comparaison des groupes	88
3.3.1.	Randomisation	88
3.3.2.	Fusion des bases de données et construction de la variable consommation	90
4.	Conclusion et orientations futures	98
4.1.	D'un point de vue technologique	98
4.2.	D'un point de vue applicatif	99
4.3.	D'un point de vue scientifique	100
4.4.	Valorisation technologique	101
4.5.	Valorisation éco- citoyenne	101
5.	Annexes	102
5.1.	Supports de communication TicElec.....	102
	Annexe 1 : WebTimeMedias, « Biot : Une journée pour le développement durable » publié le 30 mars 2011	102
	Annexe 2 : Nice Premium, « Biot : Journée du développement durable » publié le 02 avril 2011	104
	Annexe 3 : Université de Nice-Sophia Antipolis, « Journée du développement Durable@Biot : Lancement du Projet TicElec » publié le 04 avril 2011	106
	Annexe 4 : Mairie de Biot, « Journée du développement Durable@Biot » publié le 24 mars 2011	107

Annexe 5 : REDD Université de Nice-Sophia Antipolis, « Journée du développement Durable@Biot » publié le 04 avril 2011	108
Annexe 6 : Sophia Antipolis, « Lancement du projet TicElec le 2 avril à Biot » publié le 04 avril 2011.....	109
Annexe 7 : PACA Est, « Pour une consommation énergétique responsable. Vous le 2 avril pour le lancement du projet TicElec » publié le 30 mars 2011	110
Annexe 8 : Biot Info, « TicElec : 145 foyers volontaires » Eté 2011.....	111
Annexe 9 : GUPII, « Projet TicElec » 06 juillet 2011.....	112
Annexe 10 : Rendez-vous de l'énergie – 19 Juin 2011	114
Annexe 11 : Flyer	115
Annexe 12 : Invitation au lancement du projet TicElec	117
Annexe 13 : Communiqué de presse régional-Sophia Antipolis « Lancement du projet TicElec » au Laboratoire de recherche GREDEG, 28 novembre 2011	118
Annexe 14 : Nice Matin « Il va falloir apprendre à maîtriser la consommation électrique » 14 avril 2011.....	120
Annexe 15 : Nice Matin « La maîtrise énergétique appliquée aux Biotois » 1 ^{er} décembre 2011	121
5.2. Valorisation du projet.....	122
Annexe 16 : Nice Matin « La Ville récompensée pour ses économies » 20 décembre 2011	122
Annexe 17 : Trophées Eco-Actions 2011. Prix Territoria décerné à la ville de Biot - 13 décembre 2011	123
5.3. Questionnaires.....	124
Annexe 18 :Pré-Questionnaire	124
Annexe 19 : Questionnaire Principal	126
Annexe 20 : Questionnaire Final	136
6. Bibliographie	149

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Architecture technique	23
Figure 2 : Schéma de déploiement	25
Figure 3 : Norme ZigBee	26
Figure 4 : Portail utilisateur – Accueil	28
Figure 5 : Portail utilisateur – Données temps réel	29
Figure 6 : Portail utilisateur – Historique	29
Figure 7 : Portail utilisateur – Paramètres	30
Figure 8 : Guide d'installation 1 ^{er} volet.....	31
Figure 9 : Guide d'installation 2 ^e volet	31
Figure 10 : Guide d'installation 3 ^e volet	32
Figure 11 : Les habitudes individuelles et les institutions collectives.....	34
Figure 12 : Les habitudes énergétiques : du niveau micro au niveau macro-économique	35
Figure 13 : Utilité du guide d'installation	51
Figure 14 : Utilité du guide d'installation « Si non, pourquoi ? »	52
Figure 15 : Gestion opérationnelle – Ensemble des capteurs	52
Figure 16 : Positionnement capteurs / passerelle	53
Figure 17 : Gestion opérationnelle – Performance détaillée d'un capteur.....	54
Figure 18 : Quel genre de matériel pensiez-vous recevoir ?	55
Figure 19 : Evolution des inscriptions et du recueil des questionnaires	64
Figure 20 : Age.....	65
Figure 21 : Revenu imposable ou fiscal de référence	65
Figure 22 : Statut des occupants des logements	67
Figure 23 : Composition des ménages	68
Figure 24 : Nombre de jours d'occupation des logements par au moins une personne	68
Figure 25 : Nombre d'occupants durant tous les jours de la semaine	69
Figure 26 : Nombre d'occupants par tranches horaires (hors week-end).....	69
Figure 27 : Type de compteur électrique	71
Figure 28 : Type de logement occupé	71
Figure 29 : Surface habitable des logements	72
Figure 30 : Nombre de pièces habitables	72
Figure 31 : Implication des ménages dans la maîtrise de la demande d'électricité.....	74
Figure 32 : Avis des ménages sur la méthode de réduction de la consommation électrique	75
Figure 33 : Avis sur la contribution individuelle à la protection de l'environnement	76

Figure 34 : Les facteurs essentiels pour une consommation durable	76
Figure 35 : Conditions d'une bonne maîtrise de la consommation électrique	77
Figure 36 : Utilisation des ampoules à basse consommation par l'entourage des ménages	78
Figure 37 : Système de cuissons.....	78
Figure 38 : Système de chauffage	78
Figure 39 : Changement de chauffage	79
Figure 40 : Climatisation en été	79
Figure 41 : Possession d'une machine à laver.....	80
Figure 42 : Possession d'un chauffage électrique.....	80
Figure 43 : Possession d'un boîtier/appareil de pilotage automatique des appareils électriques	81
Figure 44 : Extinction des lumières dans les pièces inoccupées	81
Figure 45 : Report d'utilisation de certains appareils aux heures creuses	81
Figure 46 : Ampoules basse consommation	82
Figure 47 : Achat de nouveaux appareils électroménagers.....	82
Figure 48 : Degrés d'importance des critères d'achat de nouveaux matériels électroménagers (Avant TicElec)	83
Figure 49 : Priorité des investissements des ménages durant TicElec	85
Figure 50 : Impacts de TicElec sur certaines pratiques de consommation énergétiques	87
Figure 51 : Raisons des changements de pratiques énergétiques classées par groupe	87
Figure 52 : Relation causale avec randomisation parfaite	88
Figure 53 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement	89
Figure 54 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement et chemin détourné.....	89
Figure 55 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement et prétraitement	96
Figure 56 : Intérêts pour les ménages d'avoir un équipement tel que le pack TicElec , agrémenté d'options de surveillance des biens et des personnes	99
Figure 57 : Avis des ménages sur le meilleur service pour une technologie telle que le pack TicElec.....	99

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Chronologie des évènements de TicElec.....	19
Tableau 2 : Les grandes enquêtes nationales et internationales sur la consommation et les pratiques énergétiques.....	45
Tableau 3 : Les grandes enquêtes nationales et internationales sur les feed-back au niveau de la consommation électrique	46
Tableau 4 : Changements dans les revenus	66
Tableau 5 : Diplôme le plus élevé du foyer	66
Tableau 6 : Catégorie socioprofessionnelle	67

Tableau 7 : Abonnement électrique	70
Tableau 8 : Connaissance des ménages de leur forfait d'électricité.....	70
Tableau 9 : Distance entre le compteur électrique général et la box-internet	71
Tableau 10 : Changement de chauffage	79
Tableau 11 : Intérêt porté à la consommation électrique du chauffage et à la consommation électrique de la machine à laver	80
Tableau 12 : Classement des critères d'achat de nouveaux matériels électroménagers (Pendant TicElec).....	84
Tableau 13 : Classements des appareils électriques selon leur consommation	84
Tableau 14 : Les deux moments de la journée où les ménages pensent consommer le plus.....	85
Tableau 15 : Nature des choix réalisés au niveau des derniers investissements domestiques et revenus.....	86
Tableau 16 : Caractéristiques des ménages ayant investis dans de nouveaux équipements multimédia durant TicElec.....	86
Tableau 17 : Répartition des groupes selon l'effet causal étudié	91
Tableau 18 : Répartition de la consommation totale par ménage (en m ² ·UC)	92
Tableau 19 : Recouvrement des caractéristiques des individus (groupe 2 face à 3).....	94
Tableau 20 : Effet causal : comparaison des groupes avec et sans capteur nomade	94
Tableau 21 : Recouvrement des caractéristiques des individus (groupe 1 face à groupes 2+3)	95
Tableau 22 : Effet causal : comparaison des groupes non équipé et équipé	95
Tableau 23 : Comparaison des groupes non équipé et équipé avant l'expérience	96

Les Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique Responsable (TicElec)

Une approche expérimentale de la conduite du changement dans la commune de Biot.

Equipe: UBINODE, GREDEG UMR UNSA CNRS (coordinateur du projet), OFCE (Sciences Po), Commune de Biot

Résumé :

La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les ménages se heurte à plusieurs types d'obstacles parmi lesquels figurent le manque d'information qu'ont les ménages sur leur propre consommation, les habitudes et l'environnement social. La principale question que pose ce projet est celle du rôle joué par l'apport d'une information sur-mesure au ménage pour la maîtrise de sa consommation d'électricité. La solution technique utilisée est une TIC (le pack Home Energy) qui, en offrant la possibilité de tracer l'évolution de la consommation (*feedback*) et de pouvoir agir de manière autonome, a l'avantage de s'attaquer aux trois obstacles susmentionnés. A partir d'une expérience sur un échantillon d'une centaine de consommateurs recevant différents types de *feedback* sur la commune de Biot, notre projet vise à mesurer l'impact de cette offre technologique pour révéler de nouvelles données sur la consommation et pour infléchir certaines habitudes grâce à une émulation locale.

INTRODUCTION

Le projet TicElec est une expérience originale pour comprendre la maîtrise de la consommation électrique. Cet enjeu est critique dans la REGION PACA, qui est, pour plus de 60 % de sa consommation, importatrice d'électricité avec pour principale conséquence des menaces de surconsommation permanentes rendant l'approvisionnement périlleux. C'est notamment le cas dans le département des Alpes Maritimes (cf. à cet égard les statistiques de l'ORE).

C'est dans ce contexte que le projet TicElec a vu le jour. L'objectif est d'équiper les ménages d'une solution technologique originale pour rendre visible l'énergie consommée et pour accroître les connaissances et infléchir (ou pas) les habitudes énergétiques. La méthodologie retenue est une expérience randomisée (i.e. aléatoire) avec trois groupes de ménages sur la commune de Biot : un groupe non équipé et deux autres groupes équipés qui avaient différents feedbacks.

La commune de Biot a donc été, non seulement le terrain d'expérimentation, mais a été aussi impliquée dès le départ dans le protocole scientifique pour que les supports d'information soient cohérents et compatibles avec les objectifs scientifiques du projet.

De ce fait, TicElec a répondu à **trois grands défis**. Le premier fut à travers l'action de la commune de créer et de maintenir par des actions éco-citoyennes **la dynamique autour du projet** sans en révéler ces principaux objectifs. Le second est de nature **technologique**. Dans ce contexte, la société Ubinode a conçu une solution technique originale et non intrusive répondant aux attentes des ménages et compatible avec les habitats, usages et demandes des Biotois. Enfin, la dernière innovation, et non l'une de moindres, est **académique**. En effet, ce type de projet d'intervention sur un petit nombre de ménages pendant une durée déterminée, a déjà été mis en place à l'étranger notamment au Japon, en Australie, au Royaume uni et aux Pays bas, mais pas à notre connaissance, en France. Il s'agit dans ce contexte d'un défi académique important pour adopter cette méthodologie au contexte et aux spécificités de l'hexagone.

Enfin, le projet TicElec est le fruit d'un travail d'équipe interdisciplinaire, motivé par l'ensemble de ces enjeux et qui a traduit cette démarche éco-citoyenne en respectant et les problèmes spécifiques et motivations de chaque composante du consortium. Bref, c'est aussi une aventure humaine qui a répondu aux attentes de chacun tout en essayant d'honorer au mieux les défis initiaux mentionnés dans l'appel d'offre « Agir Ensemble pour l'Energie ».

La présentation qui suit respecte un plan classique avec, pour première partie, un descriptif de l'animation éco-citoyenne et des petits événements qui ont jalonné le projet, allant de la distribution des flyers à l'installation du matériel. La seconde partie, résume les débats et enjeux méthodologiques du projet pour présenter notre hypothèse de travail mais aussi les résultats des expériences antérieures. La troisième partie présente les principaux résultats sur le plan technologique et comportemental. Le test sur les différents groupes équipés et le groupe non équipé est ainsi exposé. La dernière partie discute les résultats du projet et en dresse les principaux éléments de conclusion.

1. Histoire du projet : les actions menées par Biot, UBINODE et le consortium

La commune de Biot a été choisie pour lancer l'expérience TicElec pour plusieurs raisons. La première était la volonté de la commune d'agir dans une dimension éco-citoyenne et de réaliser des initiatives locales. Biot possède, de plus, avec notamment des ressources humaines dans le développement durable pour soutenir le projet et fédérer les habitants autour du projet TicElec.

La seconde est la localisation de la Société UBINODE sur Biot qui permet aussi de soutenir une start-up localisée sur le territoire de la commune. Par ailleurs, la commune présente un ensemble d'initiatives éco-citoyennes dans le domaine de l'énergie qui concordaient avec la nature du projet.

Pour toutes ces raisons, la commune a été mobilisée à toutes les étapes du projet et a été un partenaire actif renforçant, expliquant et traduisant dans des actions concrètes les objectifs scientifiques de l'expérience.

Avant de présenter les dimensions communicationnelles de la commune de Biot dans l'expérimentation, nous identifierons brièvement les caractéristiques locales pour mieux contextualiser le projet et ses acteurs.

1.1. Présentation des objectifs et actions de Biot en matière de DD et de maîtrise de la consommation électrique

Biot est une commune du département des Alpes Maritimes de plus de 9000 habitants et d'une superficie d'environ 1 550 ha, dont une partie est située sur la technopôle de Sophia Antipolis. Ce territoire biotois sur l'espace sophilopolitain regroupe 12 000 salariés. La commune, de par son attractivité, présente en outre un très fort développement démographique, économique et touristique.

Désireuse de s'engager dans une démarche de développement durable et de préservation de l'environnement, la ville a créé une délégation environnement au sein de son conseil municipal dès 2008 et s'est dotée au début de l'année 2010 d'une plateforme environnement, pour laquelle un poste de chargé de mission environnement a été créé.

Depuis, la ville s'emploie à intégrer ses actions et ses grands projets d'aménagement dans une démarche globale environnementale et met tout en œuvre pour réaliser ses objectifs de développement durable et agir localement sur les effets du changement climatique :

- en y associant les acteurs locaux de la vie sociale, qu'il s'agisse des résidents, des entreprises, des centres de recherche et grandes écoles ;
- en coordonnant ses actions avec celles engagées localement par le Département des Alpes Maritimes et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) ;

- en veillant aux initiatives régionales, nationales, européennes en matière de sensibilisation à l'environnement ;
- en veillant à la transversalité entre les services pour une meilleure participation à l'intégration de l'exigence environnementale ;
- en dynamisant des actions favorisant l'écocitoyenneté et la sensibilisation à l'impact des pratiques quotidiennes et des modes de consommation, outil indispensable à la mise en œuvre de sa politique en faveur du développement durable.

Pour y parvenir, la ville agit de différentes façons :

1.1.1. Au niveau évènementiel

- La commune organise depuis 2011 des manifestations publiques sur le thème de l'environnement et du développement durable.

Ces journées sont l'occasion d'informer et de sensibiliser le public de manière ludique et conviviale. La première Journée du Développement Durable, qui s'est déroulée le 2 avril 2011 a offert aux visiteurs des animations dans les rues du village avec des stands regroupant différents acteurs locaux issus des secteurs privé, public et associatif impliqués dans une démarche de développement durable (cf Affiche en annexe).

Au-delà de l'information et la sensibilisation, cette journée avait vocation à proposer une nouvelle façon de consommer par le biais de la découverte de produits « durables» (écologiques, biologiques, issus d'organismes responsables et du commerce équitable...).

Des animations ont été organisées autour de stands d'information sur l'énergie, les déchets, les transports doux et les zones naturelles, la réinsertion par les espaces verts, des ateliers de fabrication de produits ménagers et de cosmétiques, des essais gratuits de véhicules électriques, la vente d'articles à base de produits naturels (bijoux, artisanat, cosmétiques, vêtements, produits alimentaires) et de café issus du commerce équitable, la vente de coton biologique, de fleurs, fruits et légumes biologiques, de cosmétiques naturels et biologiques, de lombricomposteurs, massages à la cire chaude biologique, etc ...

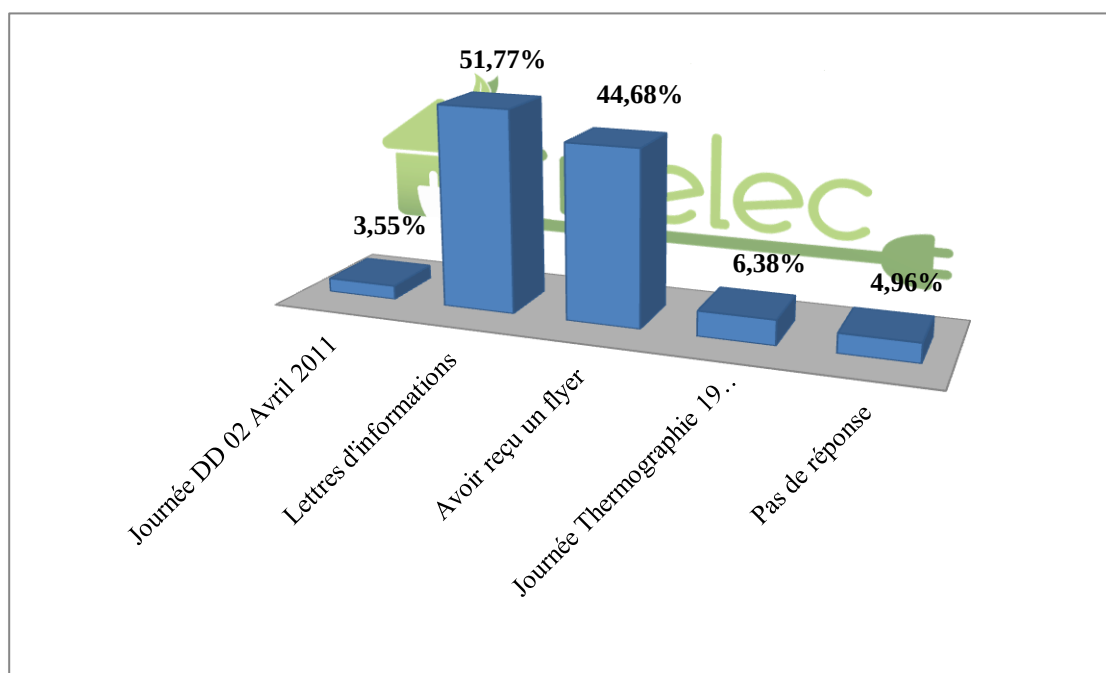
- Le 19 juin 2011, la commune a organisé une **journée porte ouverte entièrement consacrée à l'énergie**, au cours de laquelle les visiteurs ont notamment pu recevoir des conseils personnalisés en matière de travaux et d'économies d'énergie. Ils ont pu être informés de l'état de l'isolation de leur toiture, grâce à la thermographie aérienne réalisée par la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) dont la commune fait partie, et découvrir des outils innovants pour le suivi de leurs consommations électriques,

Cette journée a aussi été l'occasion pour les citoyens biotois de s'inscrire à l'expérience TicElec .

Le résumé et bilan communicationnel de ces différents évènements pour mobiliser les ménages dans le projet TicElec est résumé ci-dessous (source : Pré-questionnaire envoyé aux ménages).

Avez-vous décidé de participer au projet TicElec après :

Avoir lu les lettres d'informations du site www.biot.fr	73	51,77%
Avoir reçu un flyer dans votre domicile	63	44,68%
Nous avoir rencontrés lors de la journée Thermographie "Rendez-vous de l'Energie" du 19 Juin 2011	9	6,38%
Nous avoir rencontrés lors de la "Journée du Développement Durable" du 02 Avril 2011	5	3,55%
Pas de réponse	7	4,96%



n=141 ; Q5 Pré-questionnaire

Enfin, la ville organise d'autres événements qui ont renforcé l'implication des biotois dans le domaine de l'écocitoyenneté. A titre d'exemple, on peut citer, les initiatives suivantes :

La ville de Biot organise également, en partenariat avec l'association des commerçants (CAPL), la manifestation « **Biot Nature & Environnement** » (12-13 mai 2012 et 04-05 mai 2013).

Des stands sont installés dans les rues du village, des activités sont organisées sur le thème des plantes et du développement durable (nombreuses animations, jeux pour toute la famille, stands d'information et de vente de produits locaux). Les animations regroupaient lors de la manifestation 2012, des stands d'information sur les moustiques tigres, les isolants bio-sourcés, le compostage et la gestion de l'eau, des livres sur les thèmes des jardins et des plantes, des photographies sur les fleurs.

L'installation de jardins éphémères (jardins sec et méditerranéen), réalisée par des associations de réinsertion et le service des espaces verts de la commune, permettent d'apprendre aux visiteurs comment créer et entretenir des jardins économes en eau et sans utilisation de pesticides.

Ces journées sont en outre un excellent support pour favoriser :

- l'exposition de tableaux floraux réalisés par les enfants des écoles, - organiser des conférences comme « Et si nous traitions (bien) les jardins ? » ;
- de sensibiliser le public sur les abeilles et leur importance dans le cycle de la nature ;
- d'organiser des ateliers de confection de pain bio, de vannerie bio, des jeux pédagogiques pour petits et grands sur le thème de l'eau et des plantes, des animations sur le thème « Tirez profit de vos mauvaises herbes », d'effectuer des circuits pédagogiques au bord de la rivière (la Brague) pour découvrir les plantes sauvages et leurs utilisations, notamment au niveau culinaire) ;
- un marché bio et un marché aux plantes cultivées sans pesticides ni intrants chimiques sont également mis en place pour les visiteurs, - un parcours découverte en voiture est proposé au public, - les restaurateurs proposent des menus et plats du jour « bio ».

Au vu du succès des premières journées 2012, organisées sur le thème de l'eau, la commune et l'association des commerçants ont d'un commun accord décidé de renouveler l'expérience chaque année.

1.1.2. Engagement de la commune dans différents projets de sensibilisation et d'amélioration de la performance énergétique

Depuis 2010, la Ville de Biot s'est en effet impliquée dans un projet pilote de sensibilisation à l'impact des pratiques quotidiennes et des modes de consommation en matière d'énergie électrique. Outre d'en être le terrain d'expérimentation, le rôle de la commune dans TCELEC porte sur la communication :

- en vue du recrutement des foyers volontaires (réalisation de supports de communication et diffusion auprès de la population)
- entretien des foyers pour maintenir leur implication dans le projet
- à terme, promotion de cette démarche éco-citoyenne sur le territoire communal et plus largement sur l'espace communautaire.

A la suite du projet, les kits techniques ayant servi à l'expérience seront reconditionnés pour les offrir aux écoles biotoises, accompagnés d'un support éducatif. Dans ce sens, la Ville de Biot et la société UBINODE travaillent avec l'association Planète Sciences Méditerranée à la conception du programme pédagogique à l'attention des écoles de la commune (classes de CM1 et CM2), qui portera sur la problématique énergétique. L'objectif est de proposer ce programme aux enseignants dès la rentrée 2013.

Si le projet TicElec concerne plus particulièrement les citoyens, la commune a souhaité étendre son action au niveau de son patrimoine et de ses équipes (services, élus. Elle s'est donc engagée en 2012 dans l'appel à projets de la région PACA à travers le dispositif «Collectivités lauréates-AGIR pour l'énergie», dont elle est lauréate. La commune va ainsi élaborer et mettre en œuvre une charte d'objectifs à travers un programme d'actions concrètes en matière de maîtrise des consommations énergétiques et d'énergies renouvelables.

1.1.3. «Ambiance locale » et actions de développement durable de la commune

L'émulation locale et la mobilisation des ménages est l'un des atouts de la commune. A ce titre, TicElec vient donc renforcer les actions de la commune pre-existantes. Ainsi, l'atmosphère locale chère à l'économiste A. Marshall, peut générer des externalités positives propices au développement de projets innovants dans le domaine du DD. A titre d'exemple, on peut citer plusieurs actions de la commune dans ce domaine touchant le domaine agricole, pédagogique et éco-citoyen :

-La ville de Biot, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une Zone Agricole, l'implantation de deux exploitations d'agriculture biologique, via des baux ruraux.

Dans ce cadre, l'ambition de la ville est de promouvoir l'agriculture biologique, la production locale et les circuits courts, et défendre le foncier agricole. Les exploitations envisagées concernent la culture d'agrumes et la culture maraîchère.

-Ateliers de sensibilisation sur le développement durable auprès des enfants : Depuis 2011, la ville organise au mois d'avril, pendant la semaine nationale du Développement Durable, des ateliers de sensibilisation aux problématiques environnementales et au développement durable dans les écoles maternelles et élémentaires et dans le centre d'accueil de loisirs.

-Espaces verts :

Les 3 principaux prestataires espaces verts de la commune sont des associations locales de réinsertion. Le prestataire chargé de la fourniture des végétaux travaille également avec des essences locales et cultive de manière raisonnée. En terme de gestion, l'emploi des pesticides est abandonné au profit des auxiliaires (coccinelles, nématodes acariens) et des pièges spécifiques (ex : verres de bière contre les limaces), choix d'essences adaptées à l'environnement et au climat local, soin du sol, utilisation de brûleur thermique pour le désherbage).

-Opération éco-citoyenne conviviale «Nettoyage de printemps» et «Nettoyage d'automne» :

La ville organise deux fois par an une matinée de nettoyage des vallons et des bords de route. Cette opération éco-citoyenne est basée sur le volontariat des administrés, des élus et des agents.

-Bruit :

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) généré par l'autoroute A8, a mobilisé la commune où certains riverains d'un quartier sont touchés par les nuisances sonores de l'infrastructure. Des études acoustiques ont été réalisées par le gestionnaire de la voie (la société Escota -Vinci) et des recherches de partenariat public-privé sont en cours.

-Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux communes de lancer la réflexion sur la réalisation d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). Le Conseil Municipal a donc décidé de réaliser son PAVE, qui est aujourd'hui en cours de finalisation.

La méthodologie adoptée par la commune est identique à toute autre démarche territoriale de développement durable : portage politique et technique fort, participation des différents acteurs du territoire et concertation, transversalité, suivi et évaluation, démarche d'amélioration continue. La ville a tenu à faire de la concertation un axe majeur du développement de ce projet (commerçants, parents d'élèves, riverains, personnes âgées et handicapées, services municipaux...).

1.1.4. Actions régionales et institutionnelles de la commune en faveur du développement durable

Plan Local Energie Environnement (2009-2012) : 24 actions «économies d'énergie, énergies renouvelables, éco-construction, transports durables »

- Plan Climat Energie Territorial (à partir de 2012) : en cours d'élaboration (phase de diagnostic). Les communes sont sollicitées au titre de leurs consommations d'énergie : bâtiments, éclairage public et véhicules. Le dispositif AGIR dans lequel la commune est engagée permettra de développer les actions de ce PCET ;

- Charte pour l'Environnement (2008-2012) : 121 actions réparties en 21 défis selon 4 axes (L'homme au cœur de l'agglomération / L'innovation au service de la mise en réseau et de la bonne gouvernance / Les paysages et la biodiversité, richesses communautaires à développer / Des villes et villages agréables à vivre et économes en ressources, impliqués dans la lutte contre les gaz à effet de serre) ;

- A venir, pour faire suite à la Charte : Elaboration d'un Programme Développement Durable, sur 5 axes (Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité / Lutte contre le changement climatique / Accès pour tous aux besoins essentiels / Cohésion sociale et solidarité / Modes de consommation et de production responsables), mise en œuvre prévue pour le 4ème trimestre 2014 ;

- Cartographie du bruit et Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), élaborés conjointement par la CASA et la Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence

(CAPAP) dans un souci de cohérence territoriale et de rationalisation des moyens. La Cartographie du bruit a été approuvée à l'automne 2011 et le PPBE à l'automne 2012 ;

- OPAH communautaire : Par délibération du 30 juin 2008, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de convention quadripartite entre la CASA, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), l'Etat et la Région relative à l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) communautaire dite de « Cohésion Sociale » d'une durée de cinq ans.

1.2. Les stratégies de communication et le recrutement des ménages au sein du projet TicElec

La communication s'est réalisée en 3 phases décrites ci-dessous. A chaque étape, le consortium a défini ensemble les objectifs de communication en relation avec les objectifs scientifiques et les dispositifs techniques du projet. **L'expérimentation reposant sur une durée longue pour voir les impacts de changement d'habitudes sur le long terme, la communication a été un outil indispensable pour expliquer les enjeux du protocole scientifique sans en dévoiler les attendus.** Toutes les expériences similaires en la matière sont relativement courtes et ne possèdent que quelques mois d'observation au plus. Le projet TicElec nécessitant une année d'observation effective, la pédagogie et la mobilisation des ménages volontaires ont donc été indispensables. Par ailleurs, la communication fut importante car où tous les ménages n'étaient pas équipés notamment pour constituer un groupe de contrôle qui puisse mesurer les différences avec ou sans équipement TIC.

La communication, l'écoute et la pédagogie ont mobilisé l'ensemble du consortium pour continuer à mobiliser les ménages après leur équipement technique et surtout pour répondre à leurs diverses questions notamment sur l'usage du matériel ou plus simplement sur des questions d'installation. Le projet de TicElec ne faisant pas de défi énergétique ni de « coaching » mais de l'observation clinique des comportements dans le cadre d'un projet d'économie comportementale, il a donc fallu mobiliser les ménages sur leur seule motivation intrinsèque, c'est-à-dire sur leur sensibilité citoyenne, leur engagement propre et éventuellement leurs valeurs environnementales et sans motivation extrinsèque, c'est-à-dire sans récompense effective à partir d'un objectif extérieur préalablement défini.

Les différentes étapes sont résumées ci-dessous :

Phase 1 : Information générale sur le projet et recrutement des foyers tests

Objectifs

- Faire connaître la démarche ;
- Susciter l'intérêt des cibles ;
- Convaincre de participer à cette expérience unique et éco-citoyenne ;
- Promouvoir et valoriser le projet.

Outils

- Relations presse (communiqués, dossier et conférence de presse) ;
- Outils de communication municipaux (affichage, site internet, magazine municipal, réseaux sociaux, tract pédagogique) ;
- Relais d'information pour faire adhérer le public à la démarche: Service Urbanisme, Evénementiels, flyer envoyé avec la lettre de la commune pour montrer l'implication de la commune dans le projet (cf. flyer joint).

Phase 2 : Entretenir la communication et réponse aux questions des ménages équipés

Objectifs

- Sensibiliser le grand public ;
- Médiatiser le projet et obtenir des retombées presse positives ;
- Maintenir l'intérêt des foyers tests.

Outils

- Guide technique d'installation du matériel ;
- Articles sur les supports de communication municipaux ;
- Communiqués de presse ;
- Création de rencontres conviviales pour partager des expériences des foyers tests.

Phase 3 : Aboutissement du projet

Objectifs

- Pérenniser la démarche éco-citoyenne sur le territoire communal ;
- Communiquer les résultats du projet ;
- Positionner la ville de Biot comme référence en matière de politique environnementale et répliquer la démarche sur d'autres communes.

Outils

- Relations presse sur les résultats ;
- Evènementiels ;
- Insertion dans l'espace public d'un symbole de ce projet ;
- Valorisation du projet dans d'autres projets.

Dans la phase 3, un certain nombre d'action sont encore à venir notamment les actions au niveau des écoles qui sont programmés du Février 2013 à Septembre 2013.

- **Les kits techniques** ayant servi à l'expérience TicElec seront reconditionnés pour les offrir aux écoles biotoises, accompagnés d'un support éducatif.

Dans ce sens, la Ville de Biot et la société UBINODE travaillent avec l'association Planète Sciences Méditerranée à la conception du programme pédagogique à l'attention des écoles de la commune (classes de CM1 et CM2), qui portera sur la problématique énergétique.

La chronologie précise des évènements TicElec est présentée ci-dessous :

Tableau 1 : Chronologie des évènements de TicElec

Printemps 2010 : rencontre des partenaires autour de l'élaboration du projet
23 septembre 2010 : la commune s'est officiellement engagée lors du Conseil Municipal
Mars 2011 : annonce de la sélection du projet par la Région PACA et démarrage officiel avec la mise en place de la stratégie de recrutement des foyers volontaires.
<u>Phase de recrutement :</u>
- 2 avril 2011, lors de la Journée du Développement Durable : démarrage de la phase opérationnelle
- 14 avril 2011 : parution d'un article dans Nice Matin « Il va falloir apprendre à maîtriser la consommation électrique »
- 14 avril 2011 : parution d'un article dans la Lettre d'Information de la Ville de Biot n°16
- 26 mai 2011 : parution d'un article dans la Lettre d'Information de la Ville de Biot n°19
- 1 ^{er} juin 2011 : parution d'un article sur le site du GUPII
- Juin 2011 : distribution d'un feuillet A4 dans toutes les boîtes aux lettres de la commune
- 19 juin 2011 : présence de l'équipe projet lors du <i>Rendez-vous de l'Energie</i>
- Eté 2011 : parution d'un article dans le Biot Infos
Résultat de la campagne de recrutement : 166 ménages inscrits
- 18 juillet 2011 : envoi d'un pré-questionnaire aux ménages (7 questions)
- 18 août 2011 : envoi du questionnaire principal aux ménages (45 questions)
- 22 septembre 2011 : signature de l'Accord de Consortium TicElec lors du Conseil Municipal
- Automne 2011 : l'ADEME et le Conseil Général des Alpes-Maritimes donnent leur soutien au projet en lui apportant une participation financière
<u>Phase de lancement : rencontre des ménages, signature de la convention « ménage-consortium » et remise du matériel, le cas échéant</u>
- 18 octobre 2011, salle des associations : réunion avec le groupe 1 (groupe de référence) – 30 présents sur 64 (65 initialement, 1 abandon)
- 19 octobre 2011, salle des associations : réunion avec le groupe 2 (groupe partiellement équipé) – 13 présents sur 22 (25 initialement, 3 abandons)
- 20 octobre 2011, salle des associations : réunion avec le groupe 3 (groupe le plus équipé) – 11 présents sur 24 (25 initialement, 1 abandon)
- Du 20 octobre à la mi-novembre 2011 : pour les absents aux réunions, possibilité de retrait du matériel et signature de la convention entre le ménage et le consortium, au service Urbanisme de la ville
- 30 novembre 2011 : réunion/cocktail de lancement du projet (avec tous les partenaires et les ménages) pour clôturer la phase de lancement (tous les foyers informés, conventionnés, équipés)
<u>Phase d'entretien de motivation :</u>
- 30 novembre 2011 : diffusion d'un reportage télé aux JT de France 3 Côte d'Azur (19/20 Côte d'Azur et Soir 3 Côte d'Azur)
- 1er décembre 2011 : parution en Une de Nice Matin du titre « Des mouchards pour économiser l'électricité », et de l'article « La maîtrise énergétique appliquée aux

Biotois »

- 13/12/2011 : remise du Prix Territoria à la mairie de Biot pour son implication dans le projet TicElec
- 1er décembre 2011 : parution d'un article dans Nice Matin « La Ville récompensée pour ses économies »
- 26/06/2012 : réunion/cocktail avec les ménages et les partenaires pour faire un premier bilan à mi-parcours, aborder l'évolution de la démarche, proposer des échanges d'astuces et conseils sur les réductions de consommation électrique et annoncer le prix Territoria

Phase finale :

- 20 octobre 2012 : envoi d'un email aux ménages pour les informer de la fin de l'expérience et les inviter à répondre au questionnaire final
- 31 octobre 2012 : date de fin d'expérimentation
- 5 novembre 2012 : envoi d'un second email aux ménages leur rappelant de répondre au questionnaire, invitant les groupes 2 et 3 à ramener le matériel en Mairie, et au groupe 1 d'envoyer le relevé de leur compteur électrique.

Fin novembre/début décembre 2012 : Fin de l'expérimentation

- Rencontrer les ménages : résultats de l'étude et récupération des kits

Evénement pour la fin de l'étude (Mars 2013)

- A déterminer. Evénement type soirée de « clôture » avec les personnalités, des représentants des ménages et la presse.
-

Les outils de communication ainsi que les flyers distribués aux ménages sont présentés en annexe du rapport.

1.3. Statu quo technique à l'origine du projet

Cette section présente la plateforme, les choix techniques à la base de ce projet, ainsi que les processus opérationnels et de déploiement qui conditionnèrent la mise en place de cette expérience.

1.3.1. Rappel contextuel

Vers le milieu des années 1990, les infrastructures des opérateurs télécoms en Europe étaient loin de celles existantes aujourd'hui. Les fournisseurs de matériel proposaient le plus souvent une offre couplée matériel/logiciel incluant aussi bien les modems à destination des clients que les éléments du réseau de l'opérateur et les logiciels d'activation et de supervision associés. Cette approche très **verticale** posait de nombreux problèmes aux opérateurs, parmi lesquels :

- La difficulté de faire cohabiter du matériel provenant de différents fournisseurs ;
- La création d'une forte dépendance envers ce même constructeur ;
- La difficulté de créer et déployer de nouveaux services ;
- Une complexification à outrance de la gestion opérationnelle du réseau.

Après 15 ans d'évolution, les architectures utilisées par les opérateurs ont radicalement changé. Elles reposent à l'heure actuelle sur des standards, sont de nature plus ouvertes et permettent ainsi une plus grande agilité. Cette évolution a permis l'émergence de nouveaux services (triple puis quadruple play, vidéo à la demande, télé de rattrapage, etc..).

Aujourd'hui, le paysage des objets communicants (internet des objets) présente de fortes similitudes avec ce qu'était l'écosystème télécoms avant sa mutation. Une multitude d'offres verticales, des fabricants de capteurs qui fournissent les logiciels associés, une interopérabilité quasi inexistante, une évolution restreinte font que les services à valeur ajoutée sur base de réseaux de capteurs sont complexes à mettre en place et à des coûts élevés. Toutefois, la baisse du coût des composants, la réelle volonté de standardisation des différents organismes ainsi que diverses pressions (réglementaires et sociétales) favorisent, aujourd'hui, l'émergence de nouveaux services dans les domaines de la eSanté, de la surveillance des biens et personnes et de la maîtrise de l'énergie.

Avec la brutale augmentation du nombre de capteurs déployés, les besoins opérationnels vont se faire plus pressants. Il est primordial pour les opérateurs de tels services d'être à même :

- D'assurer des déploiements aisés de nouveaux réseaux de capteurs à l'opposé des processus actuels en mode essai-erreurs supposant de nombreux déplacements ;
- D'administrer ces réseaux à moindre coût via l'émergence de nouveaux outils, méthodes et par le biais de la centralisation des données et outils de gestion ;
- De gérer les nouvelles problématiques de volumétrie ou de sécurité liées à des déploiements diffus et de masse ;
- De faire évoluer leur plateforme pour supporter le lancement de nouveaux services.

De tous les domaines nécessitant des réseaux de capteurs, celui des services énergétiques, porté par une prise de conscience collective, un engagement dans une démarche de développement durable et de nouvelles réglementations semble le plus dynamique. Le « Grenelle de l'Environnement I et II » et ses mesures en faveur de la réduction des émissions de CO₂ (article 225, loi Juillet 2010), la Directive Européenne « Performance Énergétique », les expérimentations conduites par ERDF avec le compteur Linky, le renchérissement des coûts d'énergie, la définition de nouvelles normes ISO sont autant de signes forts qui dynamisent un marché émergent en quête de solutions innovantes pouvant adresser ces nouveaux défis. C'est dans ce contexte technologique qu'UBINODE est intervenu dans le projet TicElec, plus précisément pour offrir une plateforme capable donnant un feedback aux consommateurs et citoyens et pour proposer une solution technique suscitant une potentielle conscience environnementale auprès de la commune de Biot.

1.3.2. Plateforme technique

En effet, UBINODE propose aux fournisseurs de services énergétiques une suite logicielle de gestion de réseaux de capteurs, UBINODE PLATFORM, conçue pour l'optimisation du déploiement, le maintien en condition opérationnelle du réseau et la surveillance des réseaux de capteurs.

L'optimisation du déploiement et de la découverte de réseaux de capteurs sont des éléments critiques dans la commercialisation de services utilisant les données de capteurs. Les opérations d'installation et de configuration de capteurs, qu'elles soient initiales ou incrémentales, peuvent rapidement devenir un cauchemar opérationnel et un gouffre financier si celles-ci ne s'accompagnent pas de l'utilisation d'outils d'aide à la construction et au diagnostic des réseaux de capteurs.

Le maintien en condition opérationnelle des réseaux de capteurs permet d'assurer une disponibilité et une mesure de fiabilité des données aux fournisseurs de services. Ces professionnels vont émettre des recommandations sur la base et l'interprétation des données fournies par les capteurs déployés. L'excellence de qualité de service requiert de signaler toute erreur, manquement dans les échantillons de données.

Afin de répondre au mieux à ces besoins, UBINODE propose une suite logicielle appelée UBINODE PLATFORM, dont les caractéristiques principales sont :

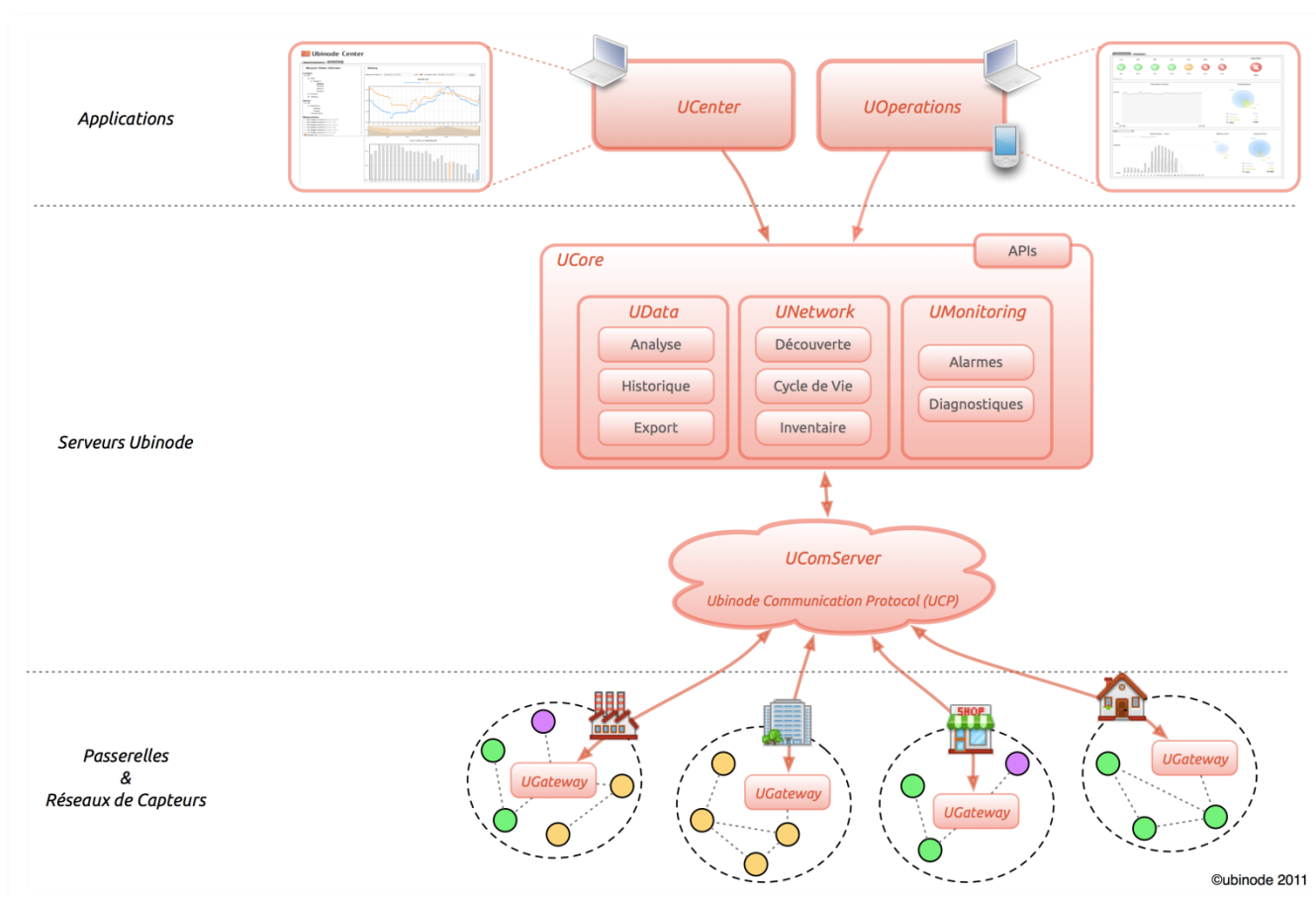
- Sa capacité de gestion de capteurs hétérogènes ;
- Les communications sécurisées et redondantes ;
- Une vue intégrée des divers éléments constituant un site et des données associées ;
- Les possibilités de corrélation, croisement de données à plusieurs niveaux ;
- Un suivi opérationnel de l'intégrité du réseau et de ses éléments constitutants ;
- Un déploiement non intrusif ou intégrable aux systèmes existants.

D'un point de vue opérationnel, l'utilisation de UBINODE PLATFORM permet des gains de productivité et favorise le lancement de nouveaux de services au travers de :

- L'optimisation du déploiement de nouveaux réseaux de capteurs donc une réduction du taux d'intervention humaine dans l'installation des capteurs et la possibilité de commercialiser de nouveaux services plus aisément et rapidement
- La détection des anomalies de réseau en quasi temps réel donc un traitement optimisé et l'utilisation de ressources humaines appropriées
- Un traitement « métier » plus réactif et précis sur la base de données collectées plus fréquemment et l'enrichissement contextuel de données par mise en relation des données de capteurs associés logiquement (e.g. Température et consommation énergétique dans une même pièce)

L'architecture technique de la suite logicielle UBINODE PLATFORM est présentée ci-après :

Figure 1 : Architecture technique



Ugateway :

Il s'agit de la passerelle en charge de récupérer les données des différents capteurs dont elle a la charge et de les transmettre aux serveurs UBINODE centraux. Déployées sur les sites clients, les passerelles UBINODE supportent l'ajout de capteurs de différentes technologies et réalisent les premiers traitements sur les données issues des différents points de mesure.

UcomServer :

Ce composant a la charge d'assurer la communication entre les différentes passerelles déployées sur site et les serveurs centraux. Il est basé sur UCP – UBINODE Communication Protocol. La présence d'un composant dédié à la communication au sein de la plateforme UBINODE permet de faciliter le passage à l'échelle et de fiabiliser la remontée d'information.

Ucore :

Cet ensemble de modules est le véritable cœur de la plateforme UBINODE. Ucore est en charge de la centralisation des données de capteurs, de leur traitement et stockage.

- Les outils d'analyse opérationnelle des données de capteurs, **Udata**, mettent en exergue les manquements dans la remontée de données, les données aberrantes et permettent de fournir une première indication de l'origine de l'erreur, à savoir un problème de communication ou un problème de capteur.
- **Unetwork** gère les propriétés du réseau et permet d'appréhender au mieux les changements d'état des capteurs et de la chaîne de communication associée.
- **Umonitoring** traite les alarmes remontées par les différents éléments du réseau

Ucenter :

Ucenter est l'outil graphique qui permet aux fournisseurs de services d'avoir une vue synthétique de l'état des réseaux de capteurs dont ils disposent, du statut opérationnel des différents points de mesure et passerelles, de suivre les ordres d'interventions associés à des défaillances etc. Ucenter permet de configurer la réponse du système (envoi de mails, SMS etc) aux différents événements (apparition de capteur, alarmes émises par un dispositif, perte de communication, problème de cohérence de données, etc) pouvant survenir au sein des réseaux de capteurs.

Uoperations :

Uoperations est l'outil graphique (existant en version classique et mobile) permettant aux techniciens de valider les déploiements de capteurs et la création de nouveaux réseaux. Uoperations permet de tester la chaîne de communication et de collecte de données des capteurs au moment de l'installation et par la même occasion de configurer et régler ces éléments de mesure en temps réel et sur site.

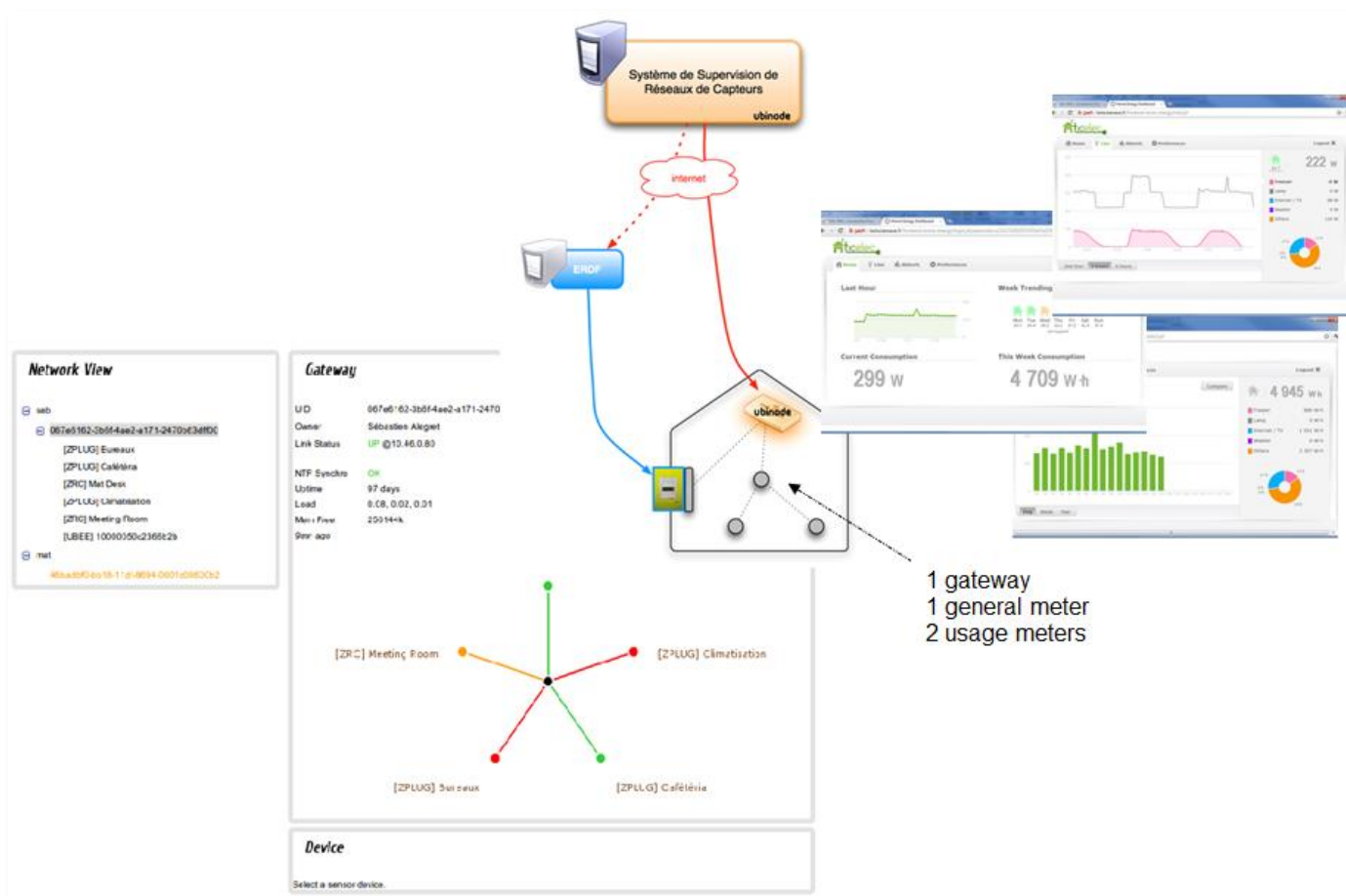
APIs :

Cet ensemble de mécanismes permet aux fournisseurs de services d'accéder aux données issues des capteurs afin de bâtir les services à valeur ajoutée proposés aux utilisateurs finaux.

Les solutions techniques élaborées dans le cadre du projet TicElec ont été construites sur l'architecture présentée ci-dessus et se distinguent notamment par 2 options spécifiques :

- Le choix de capteurs de technologie ZigBee pour la mesure des données énergétiques
- L'application de visualisation et d'autogestion de consommation mise à disposition des utilisateurs finaux (Cf. figure ci-dessous)

Figure 2 : Schéma de déploiement



1.3.3. Le matériel utilisé

Les capteurs de mesure constituent un élément clef d'un dispositif relatif à l'efficacité énergétique en fournissant des informations sur la vie globale de la résidence. Par essence, ces réseaux sont déployés sur des sites diffus et il est économiquement impossible de concevoir un déploiement, une exploitation et une maintenance décentralisés à 100% sur site. Il est donc impératif que ces déploiements puissent être opérés automatiquement à travers des procédures plug&play ne requérant aucune intervention électrique.

C'est ainsi que pour le projet TicElec, le choix des capteurs s'est porté sur la technologie ZigBee. Cette technologie radio sans fil présente de nombreux avantages tels que :

- De se configurer en réseau maillé et ainsi améliorer les performances de communication via des biais de relais, de reprise d'erreur et d'amplification ;
- De promouvoir l'interopérabilité au travers de spécifications normalisées et adaptées par de nombreux fabricants, vendeurs regroupés au sein d'une alliance de développement ;
- D'avoir une « spécification applicative » qui permet de construire une gestion approfondie à partir d'événements qui seront soit mis à disposition par les capteurs (déclaration d'appairage à un réseau par exemple) soit récupérés sur les capteurs par diverses applications comme les mesures de consommation par exemple ZigBee est un protocole de haut niveau basé sur la norme [IEEE 802.15.4](#) pour les réseaux à dimension personnelle (Wireless Personal Area Networks : WPANs). Les détails techniques de ce standard sont résumés dans la figure ci-dessous.

Figure 3 : Norme ZigBee

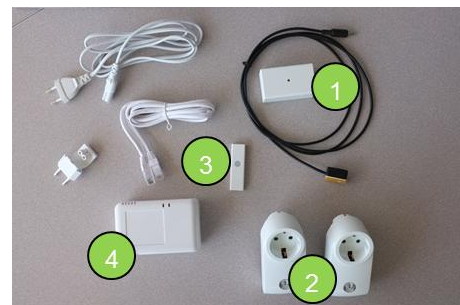
Parameter	Values for ZigBee (based on IEEE 802.15.4)
Radio range	10m – 100m
Data rate	250 kB/s (2.4 Ghz)
No. of supported nodes	64,000
Security	128 Bit AES
Extendability (Mesh etc.)	Fully Supported
Power consumption	Low
Market relevance US	High
Market relevance Japan	Medium
Market relevance Europe	Medium
Supporting companies	AT&T, BT, Cisco, Itron, Intel, Mitsubishi, Johnson Controls, Schneider Electric, Siemens, Sony, Toshiba, Philips, Texas Instruments

La technologie ZigBee se positionne de plus en plus comme le standard de-facto pour les utilisations résidentielles. Toutefois, la technologie ZigBee séduit plus à ce jour de par sa normalisation applicative que par ses capacités « performance réseau ».

Pour le projet TicElec , nous avons utilisé deux types de capteurs fournis par la société Cléode basée à Lannion. Ces capteurs sont basés sur le profil Zigbee Home Automation en version 1.0.

Vue de l'ensemble du pack TicElec fourni aux foyers volontaires

1. Capteur compteur général
2. Prises nomades
3. Coordinateur ZigBee
4. Passerelles de communication



Le premier capteur permet d'interpréter la consommation énergétique au niveau du compteur général en se basant sur le clignotement de la led disponible sur le compteur général et dont chacun des clignotements représente une mesure de consommation.

Ce capteur est constitué d'un lecteur optique et d'un module d'interprétation et de communication.

Le lecteur optique est relié au module capteur en lui-même qui interprète les signaux et les communique sur le réseau. Ce capteur est alimenté par 2 piles AAA.



Le second capteur est une prise nomade à intercaler entre la prise électrique et l'élément à « mesurer ». Ce capteur nomade peut être déplacé afin de rendre le suivi et les mesures plus efficaces et plus pertinentes. Ce module est autoalimenté sur le secteur.



Le coordinateur ZigBee était fourni sous la forme d'une clé USB. Ce dernier gère le réseau ZigBee et véhicule les données vers les différents capteurs.

Ce coordinateur est associé à une passerelle de communication. Cette passerelle construite sur une distribution Linux standard contient un logiciel UBINODE permettant la mise en forme des différentes données reçues et leur transfert vers les systèmes centraux d'UBINODE.

Il est à noter que cette même passerelle doit être connectée à une « box Internet » en mode filaire par un câble de type RJ45..

1.3.4. L'applicatif TicElec

L'application, dont l'accès est sécurisé via identifiant/mot de passe, a été développée sur 4 axes :

Figure 4 : Portail utilisateur – Accueil

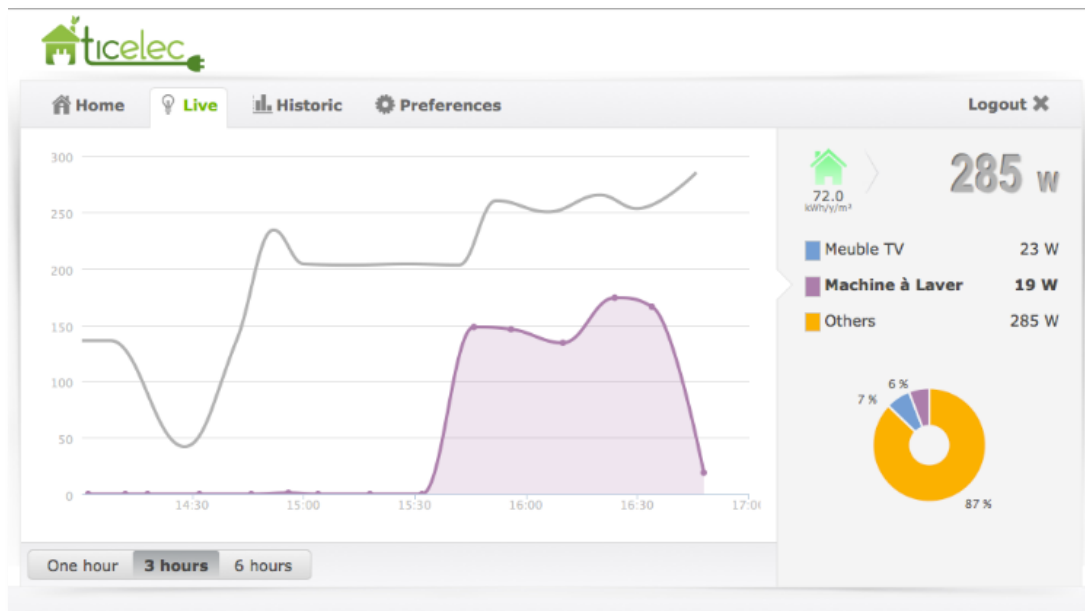


Ces quatre dimensions : « Home/Accueil », « Live/En cours », « Historic/Historique », et « Preferences/Paramètres » sont présentées ci-dessous.

Accueil – A travers cette vue, l'utilisateur possède une vue instantanée et synthétique de sa consommation.

- Last Hour : fournit des informations relatives sur la consommation relevée au compteur général sur la dernière heure.
- Week Trending : fournit une comparaison de la consommation sur la semaine écoulée. 3 tendances sont définies : Vert – même consommation voire moins, Orange – une Consommation accrue de 5 à 15% et Rouge – une consommation accrue de plus de 15%. La période de référence est soit la veille, soit le même jour de la semaine précédente.
- Current Consumption : Retranscrit la consommation actuelle telle que fournie par le compteur général
- This Week Consumption : Fournit un cumulé de consommation depuis le début de la semaine

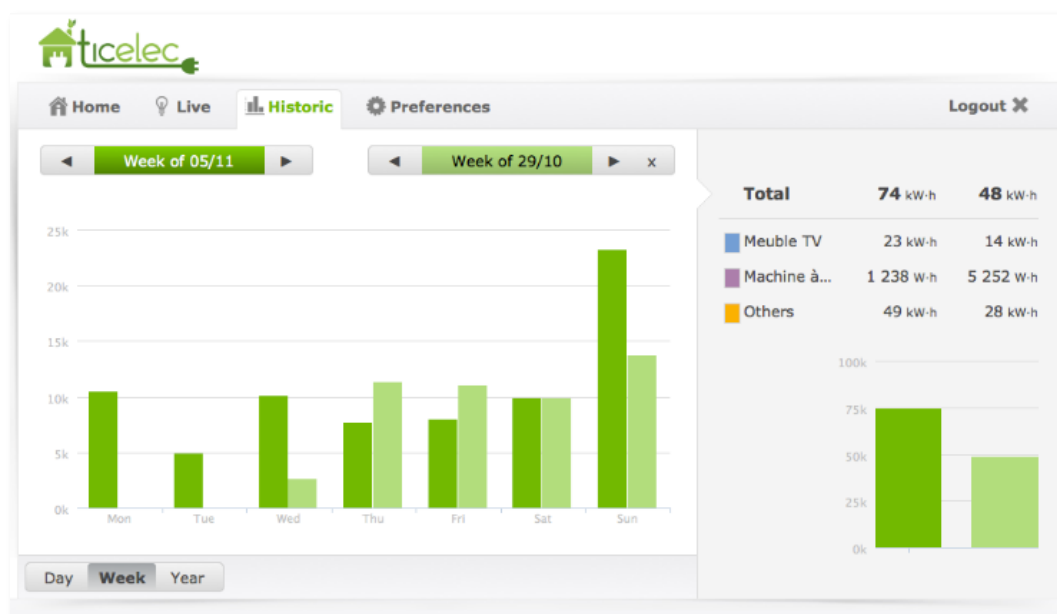
Figure 5 : Portail utilisateur – Données temps réel



Live – A travers cette vue, l'utilisateur final possède une vue plus détaillée de sa consommation sur une échelle de temps soit de 3 heures soit de 6 heures.

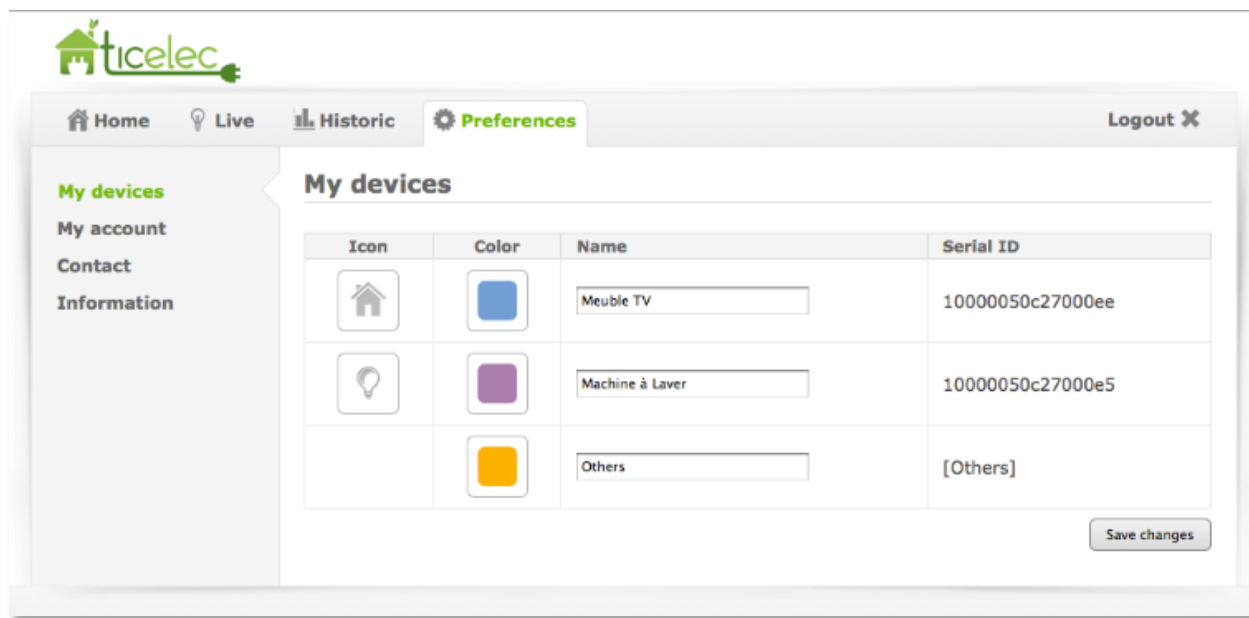
Un capteur nomade peut aussi être sélectionné, auquel cas sa consommation sera mis en exergue par rapport à la consommation relevée via le compteur général.

Figure 6 : Portail utilisateur – Historique



Historic – A travers cette vue, l'utilisateur final peut visualiser son profil de consommation à la journée (24 heures affichées), à la semaine (7 jours affichés) ou à l'année (12 mois affichés). Il est possible d'établir la même analyse pour un élément particulier via son capteur nomade. Il est aussi possible de comparer des périodes entre elles.

Figure 7 : Portail utilisateur – Paramètres



Icon	Color	Name	Serial ID
		Meuble TV	10000050c27000ee
		Machine à Laver	10000050c27000e5
		Others	[Others]

Save changes

Paramètres – L'utilisateur peut nommer ses différents capteurs pour mieux les identifier. Il peut aussi définir la période comparaison utilisée pour le calcul de l'indicateur « Week Trending » et changer son mot de passe.

1.3.5. Les processus de déploiement

Ainsi que nous l'avons détaillé auparavant (cf section 1.1), l'auto-installation et l'auto-configuration a été le mode choisi pour le déploiement. Nous avons répliqué les procédures « de-facto » standardisées des opérateurs télécoms et avons voulu ainsi tester la maturité du modèle « plug-and-play » revendiqué par ZigBee.

Dans ce contexte, les foyers volontaires se sont vus remettre un pack contenant tous les éléments techniques ainsi que ce flyer leur indiquant la procédure à suivre.

Figure 8 : Guide d'installation 1^{er} volet



Figure 9 : Guide d'installation 2^e volet

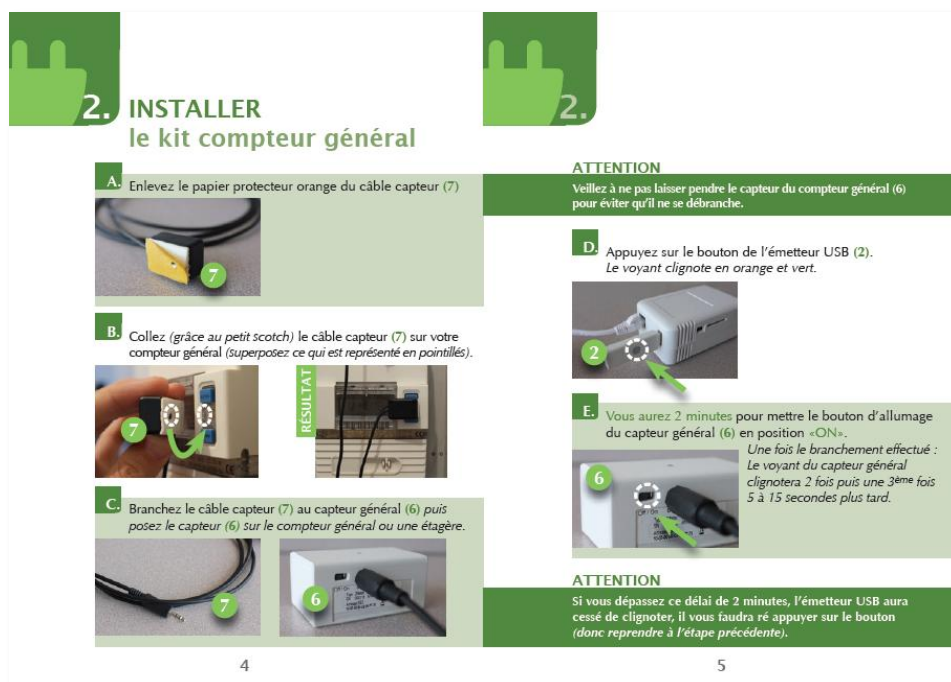


Figure 10 : Guide d'installation 3^e volet

UTILISATION

UTILISER la plateforme internet « Home energy »

A. Entrez l'adresse suivante dans votre navigateur internet <http://ticelec.fr/portail>

B. Entrez votre Identifiant et votre Mot de Passe



Vous accédez à votre compte



Dans l'onglet « Paramètres », vous pouvez notamment modifier votre mot de passe (dans « Mon compte » et contacter l'équipe TICELEC via un formulaire (dans « Contact »).

Dans les onglets « En cours » et « Historique » vous pouvez suivre et consulter vos consommations d'électricité.

3. INSTALLER le kit nomade

A. Appuyez sur le bouton de l'émetteur USB (2).
Le voyant clignotera en orange et vert.



B. Vous avez 2 minutes pour brancher le capteur nomade (8) sur la prise murale.
Le voyant du capteur nomade (8) s'allume.



ATTENTION
Si vous dépassez ce délai de 2 minutes, l'émetteur USB aura cessé de clignoter, il vous faudra ré appuyer sur le bouton (donc reprendre à l'étape précédente).

C. Pour installer le second capteur nomade (8) :

- Si le voyant de l'émetteur USB (2) clignote : répétez l'étape précédente avec le deuxième capteur nomade (8)
- Si le voyant de l'émetteur USB (2) ne clignote plus : reprenez les 2 étapes précédentes.

2. Méthodologie du projet

2.1. Cadre théorique : les hypothèses et cadrage du projet

Nous présenterons les hypothèses de travail issues des travaux d'économistes et de l'approche de la psychologie expérimentale. En effet, de plus en plus de travaux en économie sont à la croisée de ces deux chemins pour observer le comportement des consommateurs. Ainsi que le soulignent Dunlap et al 2000, mais aussi van der Bergh (2008), les recherches dans le domaine de l'environnement sont rarement mono-disciplinaires. Elles s'inscrivent dans le « new environmental paradigm » ou NEP et combinent un regard complémentaire pour comprendre la dynamique comportementale des consommateurs. En clair, la réaction ou l'inaction potentielle des consommateurs nécessite de renouveler les cadres usuels en économie pour y introduire les travaux des psychologues et des travaux en psycho-sociologie. Le meilleur exemple dans le domaine réside dans la recherche pionnière d'Abrahamse et de ses collègues qui ont inspiré ce projet (Abrahamse et al, 2005). Ainsi dans la lignée de la NEP, les chercheurs scrutent la capacité de réaction des consommateurs face à une arrivée d'information supplémentaire. Les consommateurs sont-ils aptes à modifier leurs comportements et leurs habitudes de consommation ? Ont-ils besoin de plus d'information et si oui, laquelle ? Leurs comportements sont-ils guidés par des valeurs environnementales ? La pression sociale et la conformité sociale est-elle apte à modifier les comportements ? Leur objectif est-il motivé par une motivation intrinsèque (c'est-à-dire des objectifs autonomes et qui répondent à des valeurs individuelles) ou plus simplement par des motivations extrinsèques (comme la volonté de faire des économies ou d'obtenir une récompense) ?

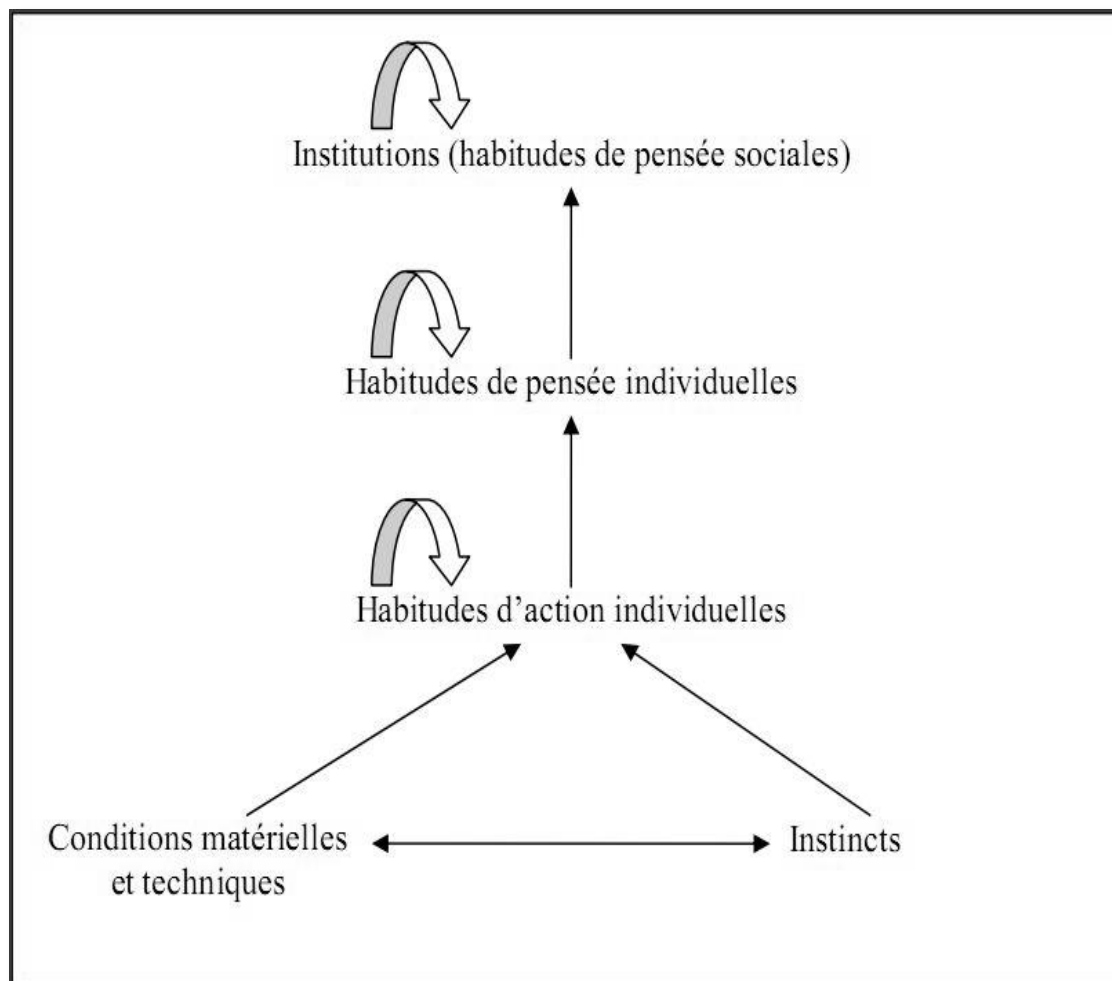
Le projet TicElec ne prétend pas répondre à toutes ces questions mais plus modestement d'observer la capacité des consommateurs de réagir à un feed-back informationnel (en modifiant leur consommation énergétique) et de changer éventuellement certaines habitudes. Dans cette optique, on présentera le père de la notion d'habitudes : Veblen, pour, par la suite, aborder des notions complémentaires comme l'imitation au sein des groupes sociaux, la motivation ou la pression sociale. Ce panorama des « verrous comportementaux » permet de poser les hypothèses de travail. En clair, les consommateurs peuvent-ils modifier leurs habitudes, et s'ils ont l'intention de le faire, sont-ils toujours capables de mettre ces bonnes intentions en pratiques et de manière durable, c'est-à-dire pérenne dans le temps. C'est tout l'enjeu du projet TicElec qui repose sur l'observation de ces intentions en réduction effective de la consommation énergétique face à un feed-back informationnel.

2.1.1. La « surconsommation » un thème ancien

Les économistes se sont depuis longtemps intéressés à la consommation et à la façon dont on peut l'analyser et l'observer à travers le prisme des groupes sociaux. Veblen, avec son examen critique des classes aisées de la société américaine, a dès le début du 20ème siècle, souligné les travers de certaines catégories aisées qui consommaient plus pour montrer leur statut social. Son ouvrage, devenu un classique, la « *Théorie de la classe de loisir* », est un exemple éloquent de dynamique sociale mise en œuvre par les individus pour montrer leur

position relative dans la société. Veblen souligne ainsi la surconsommation et le gâchis qui s'opère sans que les individus en soient délibérément conscients. Consommer a donc une forte signification sociale et n'est donc pas un acte isolé. Par ailleurs, cet auteur d'origine norvégienne, montre que derrière nos actes quotidiens, s'enfouissent nos habitudes d'actions et de pensées. Ces dernières peuvent s'institutionnaliser et devenir des règles et des valeurs profondément ancrées dans notre quotidien. Les habitudes de consommation reflèteraient donc l'état de la société, sans que nous en ayons forcément conscience, d'où leur caractère plus ou moins automatique qui prend corps avec la répétition et l'imitation dans un collectif, une « forme de loi » et de coutume, qui permettrait une potentielle institutionnalisation de certaines pratiques. Le postulat de départ de Veblen repose sur le fait que tout événement a une cause. La causalité est à la fois ascendante et descendante, c'est-à-dire qu'elle va des habitudes individuelles vers les institutions et inversement. Ainsi, certaines dispositions ou habitudes peuvent se propager en habitudes de pensée et s'institutionnaliser, c'est-à-dire s'ancrer dans la société sous forme de règles collectives. Les institutions par ailleurs façonnent nos habitudes individuelles. Cette double récursivité est résumée dans le schéma suivant :

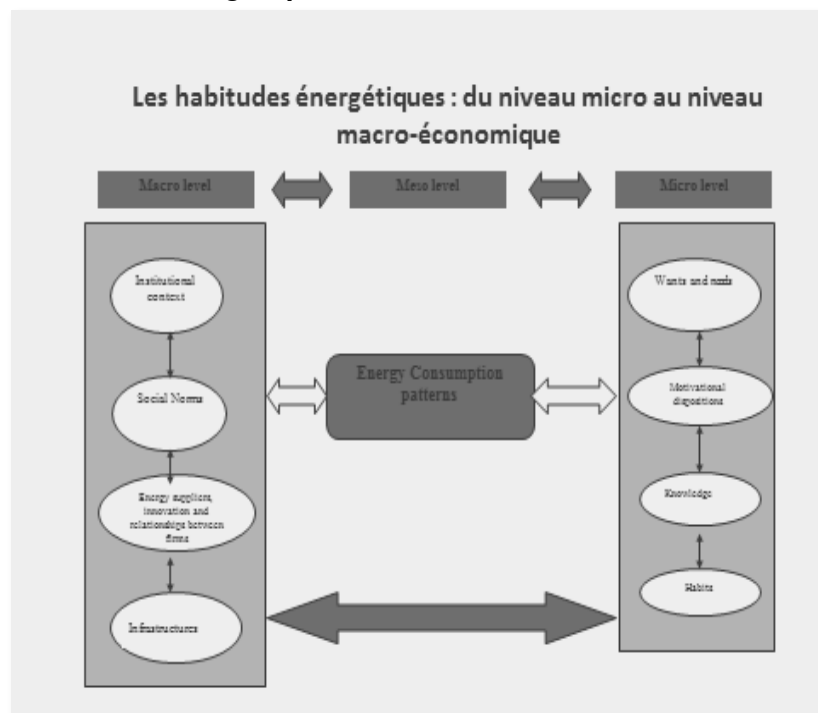
Figure 11 : Les habitudes individuelles et les institutions collectives



Source : Brette [2004], p. 259 dans Lazaric 2010

Veblen est donc un bon début pour aborder les problèmes des habitudes dans le domaine de la consommation énergétiques car c'est un des premiers auteurs à avoir réfléchi sur les habitudes ainsi que sur leur diffusion et les processus d'imitation au sein des groupes sociaux véhiculant certaines pratiques et valeurs au sein des autres classes de la société. Veblen conçoit aussi les processus historiques à travers les racines culturelles et morales de notre société. C'est ainsi le père fondateur de la notion de *contingence historique*, notion mobilisée pour expliquer la notion de causalité cumulative en économie (Lazarcic, 2010 ; Lazarcic et Oltra, 2012). En bref, cette notion permet, d'une part, d'envisager la notion d'habitudes comme fruit d'un processus historique et l'évolution des habitudes d'action à travers l'évolution des valeurs par les individus et les groupes sociaux et, d'autre part, de concevoir les processus d'imitation sociaux entre les individus et les groupes sociaux. Ce champ théorique a servi de point de départ de nombreuses observations des habitudes dans le domaine de la consommation énergétique. Maréchal (2009, 2011) Maréchal et Lazarcic (2010) ont ainsi analysé la persistance des habitudes énergétiques tout en soulignant leur enracinement au sein du système national d'innovation qui dessine des opportunités pour les firmes mais aussi les grands investissements d'avenir qui conditionneront les infrastructures de demain. Ces auteurs ont montré les fenêtres d'opportunité au niveau micro économique pour faire évoluer ces habitudes tout en soulignant les facteurs qui au niveau méso économique et macro-économique conditionnent ses habitudes, notamment les normes sociales en matière de confort qui ces dernières années ont poussé irrémédiablement les consommateurs à augmenter les températures moyenne des habitations et augmenter les consommations énergétiques. Les éléments qui façonnent les modèles de consommation énergétique et les dispositifs de changement au niveau micro économique et au niveau macro-économique sont résumés dans la figure ci-dessous.

Figure 12 : Les habitudes énergétiques : du niveau micro au niveau macro-économique



Source : Notre recherche TICELEC

A partir de ces travaux fondateurs, plusieurs auteurs vont approfondir le débat des mécanismes que l'on va détailler par la suite. Il existe ainsi des pressions sociales plus ou moins conscientes et des processus d'imitation. Ces formes d'imitation sont aussi véhiculées entre divers groupes sociaux et au sein même de ces groupes sociaux. Enfin, il existe une littérature abondante au confluent des travaux entre la psychologie sociale et l'économie qui questionne nos verrous comportementaux. Nos habitudes sont-elles immuables ? Pourquoi n'arrivons pas toujours à mettre en œuvre des bonnes pratiques auxquelles nous adhérons sur les principes. C'est sur ces derniers aspects, que nous développerons brièvement, que nous avons élaboré nos hypothèses de travail du projet TicElec.

2.1.2. Imitation entre groupes sociaux et conditions d'émergence de la consommation dite « verte »

En repartant des constats de Veblen et en s'appuyant sur les travaux empiriques en économie expérimentale, Robert Frank (1999) actualise la thèse de Veblen et lui donne une portée contemporaine. Selon Frank (ibid) l'importance grandissante du travail et le temps de loisir réduit consacré à la famille et aux amis ; cette quête du rêve américain crée aussi de nouvelles normes de confort et de nouveaux modes de vie se diffusant outre atlantique vers l'Europe et en Asie. De plus, les observations de Frank, s'appuyant sur les résultats empiriques obtenus en psychologie évolutionniste et en économie comportementale, révèlent le moteur de cette dynamique : la volonté des individus d'affirmer leur position relative. En clair, peu importe la nature même de cette consommation dans son contenu, son positionnement relativement aux autres, semble plus important. Ainsi il suffit qu'une certaine partie des classes « super aisées » s'enrichisse pour que soit drainée avec elle de nouvelles normes de « standing » véhiculées par les « presque riches ». Ce qu'il faut retenir de Frank, au-delà de ces enseignements en matière fiscale pour limiter la consommation effrénée de produits de luxe, est la dynamique sociale au niveau de l'imitation. En clair, nous consommons et sommes insérés dans un groupe social. Les valeurs véhiculées par ce groupe et son voisinage auront donc un impact critique sur notre consommation actuelle par effet de contagion. Il est aussi intéressant de voir les limites de ces travaux qui se situent dans le contexte de la société américaine (société fortement inégalitaire tirée par les classes sociales aisées). La diffusion des valeurs est donc ici transmise par les classes aisées mais on observera dans d'autres travaux des dynamiques d'imitation différentes qui dépendent en fait de la structure même des groupes sociaux et de leur potentielle homogénéité. Ces travaux ont été prolongés par de nombreux économistes allemands qui ont modélisé la dynamique sociale dans un contexte européen où l'on peut trouver une structure de la société moins inégalitaire permettant de décrypter d'autres dynamiques d'imitations sociales.

L'évolution de la demande fut redéveloppée dès le début des années 2000 à partir des travaux initiés par Ulrich Witt (Witt, 2001 ; Witt, 2006). Cette dimension, présente dans les travaux de Veblen autour de la consommation ostentatoire, est modélisée en utilisant les derniers outils microéconomiques pour rendre compte de l'évolution des préférences dans différents groupes socio-économiques. Les groupes de consommateurs « verts » (ou intégrant des préférences environnementales) sont représentés dans des dynamiques d'apprentissage pour mesurer leur influence directe ou indirecte sur les autres catégories de consommateurs.

Maréchal et Lazaric (2010) notent, à cet égard, que la motivation de certains groupes est une variable critique et que les politiques publiques peuvent prendre en considération cette dimension pour faire infléchir certaines préférences et modifier des valeurs comportementales de certaines catégories de consommateurs connexes. Ainsi, certaines dynamiques sociales peuvent jouer un rôle moteur dans la société si elles arrivent à diffuser leur modèle culturel (en contre-exemple, citons le cas des stars d'Hollywood qui en tentant de promouvoir l'adoption de petites voitures électriques aux Etats Unis, n'ont pas réussi à soutenir ce nouveau mode de transport de manière décisive dans l'ensemble de la société américaine). La question posée dans les approches en économie expérimentale est aussi la question des valeurs, de l'altruisme potentiel et de la coopération. Nos comportements sont-ils purement altruistes et mus par une volonté de préserver l'environnement aux futures générations ou sont-ils tout simplement conformes aux pressions sociales ambiantes, c'est-à-dire qu'il existerait dans tout comportement une volonté d'imiter les comportements les autres mais aussi une volonté de « sortir de la moyenne » et d'affirmer son statut social. En général nos comportements et nos actions réalisent des compromis entre ces extrêmes. Le conformisme social est souvent présent mais n'est pas la seule valeur guidant nos comportements énergétiques. Ces débats sont brièvement abordés ci-dessous.

2.1.3. Conformité et distinction sociale : les implications pour la consommation énergétique

L'émergence de la question de l'altruisme n'est pas nouvelle en économie (Lazaric, 2010). Hayek fut notamment un des premiers à évoquer cette question en soulignant que les règles facilitaient l'apprentissage social car plus une société se développe, plus elle tend à renforcer ses normes sociales (Festré et Garrouste, 2009). Hayek voit ainsi dans le développement des règles et des institutions une possibilité de coopérer sans altruisme, c'est-à-dire avec des individus peu soucieux du bien-être de leur voisin. Les sanctions, dans ce contexte, se font par l'intermédiaire de l'exclusion du groupe (Hayek, 1967). Par ailleurs, les groupes qui auront adopté des règles conformes à leur environnement seront plus aptes à prospérer et à rendre pérennes certaines conventions au sein de leur communauté sociale.

A cet égard, la dynamique d'imitation des comportements altruistes la plus aboutie, réside dans la formalisation d'Heinrich (2004). Heinrich (ibid), montre en effet que la thèse de la sélection de groupes peut être cohérente, à condition de maintenir une homogénéité au sein des groupes et une diversité entre ces derniers. En effet, dans les modèles basés uniquement sur des hypothèses génétiques, l'altruisme peut exister sous certaines conditions restreintes, notamment dans le cas de groupes isolés où la pression sélective sera plus forte entre les groupes qu'à l'intérieur de ces derniers. Or, ce cas de figure étant relativement limité, la variable culturelle est ajoutée pour comprendre les conditions de maintien de l'altruisme. Plusieurs types des mécanismes sont retenus pour décrire la relative stabilité des groupes et leur éventuelle homogénéité :

- La **transmission conformiste**, c'est-à-dire la volonté de rallier son comportement à ceux qui sont déjà observés ;
- La **transmission biaisée par le prestige**, c'est-à-dire la volonté des individus de copier certains modèles culturels qui leur semblent prestigieux (notion assez similaire au processus de snobisme développé par Veblen dans la consommation des biens de luxe) ;
- La **punition des non conformistes**, c'est-à-dire un mécanisme de sanction pour ceux qui violent les règles implicites du groupe ;
- La **conformité normative**, ce mécanisme diffère du premier point car les individus veulent se conformer au comportement « dit moyen », non pas par ce qu'ils pensent que celui est « optimal » mais tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas se distinguer de la majorité des comportements déjà mis en œuvre.

Les **différents mécanismes d'imitation** ne vont pas tous dans la même direction (notamment le premier point est opposé au second). Ainsi les mécanismes culturels concourent à divers équilibres avec différents niveaux de coopération et de sanction. C'est la raison pour laquelle selon Heinrich (2004), il est ainsi essentiel d'examiner la dynamique entre les groupes plutôt que de s'intéresser à leur homogénéité.

Ce débat peut être mis en relation avec l'ensemble des travaux d'Ulrich Witt sur l'évolution des préférences sociales et différentes trajectoires de consommation (Witt 2001). En effet, les processus d'évolution des préférences et d'imitation expliquent certaines normes comportementales qui peuvent perdurer dans le temps (voir à cet égard, Buensdorf et Cordes 2008). Ceci permet de prendre en considération de manière plus explicite l'apprentissage de nouvelles normes de consommation. En effet, le modèle de Buenstorf et Cordes (ibid) est illustratif de ce nouveau type de recherches. En reprenant les résultats de travaux réalisés en anthropologie sociale, notamment les travaux de Boyd et Richerson (2005), ces chercheurs examinent les processus d'apprentissage et de transmission de nouveaux comportements au niveau de la consommation qualifiée de « verte ». L'apprentissage de nouveaux comportements loin d'être trivial, peut renverser les « verrouillages comportementaux » initiaux autour de groupes de consommation, dits « verts ». Dans ce contexte, de nouvelles représentations culturelles peuvent faire basculer les modes de consommation traditionnels. **En clair, la consommation « verte » qui se distinguait auparavant peut, sous certaines conditions, se banaliser et devenir un modèle dominant si ce groupe arrive à créer des « biais de conformité » poussant les autres à adopter ces nouvelles formes de consommation.** Par ailleurs, leurs résultats mettent en lumière dans quel contexte les valeurs hédoniques vis-à-vis des nouveaux biens « verts » doivent évoluer pour rendre ces biens attractifs et compenser leur potentiel désagréments par d'autres gains indirects. Changer de consommation repose donc tant sur des paramètres économiques entre différents groupes de consommateurs, que sur **la capacité de certains groupes à véhiculer des nouvelles valeurs et à fédérer de nouveaux consommateurs.**

2.1.4 Les habitudes, les bonnes intentions et les actes : quelques réflexions autour du potentiel « verrouillage comportemental »

Au-delà des dynamiques sociales, de nombreux travaux insistent sur la motivation des individus et les difficultés à mettre en pratique ces bonnes intentions. En effet, on peut s'interroger sur la motivation des individus et leur capacité à mettre en place la dynamique de changement. Pour la psychologie sociale, les habitudes n'ont pas un caractère immuable mais se heurtent à différentes sources de difficultés, quant à leur éventuel changement. Le modèle (MOA -Motivation Opportunity Ability) en illustre les ressorts (Olander et Thøgersen 1995). Il ne suffit pas de vouloir changer les habitudes en matière de consommation, encore faut-il pouvoir effectivement mettre ses bonnes intentions en pratique, en avoir « l'opportunité » et la capacité de le faire (cf. aussi Lazaric et Oltra 2012, pour une présentation plus complète de ces travaux). Le modèle d'Olander et Thøgersen (ibid) synthétise l'ensemble des débats sur l'inertie potentielle des habitudes et sur les difficultés à changer lorsque les opportunités ne sont pas mises en place. Il existe ainsi un caractère relativement routinier des habitudes au-delà des phénomènes de pression sociale qui poussent à répéter certaines habitudes sans forcément les remettre en cause, par souci d'économiser du temps et mais aussi par confort. Par ailleurs, les habitudes ont un caractère auto-renforçant et sont le fruit d'un apprentissage passé (dimension synchronique des habitudes) et ont aussi un caractère diachronique. Dans le domaine du transport, par exemple, où plusieurs habitudes peuvent être activées de manière simultanée. Ainsi, on peut écouter de la musique en prenant sa voiture ou activer un autre type de comportement de manière concomitante (Brette et al. 2012). En clair, il existe à la fois une force des pratiques habituelles liées à leur installation dans le temps mais aussi une interdépendance des actions entre elles : la localisation, la nature de la consommation et les choix de l'approvisionnement énergétique jouent tout autant que les choix et priorités individuelles.

Pour résumer, il existe, souvent au sein des individus, des bonnes intentions pour mettre en place des changements mais dans la pratique, ces formes de motivations se heurtent à la double nature des habitudes. Changer les pratiques habituelles nécessite donc d'aller au-delà de la seule diffusion d'informations et requiert d'observer les ressorts déclencheurs de ces dernières. Les individus sont insérés dans des habitudes individuelles et des groupes sociaux mais dépendent aussi des infrastructures disponibles et des offres des fournisseurs d'énergie qui conditionnent leur consommation quotidienne.

Dans cette perspective, la littérature sur ce sujet insiste sur l'idée d'écart « motivations/intentions-comportement » (« attitude-behaviour gap »). Par exemple Young et al. (2010), sur la base de plusieurs études et enquêtes, indique qu'en moyenne, 30% des consommateurs interrogés prétendent se sentir « très concernés » par les problèmes environnementaux et en même temps être « en lutte » pour traduire cela dans leurs comportements effectifs d'achats. Ces consommateurs pensent, d'après la recension faite par Young et al. (2010), que différents types « d'incitations » (prix, labels, informations, temps) – qu'ils ne perçoivent justement pas clairement en l'état – les aideraient à concentrer et rendre plus efficaces leurs efforts limités puisqu'ils considèrent qu'« être vert » nécessite du temps et

de l'espace. Or ces deux dernières variables ne sont toujours, a priori, pas disponibles dans leurs styles de vie (très « chargé » ou « occupé » selon leurs termes).

En relation avec ces consommateurs se déclarant « en lutte » pour réduire leur « attitude-behaviour gap », des travaux comme ceux d'Arbunhott (2012) insistent sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement, une vraie correspondance entre les intentions et les comportements rapportés par les consommateurs, et les comportements observés.

Si la motivation intentionnelle, au niveau des changements qualitatifs des modes de consommation, ou dans la réduction de cette dernière, ne parvient pas toujours aux changements significatifs de pratiques, l'intérêt de cette littérature récente est de proposer des explications prenant deux types de directions :

- Le rôle des habitudes;
- Les besoins sociaux et les valeurs individuelles.

On peut considérer, en effet, que l'essentiel de nos comportements de consommation sont « habituels » au sens où notre consommation quotidienne de ressources telles l'eau, l'énergie et les combustibles fossiles (et donc la production des déchets solides et gazeux « joints ») se fait très concrètement et tout simplement sans délibération individuelle, voire sans acte délibéré au préalable, au-delà de la raison d'user de la ressource.

De façon plus générale, la littérature récente insiste sur l'insuffisance des approches « purement » individualistes pour observer les ressorts de la consommation durable. Par exemple, Thøgersen (2010) pointe les négligences, dans ces recherches, des déterminants macroéconomiques et/ou structurels de cette dernière, à savoir, parmi d'autres éléments, les régulations, les systèmes de (re)distribution, la culture ou le degré de prégnance des valeurs post-matérialistes dans une société. Dans la même perspective, Brand (2010) développe l'idée que la consommation privée ne peut être approchée de façon satisfaisante en termes de « choix personnel ». Pour cet auteur, **les approches individualistes ne prennent pas en compte la nature sociotechnique complexe de la consommation, sa contingence à des « systèmes de provision » (d'offre), sa variété de significations symboliques selon les espaces sociaux, les interrelations systématiques entre les pratiques de consommation et les conventions de la vie quotidienne.** Des approches fondées sur l'étude des « pratiques routinières » (« routine practices ») fournissent, selon Brand, les outils pour une meilleure compréhension des interdépendances complexes. Dans cette même direction, Spaargaren (2011) indique que les théories centrées autour du concept de « pratiques » (cf. Ropke, 2009) sont de plus en plus utilisées pour analyser le « verdissement » de la consommation. Cette notion de pratiques comme unité méthodologique de base pour la recherche et la gouvernance est suggérée pour pallier les défauts des paradigmes individualistes et (trop) structuralistes qui ont dominé le champ d'étude jusque-là.

2.1.5. Les débats sur la consommation actuelle : quels sont les changements possibles

Le débat sur la consommation permet de synthétiser l'ensemble des débats précédents et d'en voir les implications directes en terme d'apprentissage. Changer les pratiques habituelles de consommation requiert de **s'interroger sur la nature des changements visés**. Les modifications des pratiques habituelles peuvent ainsi se faire sans « douleur » et accompagner les pratiques existantes sans nécessiter une révision de la consommation ou impliquer au contraire une rupture dans les pratiques avec une révision de ces dernières. On peut aussi envisager un cas intermédiaire où des changements incrémentaux répétés pourraient entraîner progressivement une refonte des pratiques habituelles.

À travers les outils de régulation possible mis en place par le législateur, on voit bien deux types de changements possibles dans la consommation, ainsi que le résumait Fuchs et Lorek (2005) : une version faible et une version forte du changement.

Dans le premier cas, la consommation est vue comme un moyen d'augmenter l'efficacité écologique de la consommation (« eco-efficiency »), plus précisément c'est un moyen de réduire les ressources ou l'énergie par unité consommée, à travers des améliorations dans les processus de production ou dans la conception des produits. Ceci dépend de la nature des produits consommés et de leurs caractéristiques environnementales pour aller vers une substitution graduelle des produits classiques ou traditionnels dont l'impact environnemental est moindre par les produits qualifiés de plus « verts ». L'approche est donc ici basée sur l'évolution des produits ainsi que de leur processus de production. Le changement version faible est ici directement lié aux innovations écologiques et à la diffusion des produits «verts » ainsi que de leur capacité d'adoption par les ménages.

Le changement version forte requiert un changement structurel des modèles de consommation. Il implique un questionnement sur la nature de la consommation et s'appuie sur des changements plus larges dépassant le simple acte de consommation isolée.

La version faible suppose une substitution graduelle de produits écologiques qui prendrait place au sein de la consommation ordinaire pour s'imposer graduellement. A travers les innovations écologiques, on parviendrait aux défis écologiques et le **changement serait ainsi véhiculé par l'offre technologique**. La version forte envisage, quant à elle, une diminution de la consommation et se situe dans le débat autour de la décroissance. Dans ce dernier cas de figure **le défi est tant au niveau de l'offre technologique que dans la nature de la demande des ménages**. L'environnement institutionnel accompagne ces changements qui sont d'ordre tant technologique que sociétal. Le projet TicElec, se situe, quant à lui, à l'interstice de ces deux sources de changement car il suppose un changement dans les pratiques énergétiques grâce aux innovations technologiques produites par la société Ubinode mais impliquerait, sur le long terme, un changement plus profond et une modification des infrastructures pour sa généralisation qui diversifierait le modèle d'offre énergétique en place. Ce changement plus ambitieux n'est

pas l'objectif recherché de notre projet mais correspond bien au débat de société de toute politique énergétique qui a son impact sur les choix individuels et les pratiques énergétiques de nos citoyens.

En définitive, dans le premier cas, les consommateurs font évoluer graduellement leurs modes de consommation pour intégrer des valeurs et pratiques environnementales. Il s'agit de changer les réflexes de la consommation courante en y intégrant de nouveaux critères de choix. Cette nouvelle forme de consommation est à l'heure actuelle la plus fréquemment adoptée et repérée dans les enquêtes en France et dans l'ensemble des pays industrialisés (environ 20 à 30 % de consommateurs seraient prêts à intégrer ces variables dans leur choix ou les réalisent déjà en France). La plupart du temps, ces consommateurs disposent d'une bonne information, mais aussi de revenus suffisants pour rendre cohérents leurs choix avec leurs propres contraintes budgétaires. Ceci permet ainsi de consommer mieux en incluant un certain nombre de bonnes pratiques environnementales, de motivations individuelles et de valeurs dans la consommation finale des ménages. Ceci n'exclut pas un ensemble de contradictions inhérentes aux choix et modes de vie des ménages. En effet, dans cette optique, les modes de consommation ne sont pas fondamentalement remis en cause si bien que l'on peut avoir des consommateurs ayant adopté de bonnes pratiques énergétiques (mise en veille de certains appareils ou utilisation plus intensive de certaines ampoules basse consommation) tout en continuant à augmenter leur consommation énergétique à travers l'achat de nouveaux équipements (type nouvel équipement électronique ou électroménager). Cet effet rebond qui a bien été observé dans la littérature, corriger donc les efforts antérieurs entrepris par un surcroît de consommation tout en donnant aux consommateurs l'illusion qu'ils ont entrepris de bonnes actions dans le domaine environnemental (sur l'effet rebond, voir la synthèse récente de Gossart *et al* 2012). **Plus spécifiquement, l'« effet rebond » illustre cette possible incohérence dans nos comportements. Il consiste, en effet, à consommer certaines formes de biens moins « énergétivores », mais à augmenter la consommation d'énergie finale.** Il s'agit par exemple des voitures moins polluantes qui sont utilisées plus souvent ou bien l'achat d'un réfrigérateur acheté en fonction la classe énergétique réduite, mais qui se réalise conjointement avec la conservation de l'ancien, ce qui a pour résultat d'augmenter la consommation finale d'énergie.

2.1.6. Les résultats empiriques antérieurs et la méthodologie de notre questionnaire

De nombreuses études empiriques mettent en évidence un changement dans certains secteurs et la montée en puissance d'une conscience écologique susceptible de faire évoluer les comportements. Mais, il est clair aujourd'hui que ces nouveaux modes de consommation resteront marginaux tant que la majeure partie des incitations à maîtriser la consommation électrique reposera sur des instruments traditionnels (hausse du prix de l'énergie, label, etc., voir l'étude du CREDOC, 2007). Pour preuve, certaines politiques gouvernementales sont obligées d'infléchir la consommation en imposant des mesures structurelles. Par exemple, l'achat croissant d'ampoules basse-consommation résulte d'une décision politique conduisant à supprimer la production d'ampoules de puissances élevées, plus que d'une réelle volonté de la plupart des consommateurs.

En effet, la maîtrise de la consommation énergétique se heurte à des barrières qui réduisent la portée des instruments traditionnels (Maréchal et Lazaric, 2010 ; Salies 2010). Parmi ces barrières figurent le manque d'information qu'ont les ménages sur le lien entre leur comportement de consommation et son impact sur les économies réalisables au niveau de chaque appareil électrique (Wall et Crosbie, p. 1021-1022). L'autre barrière est, comme nous l'avons déjà vu auparavant, les habitudes de consommation (Mouvement Vraiment Durable, 2007), expliquant pourquoi la conscience environnementale déclarée par les consommateurs ne se traduit pas toujours par un passage à l'acte, alors que ces derniers pourraient en retirer un bénéfice. Enfin, on admet aujourd'hui que le comportement de consommation énergétique n'est plus isolé de son environnement (Van den Bergh et alii, 2000), mais qu'il peut être influencé par le biais des processus d'imitation sociale. A titre d'exemple, on peut souligner la norme de confort qui s'est mise en place ces dernières décennies faisant remonter de trois degrés la température moyenne des habitations individuelles au Royaume-Uni, mais aussi dans les pays voisins.

Au niveau des obstacles vers le « verdissement » des comportements, les ménages à titre individuel déclarent que la variable prix reste le principal frein. Quand on examine les achats alimentaires dans les différentes enquêtes, il ressort que l'achat de produit bio ou « respectueux de l'environnement » doit d'abord entrer dans leur quotidien. Il doit exister une certaine familiarité pour prendre l'habitude d'acheter ces produits « verts » et les repérer dans leur centre d'approvisionnement. Ainsi le manque de réflexe (cf. enquête Agence Bio 2011) et le fait que ces produits ne soient pas directement accessibles dans leur contexte habituel est le second élément, après la variable prix (cf. cabinet Atefo). On voit bien derrière la variable prix, la dimension sociotechnique reste déterminante ainsi que l'apprentissage de nouvelles formes de consommation.

L'émulation sociale et le groupe de référence sont des questions particulièrement pertinentes pour notre recherche. En effet, on observe que certains groupes de référence diffusent de nouvelles pratiques habituelles aux autres membres du groupe (« les influents » dans l'enquête Eco baromètre). Par ailleurs, l'entourage social a une influence sur les individus et peut faire infléchir leur motivation intrinsèque, voire au cours du temps leurs valeurs. On retrouve ainsi la notion de « *peer pressure* » dans l'enquête de Lucas *et al.* (2009) et l'importance de l'entourage immédiat dans l'enquête allemande de Welsch et Kühling. Le fait d'être inséré dans un groupe ou dans un réseau aurait donc bel et bien une influence et un effet démonstration sur nos pratiques individuelles. Il s'agit là de la diffusion sociale des habitudes, chères à Veblen et à Franck. Cette notion d'entourage social a donc été retenue dans notre questionnaire pour expliquer l'importance de certaines pratiques. Il peut ainsi être renseigné en demandant les pratiques habituelles dans l'entourage immédiat. On peut ainsi mesurer le comportement par la densité relative des pratiques qui entourent l'individu. Le fait que le réseau social puisse avoir des comportements « verts » selon une certaine densité du réseau social (entre 20% et plus de 50% de personnes avoisinantes) n'est pas neutre sur les comportements individuels à travers la communication sur leurs pratiques, l'imitation ou la simple volonté de conformité sociale, pour certains individus. Il est clair que cette question critique a été prise en

compte dans notre questionnaire et renvoie aux questionnements théoriques déjà évoqués par Buensdorf et Cordes (2009).

Enfin, la notion de statut social a été retenue pour tester les habitudes énergétiques. En Allemagne Welsch et Kühling (2009) testent plus précisément si les motivations sont intrinsèquement environnementales ou si elles sont gouvernées par des motifs extrinsèques comme la nécessité d'obtenir un statut social. Il ressort que le regard du voisinage immédiat prime et l'obtention d'un certain statut social est déterminante, lors de l'équipement des ménages en énergies renouvelables. En fait, la visibilité de la consommation durable peut parfois outrepasser les seules motivations environnementales. Par ailleurs, les motivations d'achat « d'énergie électrique verte » ont un caractère moins ostentatoire, et correspondent le plus souvent à de véritables motivations intrinsèques et ne sont pas guidées par le seul motif de désirabilité sociale. La question de l'achat de l'énergie verte a aussi été testée en Suisse à travers une intervention et un apport d'information supplémentaire. Il ressort que la variable prix n'est pas la seule variable qui conditionne l'achat d'électricité verte et que l'apport d'information sur les enjeux de l'électricité verte est décisif pour faire avancer la connaissance du consommateur et du citoyen et modifier son comportement (Litvine et Wüstenhagen, 2011).

En clair, être mieux informé motive la décision d'agir car l'information donne la possibilité d'accroître la connaissance et notamment les enjeux écologiques lors du choix énergétique. En France, le débat sur les fournisseurs d'énergie est plus récent et il existe, à la fois, une moindre habitude de changer de fournisseur énergétique pour des raisons écologiques mais aussi la possibilité à de nouveaux fournisseurs locaux de s'implanter (cf. Energiecoop dans le Sud-Ouest de la France). Au niveau national, la France est en dans une situation spécifique de monopole et de moindre diversification des offres de fournisseurs énergétiques avec pour corollaire une situation de moindre diffusion d'informations au consommateur. Le feed-back informationnel dans ce contexte répond donc à un besoin et à une nécessité de rattraper le retard en la matière tant du point de vue académique, où les recherches en la matière sont quasi inexistantes, qu'au niveau empirique à travers la fourniture d'une information spécifique permettant de mieux identifier les points de consommation et les causes d'une éventuelle surconsommation. Les ménages en France et, de manière plus générale, en Europe sont peu informés sur leur utilisation de l'électricité. L'électricité étant invisible, ils ont du mal à savoir quand ils surconsomment (Thaler et Sustein, 2009, p. 206). Par ailleurs, ces derniers dépendent des tarifications nationales sur lesquelles ils ont peu d'impact. De plus, au niveau des habitations, la lecture directe des compteurs sur la facture d'électricité ne permet pas de bien identifier la nature des changements requis ou de relier la réduction de consommation d'un équipement à un changement de comportement (Wall et Crosbie, p. 1021-1022).

Tableau 2 : Les grandes enquêtes nationales et internationales sur la consommation et les pratiques énergétiques

Auteurs et ou Organisme	Nature de l'enquête	Variables renseignées
OCDE (2008 et 2011)	Qualité de l'eau, Consommation d'Energie, choix du mode de transport personnel, consommation de produits bio, Production et recyclage des déchets 10 000 ménages dans l'ensemble des pays de l'OCDE	Consentement à payer pour les produits bio et l'énergie Incidence de l'amélioration des infrastructures de transport Variable tri en fonction de la disponibilité des infrastructures
H. Welsch et J. Kühling (2009)	Enquête sur les déterminants de la consommation pro- environnementale 494 individus testés sur la région d'Hanovre (Allemagne) Test sur l'énergie et la consommation de produit bio en Allemagne Biens habituels (alimentation) et achat de bien occasionnels (Energie renouvelable)	Importance de la notion d'imitation Notion de groupe de référence : voisins, amis, et proches) Test de la consommation passée sur la consommation actuelle (alimentation) Test du statut social et de la consommation «ostentatoire » (énergie renouvelable)
Litvine et Wûstenhagen (2011)	Recherche auprès de la communauté de ST Gallen (Suisse) auprès de 1 163 consommateurs et sur leur capacité et volonté d'acheter de l'électricité verte	Norme sociale Altruisme et égoïsme comme facteur explicatif d'achat Consentement à payer Capacité à modifier les antécédents psychologiques antérieurs et notamment la connaissance face à un feed-back informationnel

Source : notre recherche

Tableau 3 : Les grandes enquêtes nationales et internationales sur les feed-back au niveau de la consommation électrique

Auteurs	Nature du protocole	Résultats des feed-back au niveau de la consommation électrique
Abrahamse et al (2007)	- Intervention avec un outil TIC sur 189 ménages auprès de la consommation électrique, de gaz et de fuel au Pays Bas (commune de Groningen) - Durée 5 mois - Intervention avec feed-back simple Et objectif (- 5%) - Groupe de contrôle	- Après l'intervention les ménages de l'expérience ont diminué de 5, 1% leur consommation d'énergie et les ménages du groupe de contrôle ont augmenté de 0,7 % leur consommation.
Völlink et Meertens (1999)	- Intervention de 5 mois avec plusieurs groupes (n= 48). Le protocole intervient sur la fixation d'objectifs ' goal setting » et sur les feedback - Gaz, l'électricité et eau - Groupe de contrôle	- Résultats sur l'électricité montrent que le groupe de l'expérience au niveau de l'électricité a une consommation de 15% inférieure par rapport au groupe de contrôle.
Staats et al et (2007) (2004)	- Test sur 150 consommateurs - Durée : 8 mois - Groupe avec feedback simple et groupe avec feed-back comparatif - Intervention sur le gaz, l'eau l'électricité les déchets, la nourriture et le transport - Groupe de contrôle	- Résultats sur l'électricité : 7, 6 % - Résultats mesurés 2 années après l'expérience
Peterson	- Test sur des groupes de bâtiments universitaires type collège américain - Test sur la consommation d'électricité et la consommation d'eau - Feed-back avec une solution TIC	- Résultats significatifs sur la consommation des bâtiments - Réduction de 32 % de consommation électrique - Réduction de 3 % de quantité d'eau
Mizobuchi K et Takeuchi K. (2012)	- Test sur 3 groupes de consommateurs au Japon n= 263 auprès de la commune de Matsuyama (Ouest du Japon) octobre et novembre 2011 : durée 8 semaines - Groupe 1 : avec une incitation financière, - Groupe 2 : avec incitation financière + un comparatif - Groupe 3 : groupe de contrôle	- Résultats significatif du feedback - Contexte de l'après Fukushima est un contexte qui agit sensiblement sur les résultats - Résultats présentent les économies d'énergies des différents groupes - Groupe 1 = 5,9 % - Groupe 2 = 8.2 % - Groupe 3 = 1.6 %

Source : notre recherche

Ainsi que nous pouvons le constater (cf. Tableau 2 ci-dessus), il existe une différence importante entre les grandes enquêtes internationales sur les pratiques énergétiques qui visent à travers un panel représentatif à identifier les régularités ou sensibilités environnementales à travers le consentement à payer ou les pressions sociales visant l'adoption d'énergies renouvelables ou d'énergie vertes. Les données renseignées sont importantes et se réalisent en coupe instantanée, c'est-à-dire une fois pour toute, c'est à dire sans « avant » et sans « après ». Ces enquêtes ont leur propre richesse mais aussi leur propre limite. Elles couvrent en général un grand nombre des questions et testent le plus souvent le consentement à payer où la pression sociale face à l'adoption de nouveauté.

Ceci n'est pas la méthodologie retenue pour TicElec qui s'inscrit dans la lignée des protocoles du Tableau 3 (cf. tableau ci-dessus). Les observations sont plus réduites et mesurent la nature du changement après la mise en place du feed-back informationnel auprès des consommateurs. En général, ces protocoles incluent un groupe de contrôle et une durée de plusieurs mois et peuvent mobiliser un outil TIC tel que celui de notre projet. A souligner aussi que si ces protocoles sont relativement fréquemment utilisés en Europe et au Japon, ils ne sont pas encore mobilisés en France, ce qui souligne l'enjeu bien sûr de notre projet. TicElec est donc dans la lignée des travaux recensés par Abrahamse et al. (2005) et vise donc aussi à introduire de type de méthodologie d'observation clinique et comportementale pour mieux identifier (et mesurer) la réaction des consommateurs face à l'apport d'information supplémentaire. Ce type de protocole moins ambitieux, en termes de quantités observées et de représentativité statistique, décrit en contrepartie *in vivo* l'existence d'un changement potentiel et la nature de cette dynamique. Le nombre d'observation est en général plus limité (sauf exception) et vise à identifier le changement avec différents feed-back et en présence ou pas d'un groupe de contrôle. Enfin, les feed back ne sont pas tous identiques et de même nature et ils peuvent inclure un feed-back comparatif, c'est ce que nous allons discuter maintenant.

2.1.7 Les feed-back et l'apport d'information aux ménages

Parmi les réponses apportées au problème de maîtrise de la consommation d'électricité, des recherches empiriques récentes montrent que la fourniture d'informations (*feedback*) sur-mesure (*tayloring*) au ménage joue un rôle important (AIE, 2005 ; Abrahamse et al, 2007). Cela passe non seulement par le biais de campagnes publicitaires en faveur des ménages, mais aussi par des moyens plus décentralisés tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC) qui se trouvent au cœur de notre projet. Les TIC offrent la possibilité au ménage de tracer l'évolution de sa consommation et d'agir en conséquence de manière autonome. Ces outils comblent le manque de données à la disposition des particuliers et offrent l'opportunité de créer une émulation à travers les informations sur la consommation des autres. Cette offre technologique peut ainsi contribuer à infléchir certaines habitudes par la révélation de nouvelles données et par la création d'une dynamique de groupe locale.

Jusqu'à présent, les études sur les barrières à la maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité se sont essentiellement intéressées à la substitution entre technologies (remplacer des appareils électroménagers par d'autres plus efficaces en termes de

consommation d'énergie ; voir par exemple Steg, 2008 et Banfi et alii, 2008). Le deuxième champ abordé est en relation avec le comportement de consommation des ménages, c'est-à-dire leur capacité des ménages à maîtriser leur consommation, à équipements donnés.

L'apport de *feedbacks* vise à mettre en péril les habitudes car le consommateur peut comparer sa consommation d'une période à une autre. Les résultats de ce type d'intervention ne sont pas neutres ; avec des possibilités de réduction allant jusqu'à 7% d'après une expérience américaine (Ayres et alii, 2009). Ces *feedbacks*, lorsqu'ils mobilisent une solution TIC, peuvent surmonter différents types de barrières, dont le manque d'informations évoqué précédemment. La nature des données fournies peut ainsi augmenter, et le ménage peut ainsi identifier sur quels postes le potentiel de réduction de consommation est le plus grand. On sait également que la combinaison de différents types d'information est pertinente car la nature des barrières varie généralement d'un ménage à l'autre (Abrahamse et alii, 2007). De plus, informer le ménage, non seulement sur sa consommation, mais aussi sur celle d'autres consommateurs (*feedback comparatif*), peut l'inciter à modifier son comportement car le groupe joue le rôle de norme « sociale ».

Cependant, l'apport d'une information sur-mesure au ménage peut ne pas avoir d'effet, voire se heurter, elle aussi, à d'autres obstacles. Il s'agit tout d'abord de ceux liés à l'adoption de la TIC. En effet, cette innovation a un coût financier. Il existe également un temps de familiarisation, avec sa propre consommation, voire même un coût, de nature plus psychologique, que le ménage perçoit avant même de décider (ou le cas échéant de refuser) d'adopter la technologie. La fourniture d'informations accroît la connaissance du ménage de son utilisation de l'électricité, certes, mais ne conduit pas toujours à des économies (Abrahamse et al, 2007, p. 266).

2.2. Originalité du protocole et choix méthodologiques retenus

La principale question posée dans ce projet est celle de savoir le rôle que peut jouer l'apport d'informations au-delà de celle fournie par le compteur général, sur la maîtrise de la consommation d'électricité. Il s'agit également de savoir si ce type de solution permettra une modification durable des comportements.

2.2.1. Innovation académique

D'après Yamamoto et alii (2008), le seul moyen d'identifier le potentiel de réduction de la consommation est d'informer le ménage au niveau de chaque appareil électroménager pour savoir quel équipement est utilisé et à quel moment. Au moyen d'une étude menée auprès de ménages britanniques (Wall et Crosbie, 2009, p. 1022), ces derniers ont pu être sensibilisés sur le fait que l'éclairage représentait la plus grande part de leur facture électrique. Ce genre de résultat n'a pu être obtenu qu'à partir d'informations détaillées, comme celles qui ont été présentée au groupe 3 de notre projet. De manière plus globale, les *feedback* fournis peuvent permettre aux ménages d'accroître leur connaissance sur l'efficacité énergétique de leurs appareils. Cet effet attendu, bien qu'indirect, est crucial étant donné la méconnaissance dans ce

domaine qui est un obstacle à la maîtrise de la consommation d'électricité (Yamamoto et alii, 2008; Steg, 2008, p. 4450; Banfi et alii, 2008, p. 515).

Sur le plan académique, il s'agit ainsi de clarifier le rôle des feedbacks sur la consommation énergétique, d'identifier les barrières auxquelles la maîtrise de la consommation peut se heurter, et, plus généralement, de contribuer à la littérature sur la demande résidentielle d'électricité. La question à laquelle nous avons répondu est celle de la modification durable des habitudes. Les ménages ont-ils modifiée leurs habitudes après TicElec et si oui, de quelle manière. Ceci explique ainsi la durée de notre protocole : 12 mois d'observation effective. Cette observation est importante et permet selon nous de mesurer un changement structurel de la consommation et non une simple réaction conjoncturelle observée juste après l'apport d'informations.

La deuxième contribution est sur le plan empirique. Les données quantitatives ont été produites par UBINODE, et récoltées par l'OFCE et le GREDEG. Les données forment un panel sur 12 mois avec des données de consommation de fréquence élevée (toutes les deux minutes). Cette étude est donc plus fine que celles de Herter et alii (2007) qui s'appuient sur des relevés toutes les 15 minutes, Ayres et alii (2009) qui considèrent des données journalières ou Abrahamse et alii (2007) qui considèrent des données mensuelles. Il s'agit donc d'une contribution à la littérature tout à fait unique puisque, à notre connaissance, il n'existe pas de publication académique sur le rôle des feedbacks dans le cas français.

Enfin, comme Abrahamse et alii (2008), nous avons considéré le rôle d'un feedback comparatif. Mais à la différence de cette étude où l'électricité économisée est calculée sur la base d'un report par les ménages, nous avons pris les données réelles de consommation. La méthodologie que nous avons adoptée est donc plus proche du travail d'Ayres et alii (2009) déjà cité.

2.2.2 Précision de la définition des groupes

Nous avons de constitué différents groupes d'observation dans l'ensemble des ménages sur la commune de Biot. L'objectif est d'observer les évolutions possibles de la consommation dans trois sous-échantillons. Pour considérer les fluctuations potentielles de leurs habitudes de consommation, nous avons utilisé une approche non-conditionnelle (où l'on ne tient pas compte des caractéristiques des ménages, de leur logement) mais aussi une approche conditionnelle où ces facteurs sont pris en compte dans un modèle de régression.

2.2.3. L'échantillonnage

Notre échantillon est composé de 121 ménages initiaux. Cet effectif a fluctué selon la durée du projet mais s'est maintenu à 80 en période finale, ceci nous donne des données fluctuant autour de 80 ménages comme initialement prévu (cf point 3.2 du rapport, pour plus de détail). Le sous échantillon 1 (groupe 1) représente le groupe de contrôle, soit un ensemble de ménages qui participent à l'expérience mais à qui on ne donne aucun feedback. Pour ces ménages nous mesurerons la consommation annuelle à partir des relevés de compteur sur les

factures du fournisseur d'énergie, généralement EDF. Le sous-échantillon 2 (groupe 2) comprend les ménages chez qui le pack HE sera installé uniquement sur le compteur général (sans les deux capteurs prévus). Le sous-échantillon 3 (groupe 3) a été équipé de capteurs nomades (en plus du capteur apposé au compteur général).

Etant donnée la faible taille des sous échantillons envisagés, on a, comme le suggèrent (Wall et Crosbie, 2009, p. 1022), « forcé » l'hétérogénéité en demandant à certains ménages de recommander un ménage dont le profil socio-économique est différent du leur (échantillonnage en boule de neige, ou *snowball sampling*). Théoriquement, il faudrait éviter de faire l'expérience auprès d'amis qui sont, par définition, plus volontaires. Cependant, cette méthode a, en général, un avantage car, en demandant à un ménage d'en recommander un autre, il est possible de quantifier le rôle de l'environnement social.

Afin de mesurer le rôle que peut jouer la fourniture d'information, certains ménages tirés au hasard dans SE2 et SE3 n'ont reçu qu'un *feedback* simple (une information sur la consommation générale en instantané toutes les 2mn, heure, jours, ...), alors que les autres recevront un *feedback* étendu et sur mesure avec les capteurs nomades.

2.2.4. Modèle non-conditionnel

La nature de la base de données qui a été élaborée (il s'agit d'un panel à haute fréquence pour les données de consommation électrique) permet, tout d'abord, une analyse quantitative non-conditionnelle. Il s'agira de comparer l'évolution de la consommation électrique des trois sous-échantillons au niveau du compteur général.

3. Les résultats du projet

3.1. Le bilan des solutions techniques vu par les utilisateurs

3.1.1. Pré-sélection des foyers

Le recrutement des foyers volontaires a mis en exergue une très grande disparité de types d'installation en ce qui concerne les compteurs généraux. Ainsi, nous avons caractérisé les foyers selon plusieurs critères :

- Type de compteur – électronique vs. Roue ;
- Distance entre le compteur et la pièce où serait installée la passerelle ;
- Matériaux se trouvant entre le compteur et la pièce où serait installée la passerelle (plancher vs. Murs, béton armé vs. agglos creux, nombre d'obstacles dans le champ de propagation).

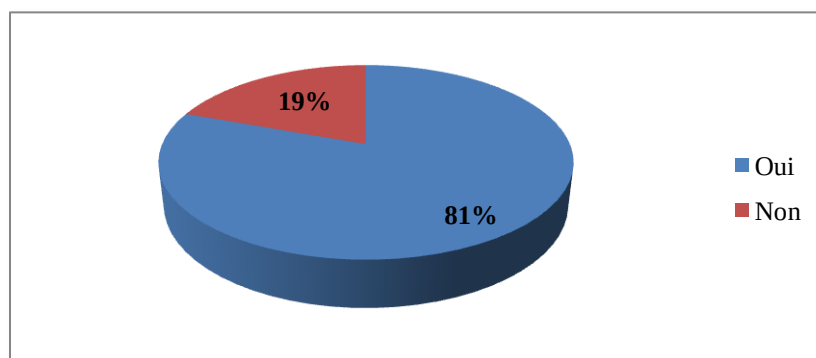
Une première analyse nous a contraint à éliminer les foyers dont les compteurs se trouvaient à plus de 20 mètres de distance, ceux dont les compteurs étaient placés dans des sous-sols, parties communes nécessitant le franchissement de une ou plusieurs dalles de plancher.

3.1.2. Installation, association des capteurs

Cette phase s'est globalement bien passée avec moins de 5% d'interventions liées à des problèmes techniques contextuels. Ce résultat tendrait à prouver que les foyers participant à cette expérience étaient majoritairement rodés aux principes et processus d'installations techniques telles que largement promus par les fournisseurs d'accès Internet.

L'utilisation du guide d'installation a néanmoins conforté les utilisateurs dans les phases d'installation ainsi que le met en évidence le pourcentage de 80,6% de foyers ayant trouvé la procédure de configuration utile.

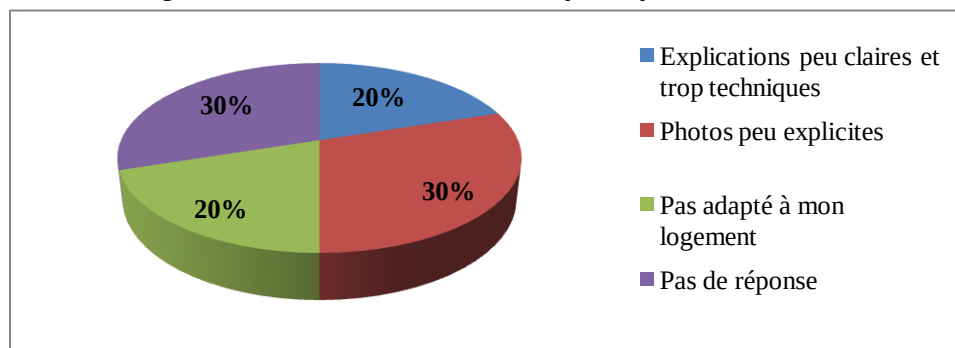
Figure 13 : Utilité du guide d'installation



n=36 ; Q5 Questionnaire final

Ainsi, nous avons été confronté à un taux de 19,4% d'utilisateurs ayant rencontré un problème lors de l'installation. Il est surtout important de noter que dans l'absolu uniquement 2 foyers ont rencontré de réels problèmes quant à l'utilisation des procédures d'installation. Ci-dessous, la répartition des commentaires, eu égard aux problèmes rencontrés avec les procédures d'installation.

Figure 14 : Utilité du guide d'installation « Si non, pourquoi ? »



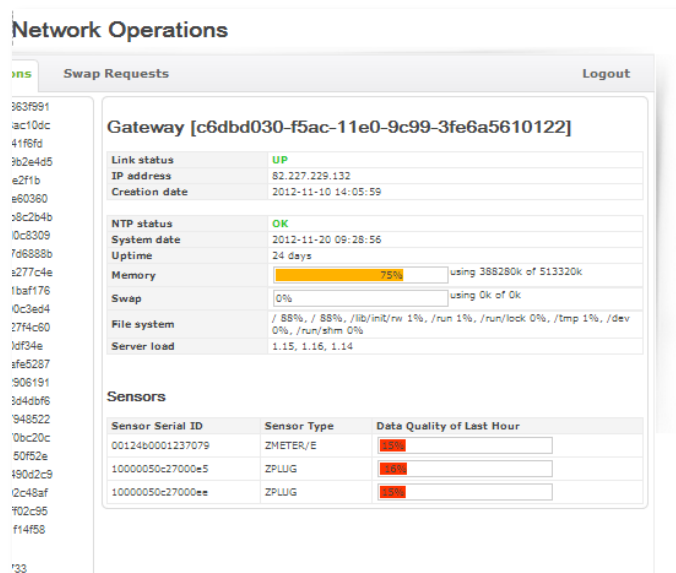
n=7 ; Q5.1 Questionnaire final

La technologie Zigbee a ainsi démontré tout son potentiel dans cette phase avec la construction dynamique de réseaux domestiques et son inclusion dans des processus de gestion opérationnelle a été adéquate.

3.1.3. Construction du réseau

Les événements générés par le réseau Zigbee pour la mise en place du réseau RF, (découverte d'un nouveau capteur, association entre capteur et coordinateur, etc...) ont été séquencés et ont ainsi permis aux outils de gestion opérationnelle de la société UBINODE de suivre le déploiement des différents kits chez les particuliers.

Figure 15 : Gestion opérationnelle – Ensemble des capteurs



Avec cet outil, il est possible de gérer le nombre de capteurs détectés sur un réseau domestique, la « vitalité » des éléments de ce réseau en établissant une règle opérationnelle sur la fréquence réelle de remontée des données par rapport à la théorie.

⇒ Il fut possible de prendre des actions proactives vis-à-vis de certains foyers lorsqu'il était noté que la réalité du réseau différait du modèle théorique de service.

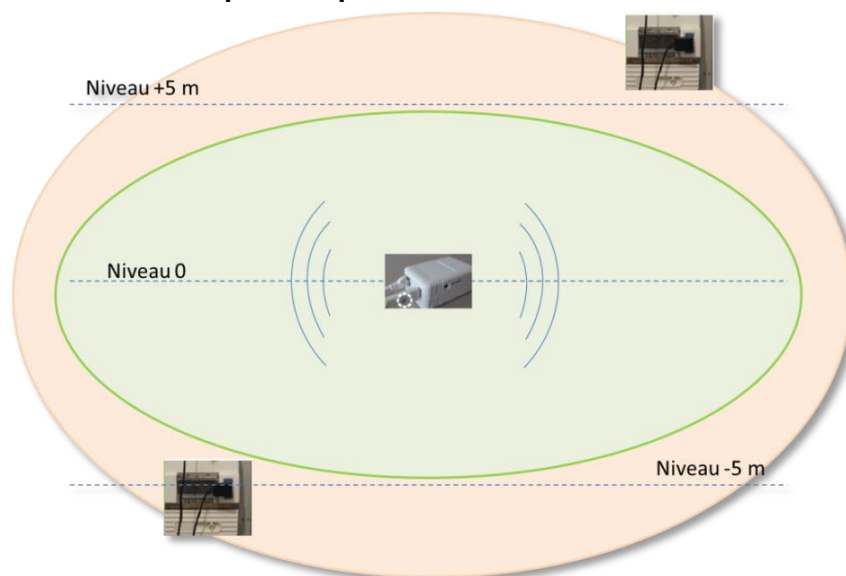
Par exemple, un foyer faisant partie du groupe test 3 avec 2 capteurs nomades mais le module de gestion ne trace qu'un seul capteur nomade sur le réseau.

La technologie ZigBee est donnée pour une portée entre 10m et 100m. Les résultats de l'expérimentation confirment la borne basse de 10m. Les portées de 100m sont atteignables avec des émetteurs ayant des puissances de 100 mA, mais ceux-ci ne sont pas disponibles sur le marché français.

Au cours des phases d'installation, il a été très difficile d'atteindre des portées supérieures à 10-15 mètres sans avoir recours à d'autres éléments réseau faisant office de répéteurs entre le point à connecter et le coordinateur du réseau ZigBee localisé sur la passerelle de communication. Cette dernière condition, configuration génère des contraintes sur l'utilisateur qui vont à l'encontre de l'objectif initial de l'expérimentation et du choix de cette technologie.

D'autre part, il a été noté qu'un positionnement du capteur sur le compteur général selon un angle trop prononcé par rapport au coordinateur ZigBee associé à la passerelle causait des pertes de signal et des décrochages d'association. Par contre, ce comportement est moins flagrant avec des prises nomades.

Figure 16 : Positionnement capteurs / passerelle

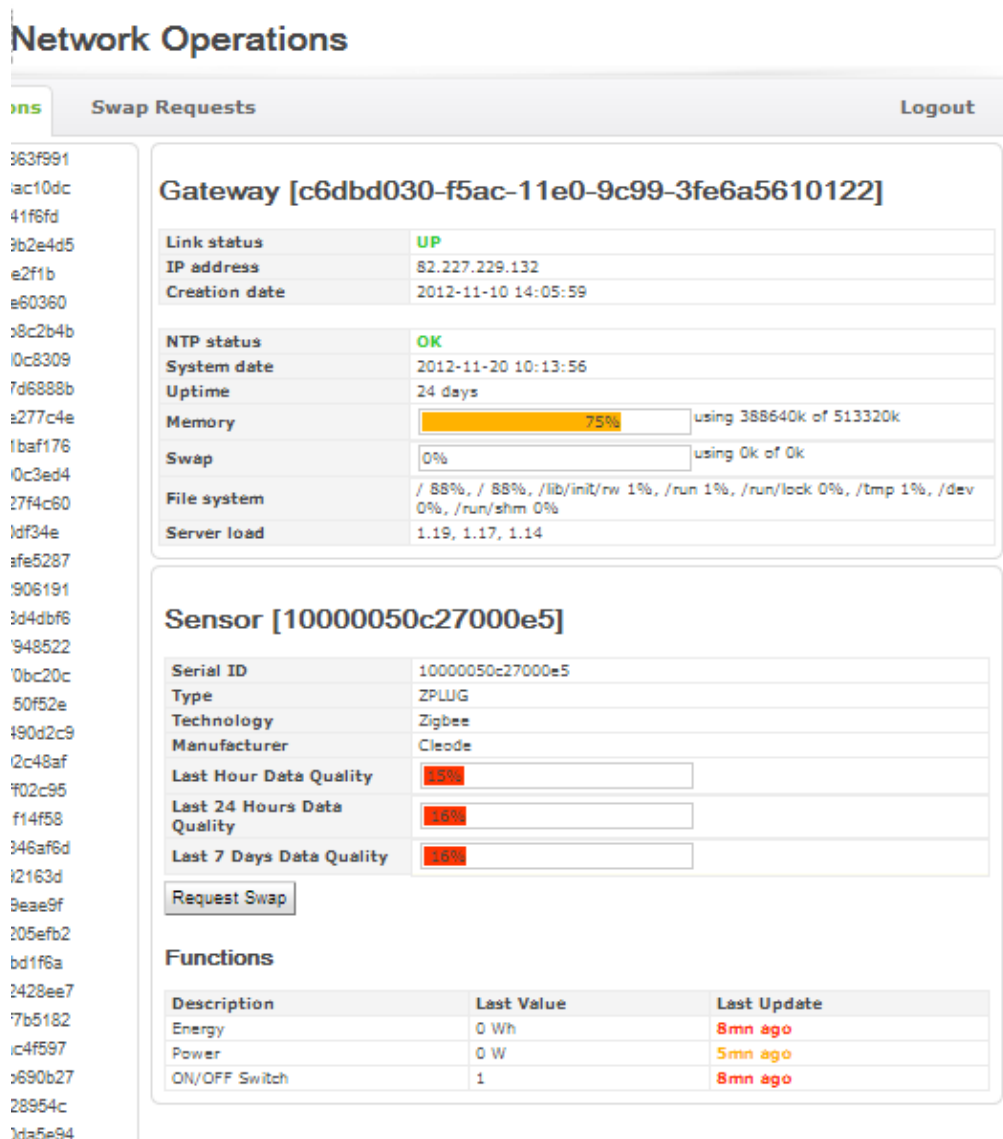


Il est à noter que le déploiement de ces capteurs de technologie ZigBee n'a causé aucune interférence avec d'autres mécanismes utilisant les mêmes fréquences radio telles que les points, relais WiFi, les caméras de vidéo-surveillance et autres webcams.

3.1.4. Gestion opérationnelle du réseau

En plus des informations statistiques dérivées de la fréquence de remontée des données, les alarmes générées par les capteurs eux-mêmes sont aussi remontées vers les serveurs applicatifs. Ces alarmes comme le « faible niveau de pile » ont été aussi très importantes dans le suivi opérationnel des différentes installations.

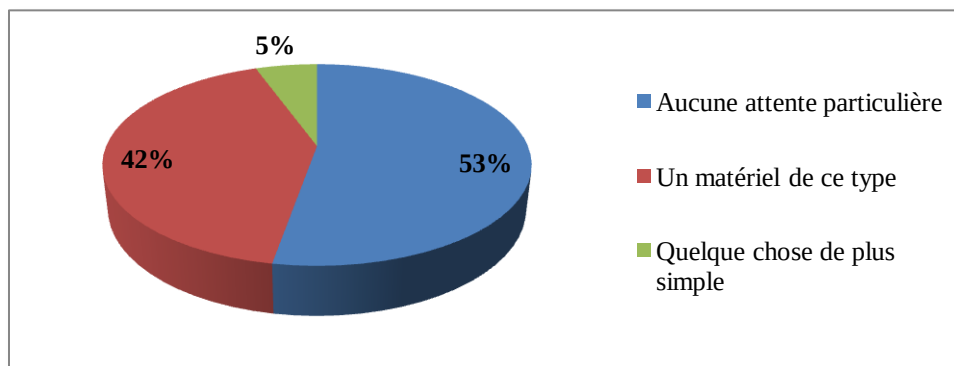
Figure 17 : Gestion opérationnelle – Performance détaillée d'un capteur



3.1.5. A l'utilisation

Dans un premier temps, il est intéressant de noter que 41,7% des foyers s'attendaient à recevoir un matériel similaire à celui fourni par TicElec, ce qui implique donc une certaine propension à l'utilisation des TICs. Uniquement 5,6% des foyers concernés s'attendaient à recevoir un matériel plus simpliste.

Figure 18 : Quel genre de matériel pensiez-vous recevoir ?



n=36 ; Q6 Questionnaire final

En raison de l'impossibilité de bénéficier d'un accès privilégié au compteur en lui-même (prise TIC par exemple), le placement de la sonde du compteur général en superposition de la LED disponible sur le compteur général et dont chacun des clignotements représente une mesure de consommation a été parfois problématique en raison de différences de design entre fournisseurs de matériel.

Technologie Zigbee

Dans un contexte ne présentant aucune particularité en termes de franchissement (armature métallique, dalle de plancher, mur porteur) et de distance entre capteur et récepteur, la technologie ZigBee est apparue fiable et de bonne qualité. Par contre, dans des contextes très spécifiques, l'utilisation de ces capteurs a commencé à démontrer certaines faiblesses, détaillées ci-après.

Décrochage intempestif du réseau

Certaines conditions d'utilisation ont généré un certain nombre de cas de décrochage d'un capteur du réseau ZigBee. Ces décrochages étaient liés à 95%¹ à la sonde placée sur le compteur général et alimentée par piles. Nous avons identifié 3 contextes récurrents dans lesquels ces décrochages étaient observés :

¹ Source : UBINODE

- Placement du capteur dans un coffret de scellement avec une porte métallique :
 - o De nombreux foyers disposaient en effet de compteur général installé dans leur appartement. Dans ce cas, le compteur est disposé dans un coffret scellé dans le mur et avec une porte métallique.
 - o La présence de cette porte métallique a engendré des problèmes de communication sans que toutefois ces problèmes affectent 100% des foyers disposant de tels coffrets. Il est indéniable que la porte de ce coffret affectait la propagation des ondes mais le phénomène de décrochage du réseau n'a pas pu être uniquement lié à ceci sachant que d'autres installations similaires en termes de coffret n'ont pas été affectées.
- Utilisation du capteur sur le compteur général sans d'autres éléments sur le réseau :
 - o La nature « maillée » des réseaux ZigBee permet de répéter le signal au travers de la construction dynamique de routes de communication basées sur les différents points présents. Ce maillage et sa fonction connexe de routage représentent l'une des forces de la technologie ZigBee en termes de gestion dynamique.
 - o Une moindre performance des capteurs du compteur général a été identifiée dès lors que ces capteurs ne pouvaient pas bénéficier d'un relais de propagation fourni par le biais d'un capteur nomade. D'autre part, cette baisse de performance a engendré une consommation accrue de piles.
- Franchissement d'obstacles :
 - o La technologie ZigBee est donnée pour une portée entre 10m et 100m et les résultats de l'expérimentation ont confirmé la borne basse de cette fourchette. Cette relative faible portée et les limitations de franchissement de murs et autres appareils électro-ménagers (réfrigérateur et four à micro-ondes) ont généré des problèmes lorsque les utilisateurs ont déplacé certains des capteurs nomades. L'armature en fer de certains murs entre pièces de service (où capteur était placé) et pièces à vivre (où la passerelle de communication était placée) a accentué les problèmes de stabilité du réseau RF jusqu'à un point fréquent de décrochage.

Surconsommation de piles

Au-delà des problèmes de propagation, les capteurs utilisés pendant l'expérience ont consommé bien plus de piles que la consommation théorique annoncée par les fournisseurs. Cette surconsommation n'affecte pas les capteurs branchés sur secteur.

69,4%² des foyers nous ont rapporté des problèmes liés aux piles alimentant la sonde placée sur le compteur général. Il est toutefois nécessaire de noter que ce problème de surconsommation de piles était plus important dans les foyers n'étant pas équipés de capteurs

² Cf. Q7 du questionnaire final dont n=36

nomades. En effet dans un réseau maillé de type ZigBee, ceux-ci font office de répéteurs permettant ainsi de mieux transmettre les informations vers le coordinateurs.

Ce problème a pu être amplifié par la fréquence de collecte de données qui était de 2 minutes et par le fait que les capteurs étaient configurés en mode « push », c'est-à-dire que les capteurs envoyaient les informations de consommation plutôt que d'être sollicités pour des actions de lecture.

Sensibilité aux intempéries

Les capteurs placés au froid ou à l'humidité ont consommé bien plus de piles pendant ces périodes d'intempéries que lors des périodes habituellement clémentes de la région.

Applicatifs TicElec

Les utilisateurs n'ont pas eu de problèmes majeurs avec l'utilisation de l'appliquet et uniquement 11,1%³ de ceux-ci ont rencontré des problèmes quant à la lisibilité des informations.

Cas d'usage

Selon les retours des foyers⁴, quatre cas d'usage ont été mis en exergue dans le cadre de cette expérience :

- Suivre la consommation au jour le jour ;
- Observer la structure de consommation – consommation par équipement, consommation/équipement par période ;
- Réduire la consommation en utilisation normale et lors des périodes creuses ;
- Identifier les équipements représentant la consommation incompressible du foyer.

De l'utilisation du portail

Uniquement 22,2% des foyers⁵ ont eu une appréhension à l'encontre de la transmission de leurs données de consommation (personnelles par essence) vers la plateforme TicElec . Il est intéressant de noter par ailleurs que 61,1% des participants⁶ ont accédé au portail en dehors de leur domicile traduisant ainsi un désir de suivre leurs consommations à tout moment et une confiance dans la transmission des données via Internet.

Toutefois, 63,9% des utilisateurs participants⁷ désireraient avoir accès à l'affichage de leurs consommations et des tarifs associés sans avoir à se connecter à un applicatif.

De l'utilisation des prises nomades

³ Cf. Q7 du questionnaire final dont n=36

⁴ Cf. Q11 du questionnaire final dont n=36

⁵ Cf. Q13 du questionnaire final dont n=36

⁶ Cf. Q9 du questionnaire final dont n=36

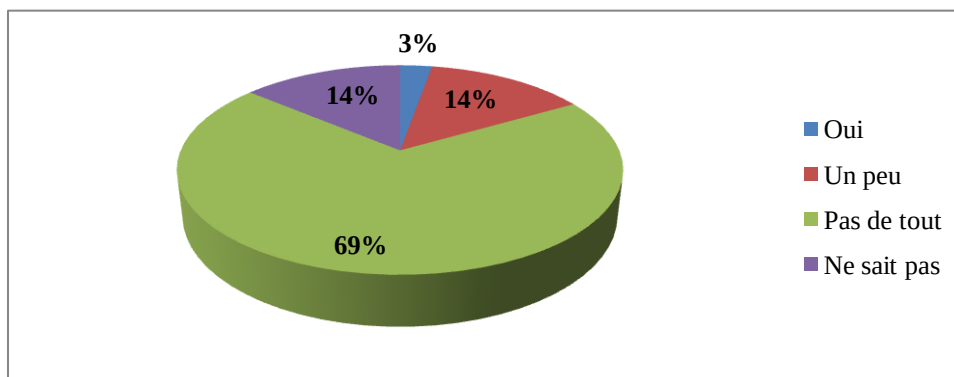
⁷ Cf. Q18 du questionnaire final dont n=36

Il est indéniable que l'utilisation de ces capteurs a apporté une valeur ajoutée à l'expérience telle que peut le démontrer la liste des appareils qui ont été mesurés par les foyers⁸

Ordinateur	Matériel hifi	Congélateur	Lave-vaisselle
Téléviseur	Réfrigérateur	Chauffage électrique	Sèche ligne
Machine à laver	Chauffe-eau	Pompes à piscine	Eclairage
Radiateur à bain d'huile	Climatiseur	Four	Plaques de cuisson
Grille-pain			

54,5% des foyers équipés⁹ ont utilisé les prises nomades sur différents appareils.

Le design des capteurs nomades a été jugé satisfaisant, voire très satisfaisant dans 69,4% des cas. Toutefois, 16,7% des utilisateurs ont exprimé certaines réserves (oui + un peu) quant à l'aspect encombrant, intrusif des prises.



n=36 ; Q14 Questionnaire final

Lors de nos contacts directs avec les utilisateurs, réalisés pendant la phase d'installation, il nous fut rapporté fort à propos que « ces capteurs ne peuvent malheureusement pas être utilisés sur des appareils connectés au réseau électrique en direct via des sucres ». En effet, les radiateurs muraux, fours ne peuvent être théoriquement connectés au réseau via une prise.

Suggestions d'amélioration

Au cours de nos réunions avec les foyers, plusieurs souhaits d'amélioration furent formulés notamment lors de la réunion de discussion en juin 2012, avec l'intérêt d'avoir une vue des données détaillées « Live » sur une période plus étendue que 6 heures et ce afin de pouvoir suivre les consommations de la nuit avec les possibles économies d'énergie réalisées si on appliquait le tarif de nuit d'EDF.

Il a été suggéré à UBINODE de fournir des outils d'analyse des données collectées afin de proposer des fonctionnalités d'alerte liées à des dépassements de seuils.

⁸ Cf. Q10 du questionnaire final dont n=36

⁹ Cf. Q8 du questionnaire final dont n=36

La possibilité de « monétiser » les consommations n'a été suggérée que par un seul foyer.

Au-delà de l'applicatif, les feed-back issus des utilisateurs via le questionnaire et via les discussions directes ont insufflé l'idée d'insérer un potentiel logiciel de reconnaissance de courbes de puissance au niveau du compteur général afin d'identifier des cas d'usage réguliers dans le foyer tels que cuisinière, luminaires, chauffage...

3.1.6 Point de vue maintien en service opérationnel

Les solutions techniques originales et développées dans le cadre de TicElec ont donc bénéficié grandement du retour des utilisateurs. Les solutions techniques et la plateforme ont pu être testées grandeur nature et bénéficier de retour importants. Bref, d'importantes connaissances tacites ont ainsi été créés et véhiculées par le biais de la start-up UBINODE.

Ceci a permis de stabiliser et de concevoir des potentiels de solutions futures qui pourront être déployées en France ou à l'étranger. En effet, il faut rappeler que les solutions techniques sont fortement innovantes et sont liées au défi technique audacieux pris par UBINODE reposant sur :

- L'association et approvisionnement des passerelles de communication par rapport aux utilisateurs et aux éléments ZigBee ;
- L'installation de la passerelle sans configuration et son raccordement automatique à la box Internet et ce quel que soit l'opérateur Internet ;
- La mise à niveau à distance du logiciel embarqué sur les passerelles de communication ;
- Le stockage et récupération des données après interruption de transfert ;
- La volumétrie générée ;
- Les procédures de ré-échantillonnage des informations et leur passage à l'échelle pour un déploiement client.

Association et approvisionnement des passerelles de communication

La mise en œuvre d'une solution TIC à destination du grand public ne peut réellement se concevoir qu'au travers de procédures « plug and play », démocratisées par les fournisseurs d'accès Internet. L'un des objectifs techniques de ce projet était de valider les aspects « déploiement automatique » des capteurs de technologie ZigBee.

Dans le contexte du projet TicElec, le déploiement automatique s'est traduit par la mise en place préalable de deux associations. Ces étapes de pré-approvisionnement sont similaires aux étapes existantes dans le domaine des télécommunications avec notamment :

- L'association du coordinateur zigbee à une passerelle ;
- Et l'association de la passerelle à un foyer.

Ainsi, il est possible de corréler les événements liés à une passerelle (découverte de capteur, mesures, alarmes, etc...) à une définition de services auxquels le foyer aurait souscrit, par exemple « Suivi de consommation énergétique avec 2 capteurs nomades » ou « Suivi de consommation et effacement possible sur un dispositif énergétique ».

Ces étapes sont primordiales pour un déploiement automatique mais aussi pour assurer un suivi opérationnel.

Bien qu'il soit possible de pré-associer des capteurs à un coordinateur, il n'est pas forcément nécessaire de le faire sachant que ceci introduirait des contraintes fortes et pourrait devenir pénalisant dans le cadre de processus connexes tels que le remplacement de capteur défectueux ou l'ajout d'un nouveau capteur. La pré-association ou non de capteurs est en fait plus un problème de gestion back-office qu'un problème technique.

⇒ Les associations coordinateur ZigBee-passerelle et passerelle-foyer ont été effectuées au travers de procédures automatisées.

Dans le cadre d'un déploiement commercial, la procédure d'association coordinateur ZigBee-passerelle peut être conservée en l'état (traitement par lots). Par contre, la procédure d'association entre passerelle et foyer devrait être gérée au travers de processus liés à la gestion de la relation client.

Installation sans configuration

Les procédures d'installation doivent être identiques quel que soit l'opérateur Internet de l'utilisateur final et le type de passerelle Internet fournie par ce dernier. Il est tout aussi impératif qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer des étapes de configuration sur le pare-feu de la passerelle Internet au niveau des flux sortants (remontée des données) ou entrants (ordre de contrôle sur certains capteurs, diagnostic à distance, mise à jour logiciel).

Le protocole de communication utilisé dans le cadre du projet TicElec (brevet déposé en France – référence 1154856 - et en cours d'instruction au niveau européen) utilise les ressources standardisées offertes par tous les opérateurs télécommunications. Ce protocole est l'invention de la société UBINODE et fait un usage intelligent de ressources largement et communément acceptées, utilisées.

⇒ Cet aspect de l'expérimentation s'est déroulé sans encombre, ce qui est d'autant plus rassurant sachant que les foyers concernés par l'expérience couvraient les 4 grands opérateurs télécommunications français.

Diagnostic et mise à niveau logiciel

Avec un modèle de déploiement diffus, il est impératif de pouvoir agir à distance afin de diagnostiquer la passerelle et le réseau ZigBee sous-jacent et d'opérer des opérations de maintenance et/ou mise à jour du logiciel embarqué sur la passerelle.

La mise à jour du logiciel embarqué peut répondre soit à la correction d'une malfaçon soit à la mise en place de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour du logiciel est effectuée selon la séquence suivante :

- Connexion sur la passerelle avec des identifiants spécifiques ;
- Téléchargement de la nouvelle version du logiciel vers la passerelle ;
- Redémarrage de la passerelle afin de prendre en compte la nouvelle image.

Dans le cadre du projet TicElec , le logiciel embarqué a été mis à jour 2 fois sur une période de 12 mois. Dans les 2 cas, les mises à jour ont été effectuées sans recourir à l'utilisateur final et sans perdre de données.

Les mises à jour furent soumises par traitements par lots (50 mises à jour furent gérées dans une seule requête) et suivies manuellement sans mécanisme sophistiqué de ré-essai ou de reprise par exemple. Le temps de mise à jour est étroitement lié au temps nécessaire pour le téléchargement du nouveau logiciel. Il est donc fonction de la bande passante disponible.

⇒ Les aspects de gestion de configuration sont extrêmement délicats à maîtriser. De ce fait, le projet s'est concentré à mettre en œuvre uniquement les aspects relatifs au transfert sécurisé des mises à jour et au redémarrage automatique de la passerelle.

Au-delà des différences inhérentes à la qualité et au débit de la connexion Internet, ces procédures se sont avérées pertinentes, efficaces et totalement invisibles pour l'utilisateur final.

Stockage et récupération des données après interruption de transfert

Les données ont été collectées sur la base d'un intervalle de 2 minutes. Elles sont horodatées à l'instant de la mesure afin de fournir une information fiable. Dans la même mesure, il est impératif de compenser un éventuel échec de communication vers la plateforme de collecte en mettant en place 2 mécanismes complémentaires :

- Stockage des données non transmises dans un emplacement disque en local sur la passerelle ;
- Transmission de ces données dès lors que la communication vers la plateforme de collecte est revenue.

Dans un souci de favoriser l'affichage et le traitement des données récentes, il a été nécessaire de distinguer et gérer les priorités du trafic des données actuelles sur les données de déstockage. Ainsi l'utilisateur final dispose des informations de consommation immédiates en priorité et l'historique est reconstruit en parallèle.

Au-delà de l'incident technique, il existe des cas où certains foyers du projet TicElec éteignaient l'équipement d'accès Internet tous les soirs occasionnant un stockage tampon d'environ 10 heures, soit environ 2000 points de mesures.

Ces cas récurrents ont permis de tester avec succès les procédures de déstockage et de priorités du trafic.

Volumétrie

- ⇒ Chaque capteur installé au cours de cette expérience était configuré pour remonter 2 données de consommation toutes les 2 minutes. Ceci a généré une volumétrie de 2,5 millions de points de mesure par mois.
- ⇒ Toutefois, il faut ajouter à cette volumétrie de base, les données ré-échantillonnées selon la périodicité de traitement.
- ⇒ Pour les besoins de ce projet, une procédure régulière d'archivage a été mise en place mais aucune politique de duplication, redondance n'a été implantée.

Procédures de ré-échantillonnage des informations

Comme démontré précédemment dans la présentation de l'applatif TicElec, l'utilisateur a la possibilité de visualiser ses données de consommation selon 4 périodicités :

- En cours – données de base sur une durée de 6 heures consécutives
- A l'heure
- A la journée
- Au mois

Des procédures spécifiques de ré-échantillonnage des données de base ont été développées afin de ré-impacter toute nouvelle donnée de base dans les échantillons « supérieurs ». Ces échantillons supérieurs sont générés par foyer équipé. Ainsi, toute nouvelle insertion génère automatiquement une mise à jour des référentiels périodiques : heure, journée et mois.

Ce traitement annexe génère des mises à jour, pour chaque utilisateur, de:

- 720 indexes pour un échantillon horaire avec une période de rétention de 1 mois ;
- 730 indexes pour un échantillon journalier avec une période de rétention de 2 ans ;
- 24 indexes pour un échantillon mensuel avec une période de rétention de 2 ans.

Ces échantillons seront bien évidemment mis à jour en fonction des besoins, par conséquent le nombre de mises à jour par donnée de base reste constant à 3 (heure, jour et mois).

- ⇒ Le respect des procédures d'archivage sur les bases de rétention indiquées ci-dessus a permis de garder la base de données dans un volume acceptable et gérable.
- ⇒ Ainsi, les processus de ré-échantillonnage se sont exécutés à chaque insertion de données de base dans la fourchette de performances clairement sous la seconde.

3.2. Le bilan général : Les comportements et les habitudes ont-elles été modifiées ?

Depuis le lancement du projet TicElec le 02 avril 2011, notre étude a connu :

- **La phase d'échantillonnage** entre le mois d'avril et le mois de septembre 2011. Grâce à cela, nous avons réussi à recruter 172 ménages volontaires.

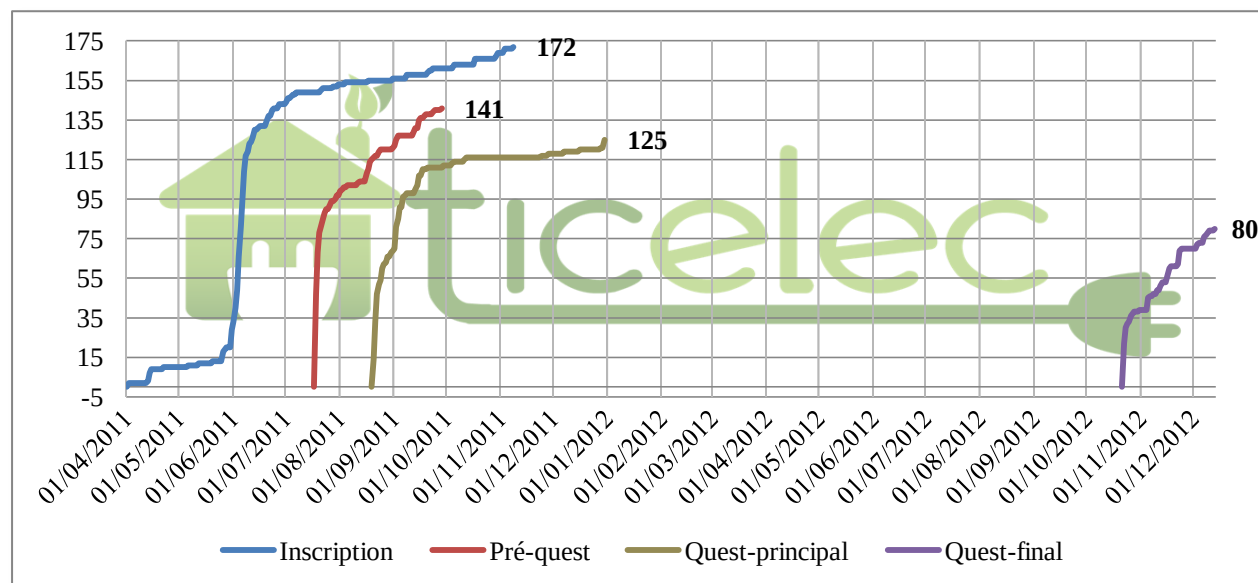
Suite au pré-questionnaire et au questionnaire principal, nous avons recueilli, respectivement, durant cette même période, les réponses de 141 et 125 ménages désireux de poursuivre l'expérimentation ;

- **La phase d'expérimentation**, qui se déroule entre Octobre 2011 et Septembre 2012. A la fin de cette période, nous avons recueilli les réponses de 80 ménages.

Les données exploitées se reposeront donc sur trois sources :

- 141 pré-questionnaires remplis (recueillis entre juillet 2011 et septembre 2011) ;
- 125 questionnaires initiaux (recueillis entre août 2011 et décembre 2011) ;
- 80 questionnaires finaux (recueillis entre octobre 2012 et décembre 2012).

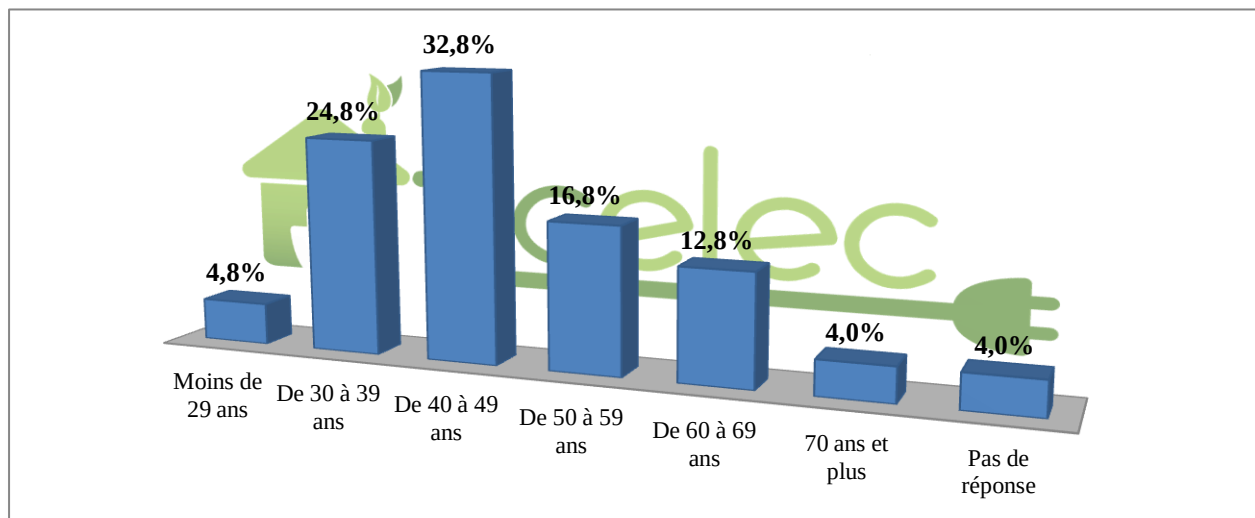
Figure 19 : Evolution des inscriptions et du recueil des questionnaires



Suite au traitement des données, nous avons classé nos résultats en quatre catégories :
i) Profil des ménages ; ii) Caractéristiques des logements et leurs changements ; iii) Préférences et sensibilité environnementale ; iv) Pratiques énergétiques des ménages.

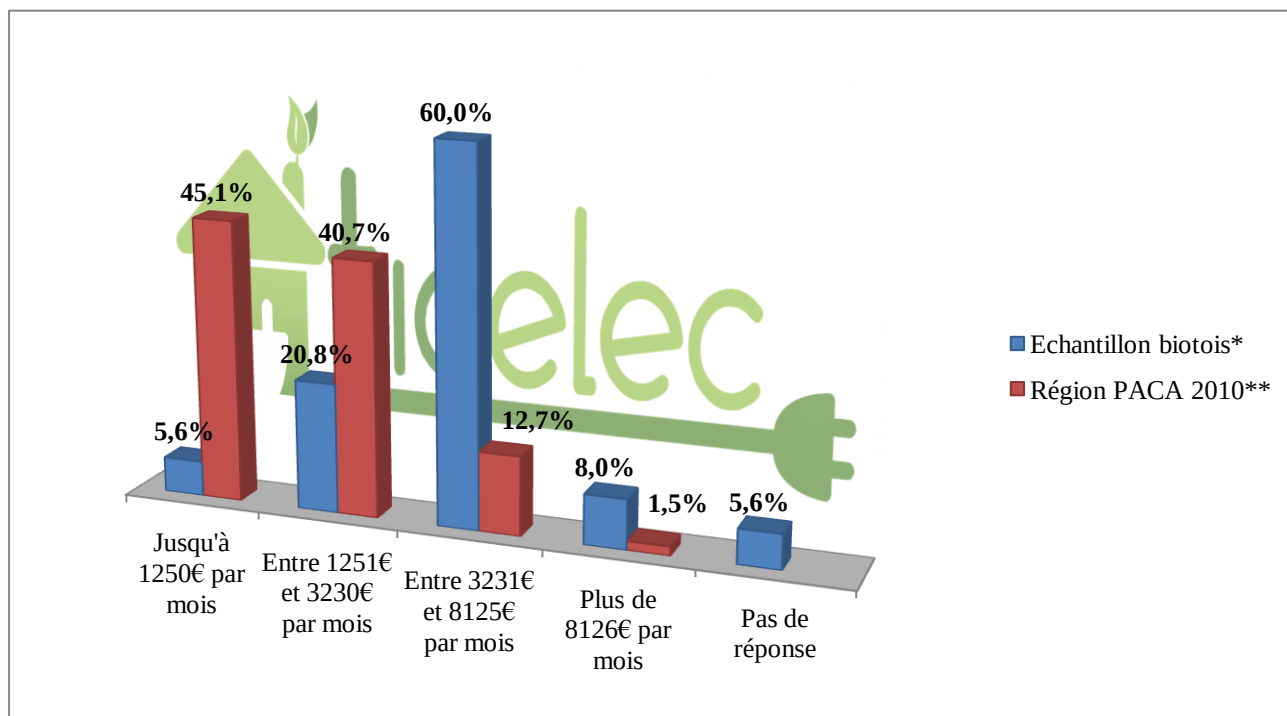
3.2.1. Profil des ménages

Figure 20 : Age



n=125 ; Q10 Questionnaire principal

Figure 21 : Revenu imposable ou fiscal de référence



* n=125 ; Q41 Questionnaire principal

** Statistiques du Ministère de l'Economie et des Finances

On sait que le revenu est relié positivement à la consommation (Wall et Crosbie, 2009, p. 1022 ; Reiss et White, pp. 870-871) et que plus celui s'accroît, moins les ménages sont sensibles à une hausse du prix de l'électricité. L'explication généralement avancée est que lorsque le revenu d'un ménage augmente, celui-ci tend à accroître l'utilisation d'appareils électriques, indépendamment de considérations sur le prix de l'électricité (une climatisation, une piscine, pour ne citer que ces deux exemples). Si l'on extrapole ce résultat à l'impact que pourrait avoir la solution UBINODE sur la consommation, on peut s'attendre à ce qu'un ménage plus « aisé » soit moins sensible aux incitations qui lui seront fournies. Pour un ménage où les parents travaillent avec un revenu élevé, une explication peut-être donnée en termes de coût d'opportunité. Il s'agit essentiellement de la valeur du temps passé par les membres du ménage à essayer de maîtriser la consommation électrique. Cette valeur peut être mesurée au salaire supplémentaire auquel renonce le ménage. Cependant, un ménage avec un fort revenu peut aussi avoir un bon niveau d'éducation (voir item suivant dans la liste), donc être plus capable *a priori* d'évaluer ce que cela pourrait lui rapporter d'être équipé avec la solution UBINODE. Dans ce cas, le revenu jouerait positivement sur le choix de participer à l'expérience ou d'acheter ce type de matériel à l'issue de cette expérience. Puisque le revenu pourrait avoir deux effets opposés et distincts (il s'agit d'un problème classique dans les études sur la demande d'électricité), son rôle pourrait être neutre dans l'explication des différences de maîtrise de la consommation entre ménages.

Durant notre étude, 17 ménages ont eu un changement au niveau de leur revenu, se répartissant comme suivant :

Tableau 4 : Changements dans les revenus

Une augmentation	9	52,9%
Une diminution	8	47,1%

Q31 et Q31.1 du questionnaire final

Tableau 5 : Diplôme le plus élevé du foyer

Entre 1 et 5 années d'études après le baccalauréat	63	50,4%
Plus de 5 années d'études après le baccalauréat	48	38,4%
CAP ou BEP	11	8,8%
Baccalauréat	1	0,8%
Autre	1	0,8%
Pas de réponse	1	0,8%

n=125 ; Q44 Questionnaire principal

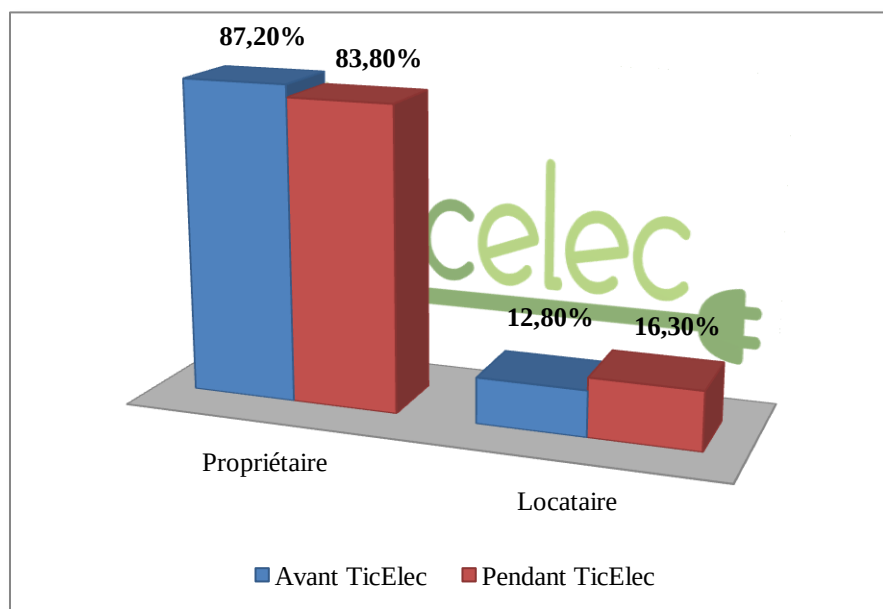
Tableau 6 : Catégorie socioprofessionnelle

Cadres et professions intellectuelles supérieures	84	67,2%
Retraités	14	11,2%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	10	8,0%
Employés	10	8,0%
Professions intermédiaires	5	4,0%
Autres personnes sans activité professionnelle	1	0,8%
Pas de réponse	1	0,8%
Ouvriers		0,0%

n=125 ; Q45 Questionnaire principal

Au niveau de l'occupation du logement (si l'habitation est occupée les jours de la semaine ou pas) : Wall et Crosbie (2009, p. 1022) considèrent aussi cette variable sur la maîtrise de l'éclairage dans un échantillon de ménages Britanniques. Le nombre de membres dans le ménage (adultes, enfants) est aussi une variable non neutre: au-delà d'un âge minimal de 12 ans pour les adultes et inférieur ou égal à 12 ans pour les enfants (Wall et Crosbie, *ibid*). L'âge du plus vieux membre du ménage devrait par ailleurs être relié positivement à la consommation d'électricité, surtout en hiver (Wall et Crosbie, *ibid*). Ces variables ont donc été prises en considération dans notre questionnaire initial (cf. Figures 22, 23, 24 et 25 ci-dessous).

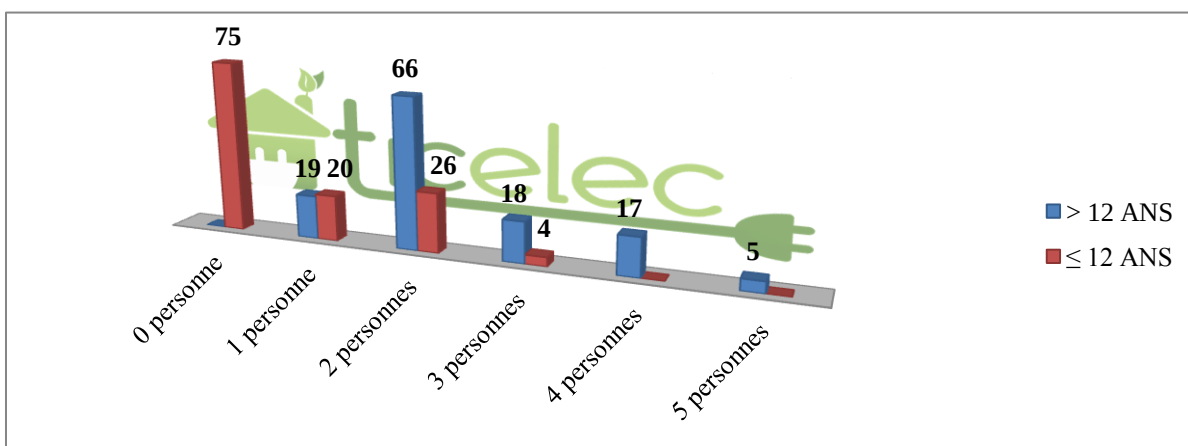
Figure 22 : Statut des occupants des logements



n=125 ; Q2 Questionnaire principal

n=80 ; Q22 Questionnaire final

Figure 23 : Composition des ménages

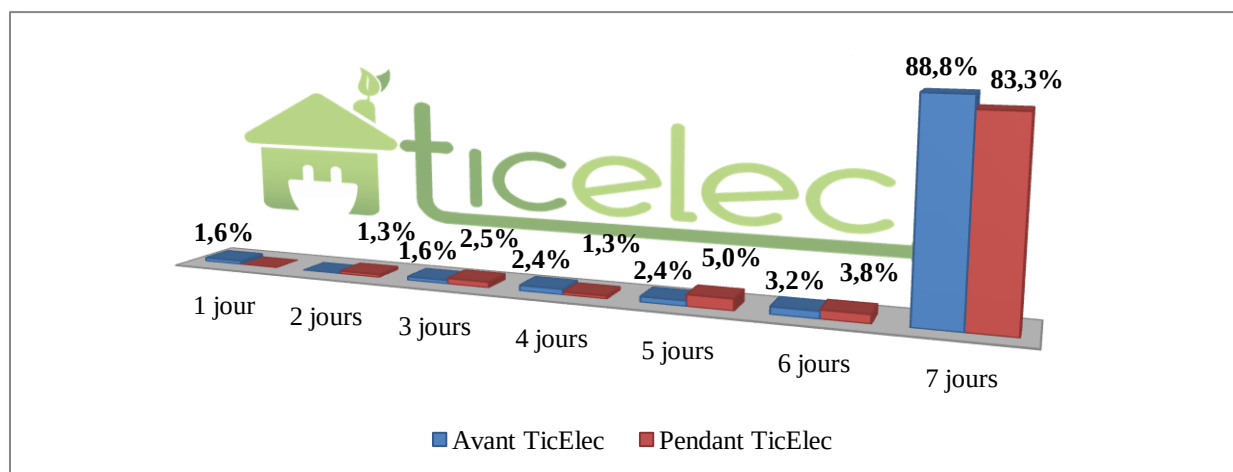


n=125 ; Q8 et Q9 Questionnaire principal

En moyenne plus de 50% de notre panel est composé de 2 adultes et 60% n'ont pas d'enfants.

Durant l'année TicElec, 5 ménages¹⁰ ont accueilli entre 1 et 2 personnes supplémentaires dans des cas d'arrivée d'un étudiant ou locataire, d'une naissance, ou de retour d'un proche au domicile familial. À *contrario*, 8 ménages¹¹ ont eu entre 1 et 2 personnes pour des cas de départ pour étude, de séparation familiale, ou autres cas de figure.

Figure 24 : Nombre de jours d'occupation des logements par au moins une personne



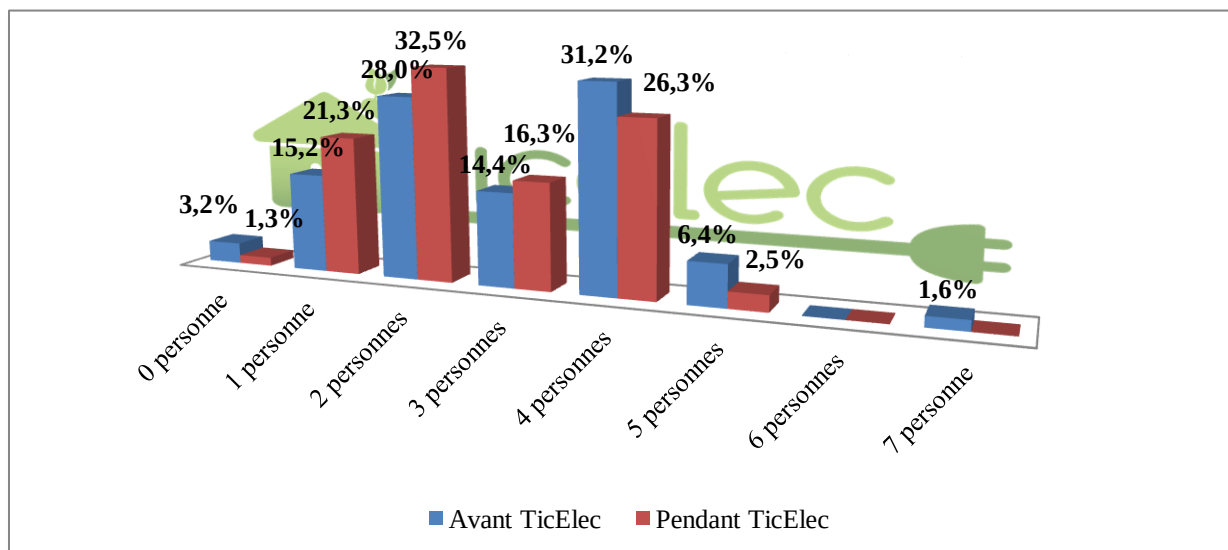
n=125 ; Q6 et Q6.1 Questionnaire principal

n=80 ; Q25 Questionnaire final

¹⁰ Cf. Q23 du questionnaire final dont n=80

¹¹ Cf. Q24 du questionnaire final dont n=80

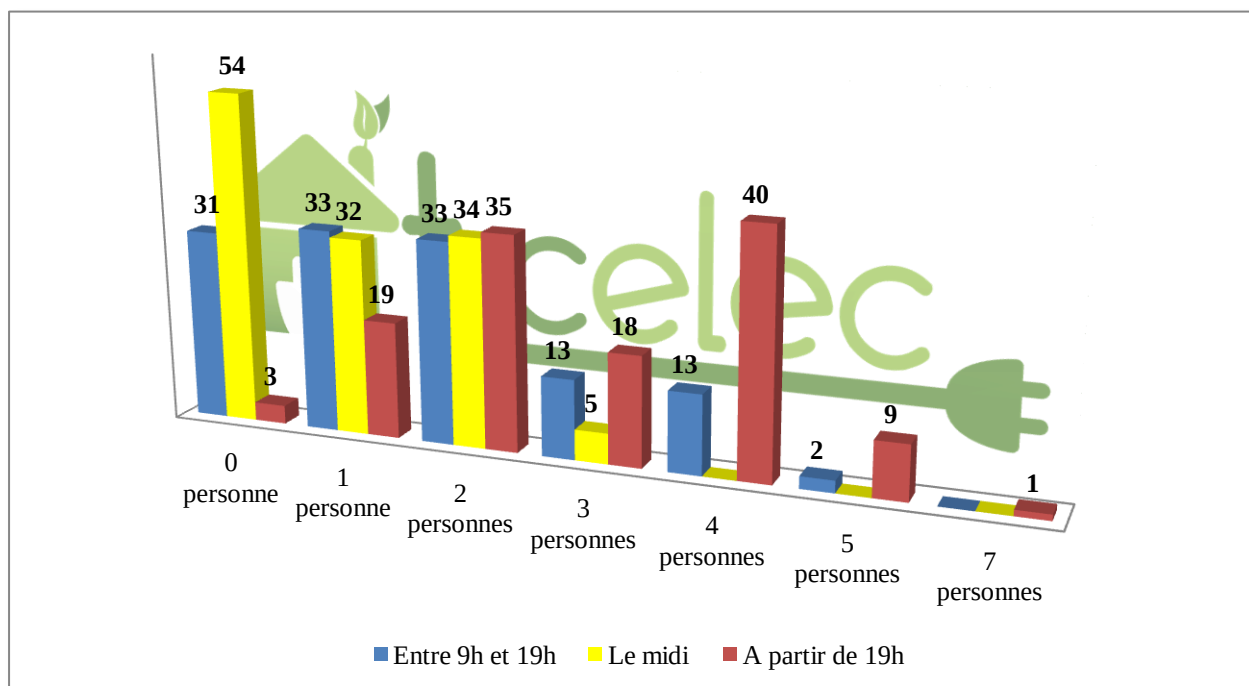
Figure 25 : Nombre d'occupants durant tous les jours de la semaine



$n=125$; Q7 Questionnaire principal

$n=80$; Q26 Questionnaire final

Figure 26 : Nombre d'occupants par tranches horaires (hors week-end)



$n=125$; Q11, Q12 et Q13 Questionnaire principal

3.2.2. Caractéristiques des logements et leurs changements

Sur un échantillon de 125 ménages, 96,8%¹² d'entre eux ont EDF comme fournisseur d'électricité mais seulement 14%¹³ sont abonnés chez le même fournisseur de gaz et d'électricité.

Pour ce qui est du paiement, 88%¹⁴ ont un forfait mensuel où ils payent la même somme tous les mois avec un calcul du solde à la fin de l'année. Le moyen de payement est illustré dans le tableau qui suit :

Tableau 7 : Abonnement électrique

Chèque	3	2,4%
Prélèvement automatique	111	88,8%
Virement postal ou bancaire que vous effectuez au moment où vous recevez la facture	9	7,2%
Pas de réponse	2	1,6%

n=125 ; Q27 Questionnaire principal

En comparant la nature des abonnements déclarés par nos ménages avec les relevés des factures, nous observons que seul 78% des ménages connaissent la nature de leur forfait d'électricité (cf. Tableau 8). Ceci montre l'information très imparfaite des ménages, malgré leurs bonnes intentions et leurs motivations en la matière :

Tableau 8 : Connaissance des ménages de leur forfait d'électricité

Déclaration*	Relevé **	Heures creuses/heures pleines	Standard	EJP
Heures creuses/heures pleines		36	3	0
Standard		2	22	0
EJP		0	3	1
Tarif de première nécessité		1	0	0
Autres		8	0	0

*n=75 ; * Q29 du questionnaire principal ; ** relevés réalisés sur les factures remises par les ménages*

Cette information est pertinente dans la mesure où il est important de savoir si le ménage a un compteur Heures Creuses/Heures Pleines par exemple. Cette connaissance nous permet de sensibiliser le ménage sur le coût de l'électricité en pointe à travers un message en

¹² Cf. Q25 du questionnaire principal

¹³ Cf. Q28 du questionnaire principal

¹⁴ Cf. Q26 du questionnaire principal

temps réel. Au niveau du coût de l'électricité (soit le prix sur la facture, soit le montant de la facture), les ménages peuvent avoir des puissances installées différentes (6kW, 9kW ou plus) qui correspondent à des prix du kWh et abonnements différents. On peut penser qu'un ménage pour qui le kWh coûte plus cher est plus incité à réduire sa consommation. Afin d'éviter toute ambiguïté sur le rôle de cette variable, on a demandé si les ménages connaissaient leur tarification et si, là aussi si cette connaissance était réelle.

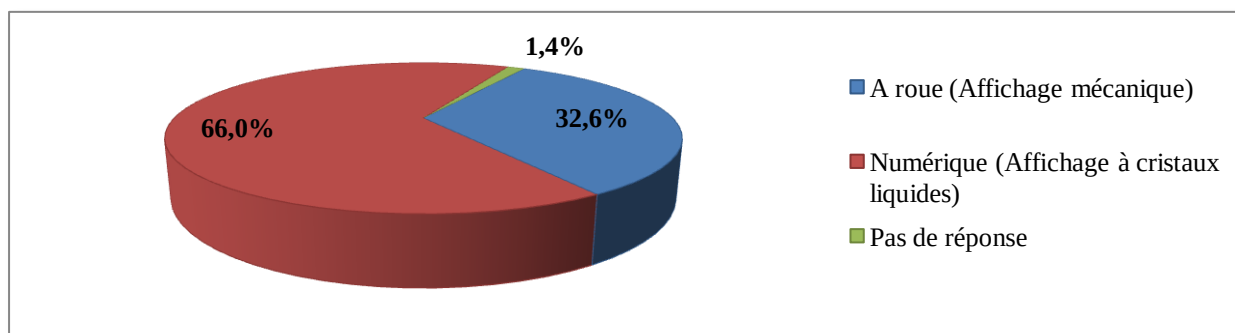
Lors de la phase de répartition des ménages dans les trois groupes (groupe de référence, groupe partiellement équipé et groupe totalement équipé), nous avons été confrontés à deux critères importants à prendre en compte dans la répartition aléatoire de nos ménages et qui sont : la distance entre le compteur général et la box internet ne devait pas dépasser les 20 mètres et la nature du compteur général qui devait être de nature numérique. Selon ces deux critères, nos ménages sont répartis comme suit :

Tableau 9 : Distance entre le compteur électrique général et la box-internet

Moins de 20 mètres	106	75,18%
Plus de 20 mètres	32	22,70%
Un étage ou plus	3	2,13%

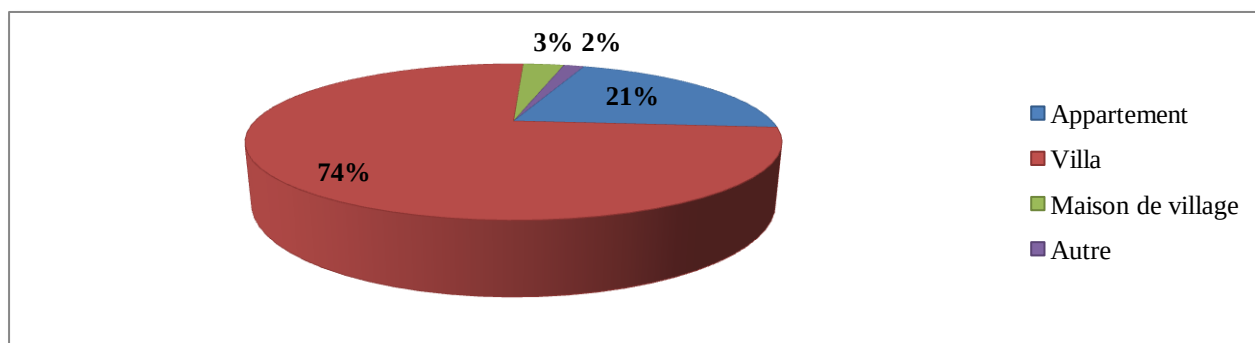
n=141 ; Q3 Pré-Questionnaire

Figure 27 : Type de compteur électrique



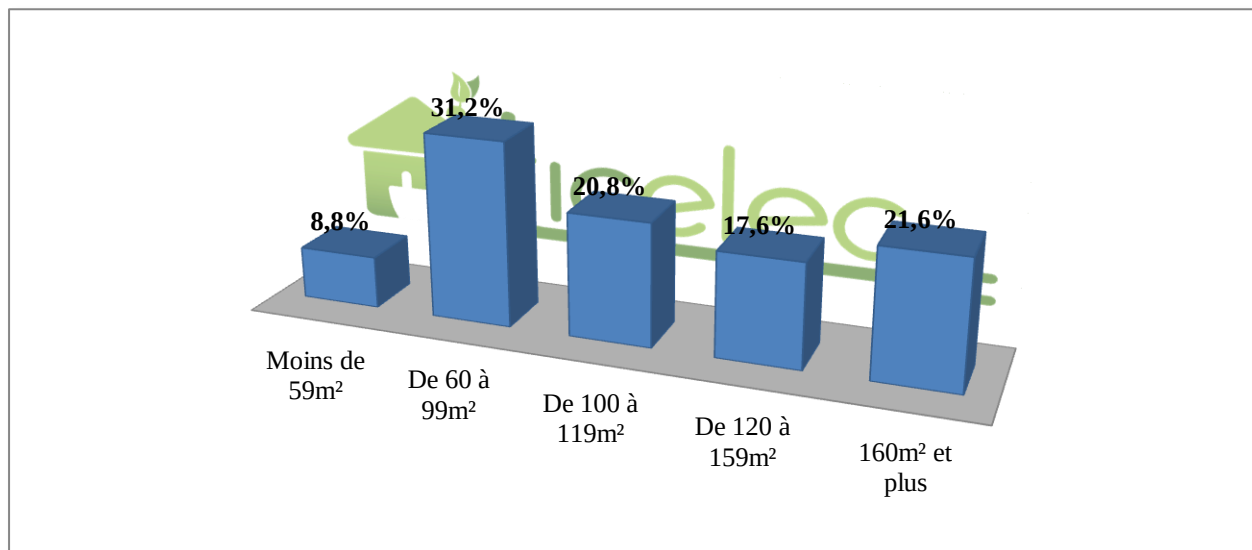
n=141 ; Q1 Pré-Questionnaire

Figure 28 : Type de logement occupé



n=125 ; Q1 Questionnaire principal

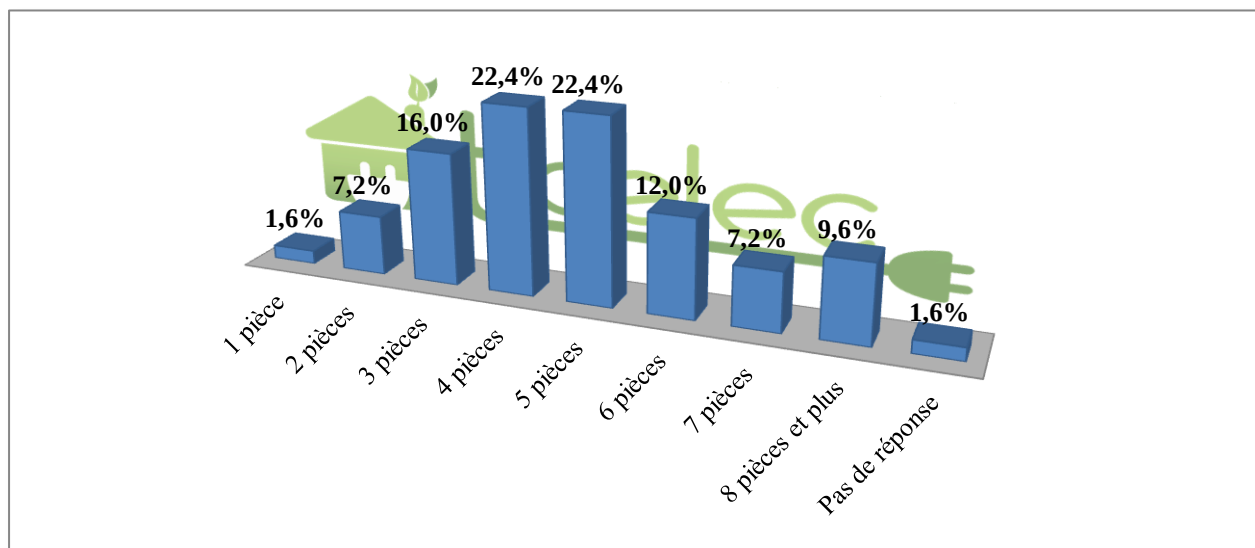
Figure 29 : Surface habitable des logements



$n=125$; Q3 Questionnaire principal

On constate qu'un peu plus de 50% de notre échantillon dispose d'une surface habitable comprise entre 60 et 119 m² avec une moyenne de 127,56m² par ménage. Comparé au niveau national, la surface habitable moyenne d'un ménage français ne représente que 91m².¹⁵

Figure 30 : Nombre de pièces habitables



$n=125$; Q4 Questionnaire principal

¹⁵ INSEE ; B. CASTERAN ; L. RICROCH. « Les logements en 2006 » ., INSEE PREMIERE n°1202., Juillet 2008

Plus de 60% de notre échantillon dispose d'un nombre de pièces habitables comprises entre trois et cinq pièces. Avec une moyenne de 4,8 pièces par ménage. Comparé au nombre de pièce moyen par ménages au niveau national qui est de 4 pièces¹⁶.

3.2.3. Préférences et sensibilité environnementale

Sur 141 ménages, seul 7 ménages¹⁷ ont déjà participé à une expérience environnementale telle que TicElec, ce qui représente que 5% de notre échantillon. Et seulement 12%¹⁸ font actuellement partie d'une association prenant en considération la question du développement durable ou liée à la protection de l'environnement.

Malgré ces faibles taux d'implication dans une association environnementale, 69%¹⁹ de notre échantillon se dit prêt à re-participer à l'expérience TicElec ou à une expérience similaire si cela était à refaire et ce, pour les raisons suivantes²⁰ :

- Prise de conscience de l'utilisation plus ou moins importante de la consommation d'électricité ;
- Trouver des astuces pour moins consommer inutilement ;
- Il est intéressant de vérifier la consommation en temps réel de sa maison, de n'importe où, et détecter des potentiels problèmes ;
- Permet de créer une base de donnée de comportement permettant de mieux connaître les types de consommation ;
- Cela permet de mieux gérer ses consommations et d'avoir un suivi en temps réel ;
- Permettre à la recherche d'avoir suffisamment de données pour fournir des conclusions pertinentes et proposer des solutions appropriées pour l'avenir ...etc.

Ce taux de 69% doit par ailleurs être regardé avec la volonté des ménages d'être acteur de leur consommation électrique. En effet, 104 ménages sur 125²¹ déclarent en septembre 2011 être déjà impliqués dans une démarche de maîtrise de leur consommation électrique. Suite à notre projet, nous avons constaté une hausse du taux d'implication dans la MDE de 1,8% (cf. Figure ci-dessous) :

¹⁶ idem

¹⁷ Cf. Q6 du pré-questionnaire dont n=141

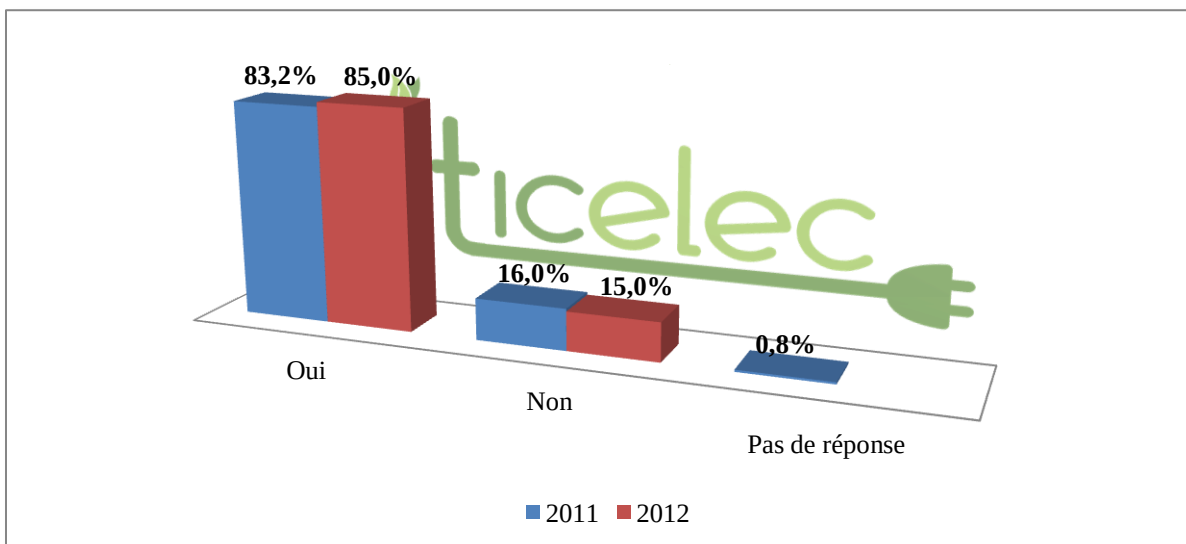
¹⁸ Cf. Q7 du pré-questionnaire dont n=141

¹⁹ Cf. Q2.1 du questionnaire final dont n=80

²⁰ Cf. Q2.2 du questionnaire final dont n=80

²¹ Cf. Q15 du questionnaire principal dont n=125

Figure 31 : Implication des ménages dans la maitrise de la demande d'électricité



n=125 ; Q15 Questionnaire principal

n=80 ; Q42 Questionnaire final

« En maîtrisant sa consommation, on peut réduire sa facture d'électricité. Certaines études évaluent l'ampleur de la réduction de facture entre 5% et 10%, ou plus selon la composition du ménage, le type de tarif qu'il a choisi, ... ». En ce qui concerne notre échantillon, 75% ²² des ménages estiment que l'économie budgétaire est une motivation suffisante pour une maîtrise de demande d'électricité et 27,2 % ²³ d'entre eux déclarent être d'accord avec l'idée que les consommateurs ont le droit d'utiliser la quantité d'électricité qu'ils veulent dès lors qu'ils payent leur facture.

Afin de remédier à cette maîtrise de consommation, 86,3% ²⁴ de nos ménages pensent qu'une augmentation du prix de l'électricité pour tous est un bon moyen pour inciter les ménages à faire des efforts de maîtrise de leur consommation d'électricité, à *contrario*, 13,8% ²⁵ d'entre eux pense plutôt qu'un ménage devrait être récompensé financièrement (par une ristourne sur facture annuelle) chaque fois qu'il arrive à ne pas dépasser un niveau de consommation (déterminé avec son fournisseur).

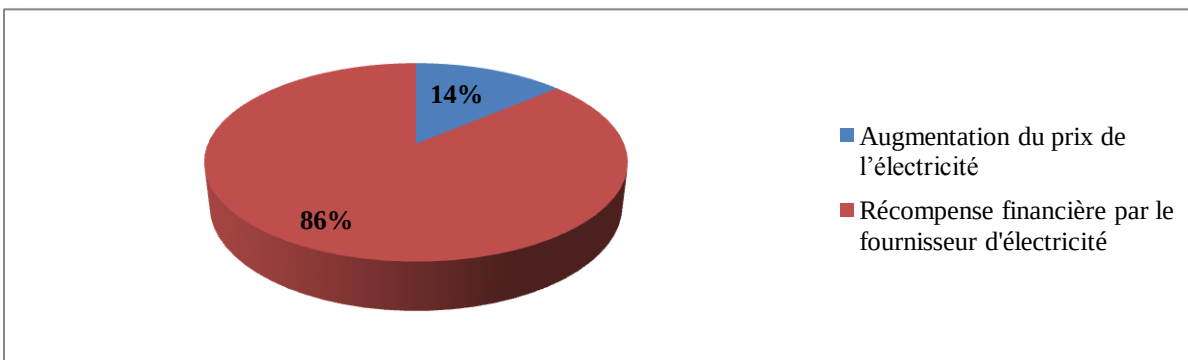
²² Cf. Q36 du questionnaire principal dont n=125

²³ Cf. Q35 du questionnaire principal dont n=125

²⁴ Cf. Q44 du questionnaire final dont n=80

²⁵ *Idem*

Figure 32 : Avis des ménages sur la méthode de réduction de la consommation électrique



n=80 ; Q44 Questionnaire final

Une manière simple de capter l'effet de cette variable est de demander simplement aux ménages si, leurs principaux motifs sont financiers. Le rôle de cette variable est évident car, toute chose égale par ailleurs, un ménage qui souhaite réduire sa facture d'électricité au moyen du pack HE est plus enclin à participer à l'expérience. Cependant, il est aussi possible que pour certains ménages cette variable ne joue aucun rôle au niveau individuel. Selon leur nombre, cette variable peut aussi n'avoir aucun effet au niveau de l'échantillon. Nous voyons trois raisons à cela. Le gain peut, d'une part, ne pas être significatif pour un ménage standard (i). L'autre problème avec cette variable est que la plupart des ménages ont du mal à évaluer la valeur actualisée des gains réalisables (ii) (Banfi et alii, 2008). La valeur de ces gains est incertaine pour différentes raisons. Elle dépend essentiellement des prix futurs de l'électricité et d'efforts qui sont difficilement quantifiables. La troisième raison est justement le coût de l'effort à maîtriser sa consommation (iii). Ainsi, en supposant de manière approximative que la motivation financière dépend de la différence entre une suite de gains (réductions de la facture électrique) et un ensemble de coûts associés aux efforts de maîtrise de la consommation, cette différence peut être négative auquel cas le ménage ne fut pas incité à participer à l'expérience (voir Salies, 2010).

Outre les solutions et motivation financières, nos ménages prennent en compte et se soucient d'autres facteurs qui sont : L'éducation et les générations avenir ; la pollution et le réchauffement climatique ; le gaspillage et l'environnement.

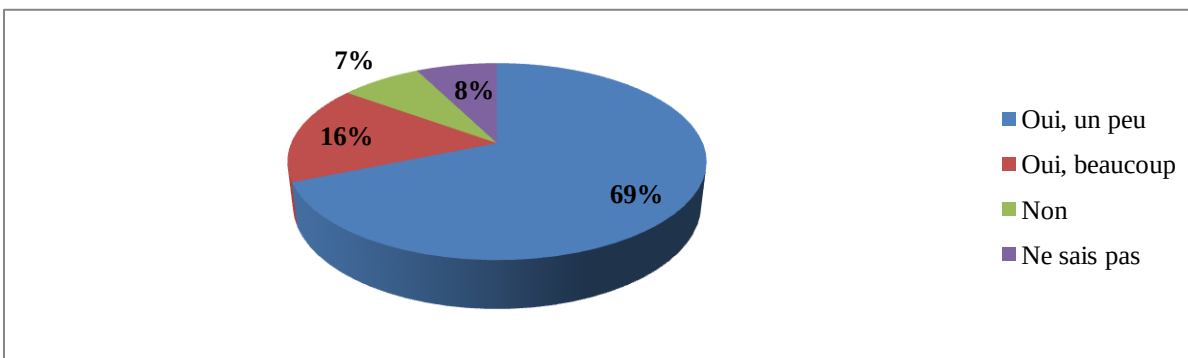
Au niveau des facteurs environnementaux, 32% ²⁶ de notre échantillon pense que l'activité humaine est le seul facteur lié au réchauffement climatique. Ainsi, respectivement 92 ²⁷ et 80,8% ²⁸ des ménages estiment que maîtriser la consommation d'électricité peut contribuer à freiner l'épuisement des ressources non renouvelables (charbon, fuel, gaz, uranium) qui servent à produire cette électricité et permettrait de diminuer la pollution atmosphérique. Individuellement, 85% d'entre eux estiment pouvoir contribuer à la protection de l'environnement (cf. Figure ci-dessous).

²⁶ Cf. Q38 du questionnaire principal dont n=125

²⁷ Cf. Q39 du questionnaire principal dont n=125

²⁸ Cf. Q40 du questionnaire principal dont n=125

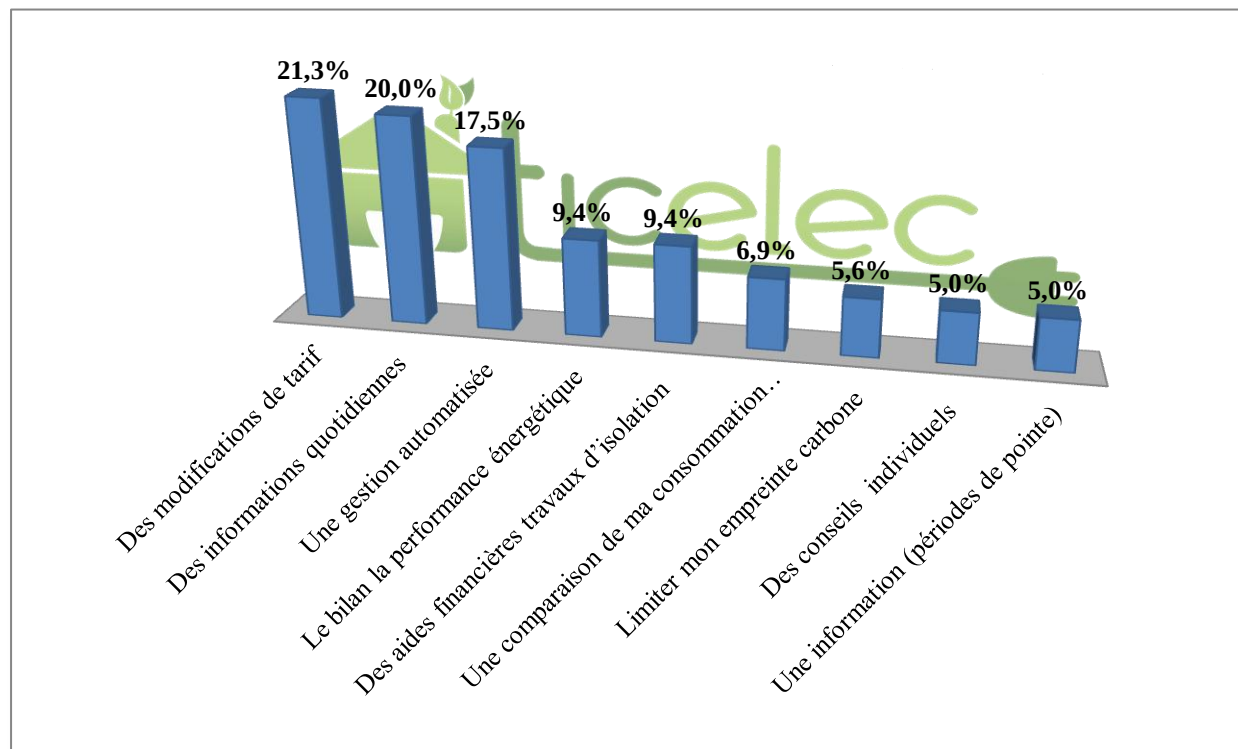
Figure 33 : Avis sur la contribution individuelle à la protection de l'environnement



n=80 ; Q49 Questionnaire final

A la suite de notre protocole, 85%²⁹ de notre échantillon pense qu'individuellement, pouvoir contribuer à une meilleure performance énergétique de leur logement (ce taux atteignait les 80% lors du début TicElec)³⁰. Plus précisément les ménages soutiennent que les trois premiers facteurs essentiels à un changement de consommation efficient sont : i) les modifications tarifaires de la part des fournisseurs d'électricité ; ii) des informations quotidiennes de leur consommation et iii) une gestion automatisé de leurs consommation (cf. Figure ci-dessous) :

Figure 34 : Les facteurs essentiels pour une consommation durable



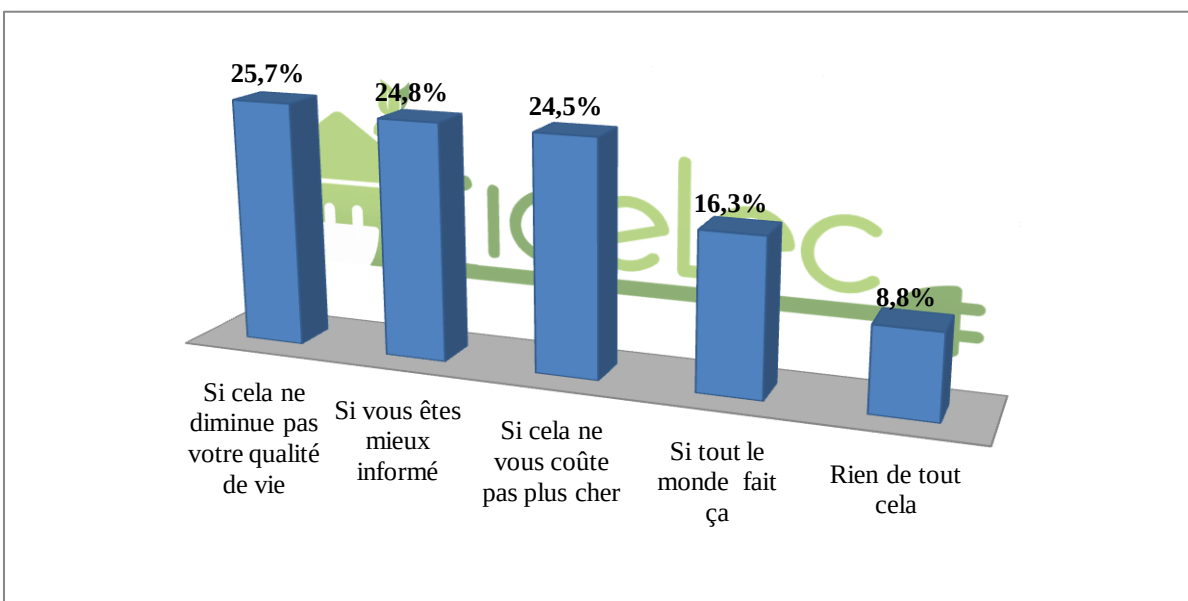
n=80 ; Q43 Questionnaire final

²⁹ Cf. Q42 du questionnaire final dont n=80

³⁰ Cf. Q30 du questionnaire principal n=125

L'idée de mieux maîtriser la consommation électrique reste tout de même soumise à des conditions personnelles qui sont classées dans un ordre précis (Cf. Graphique ci-dessous).

Figure 35 : Conditions d'une bonne maîtrise de la consommation électrique



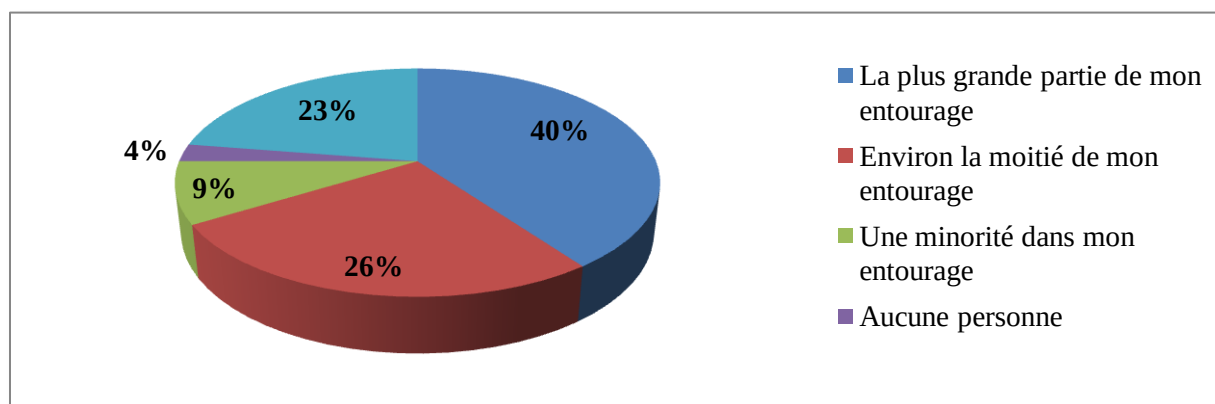
n=80 ; Q50 Questionnaire final

Le ménage se sent-il influencé par un contexte (famille, amis, médias). Wall et Crosbie (2009, p. 1022) plaident pour une prise en considération de ces facteurs qui peuvent expliquer des différences de comportement de consommation entre pays à priori similaires (Suède et Danemark, par exemple). Cette question fut posée en fin de questionnaire et a permis de savoir si TicElec a renforcé l'impact de l'entourage et de l'émulation sociale, renforçant ainsi les feedback informationnels liés à la solution TIC.

Pour ce qui est de l'entourage (amis, voisin ou famille), notre échantillon semble influencé ou sensibilisé par ces derniers en termes de comportement vis-à-vis de l'environnement. Près de 55% des ménages ont plus de la moitié de leur entourage qui utilise des ampoules à basse consommation (cf. Figure ci-dessous) et ce, avec 7,5%³¹ qui ont réalisé des investissements pour améliorer la performance énergétique de leur logement (par exemple dans l'isolation, le renouvellement de la chaudière pour réduire la consommation, les équipements utilisant les énergies renouvelables...etc).

³¹ Cf. Q32 du questionnaire final dont n=80

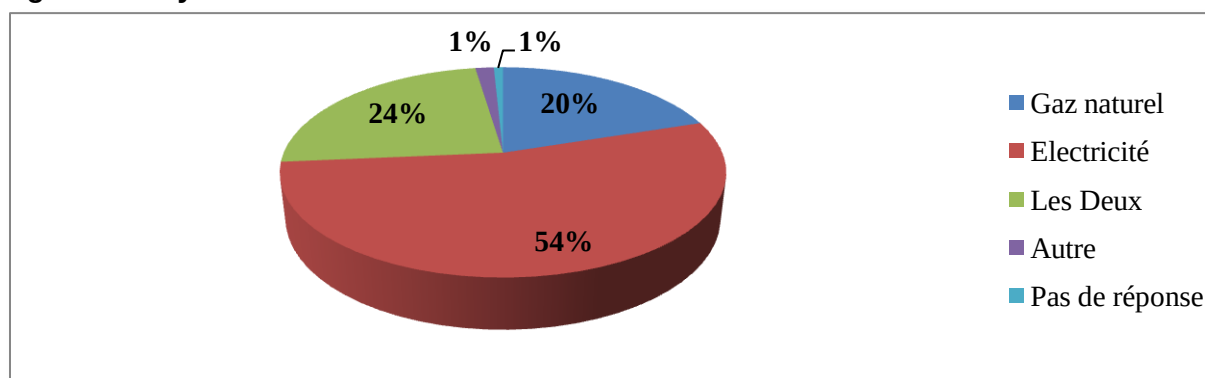
Figure 36 : Utilisation des ampoules à basse consommation par l'entourage des ménages



n=80 ; Q34 Questionnaire final

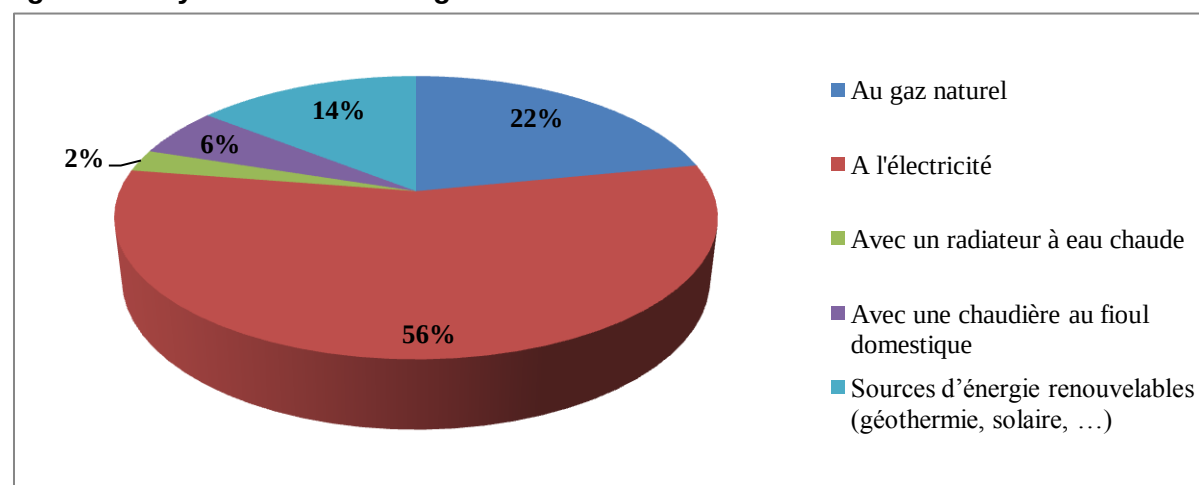
3.2.4. Pratiques énergétiques des ménages

Figure 37 : Système de cuissons



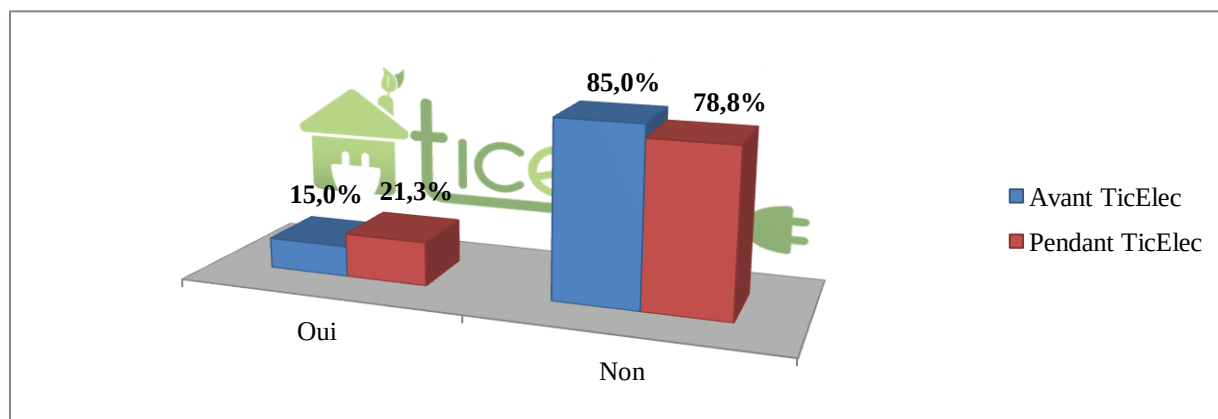
n=125 ; Q21 Questionnaire principal

Figure 38 : Système de chauffage



n=125 ; Q18 Questionnaire principal

Figure 39 : Changement de chauffage



$n=80$; Q20 Questionnaire principal et Q29 Questionnaire final

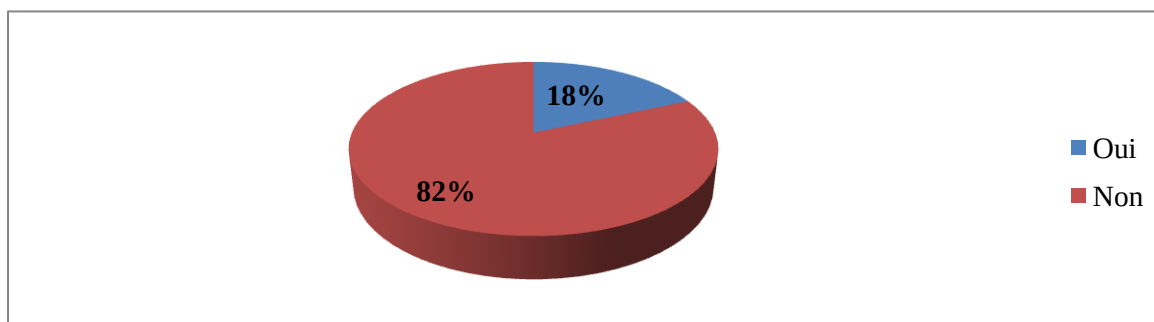
Sur les 17 ménages ayant changé le chauffage durant l'expérimentation TicElec, environ la moitié d'entre eux ont opté pour un équipement avec énergie renouvelable (cf. Tableau ci-dessous) :

Tableau 10 : Changement de chauffage

Le gaz naturel	3	17,6%
L'électricité	5	29,4%
Une chaudière au fioul domestique à condensation	1	5,9%
Une chaudière à fioul traditionnelle	0	0,0%
Un équipement avec énergie renouvelable	8	47,1%

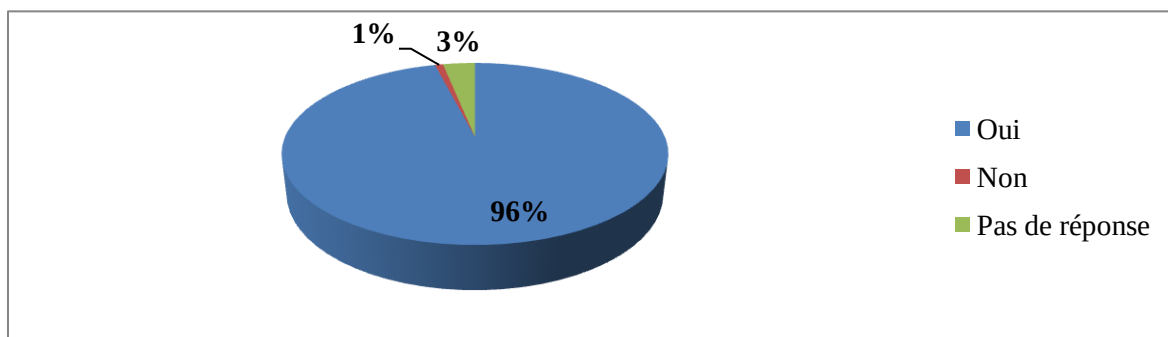
$n=17$; Q29.1 Questionnaire final

Figure 40 : Climatisation en été



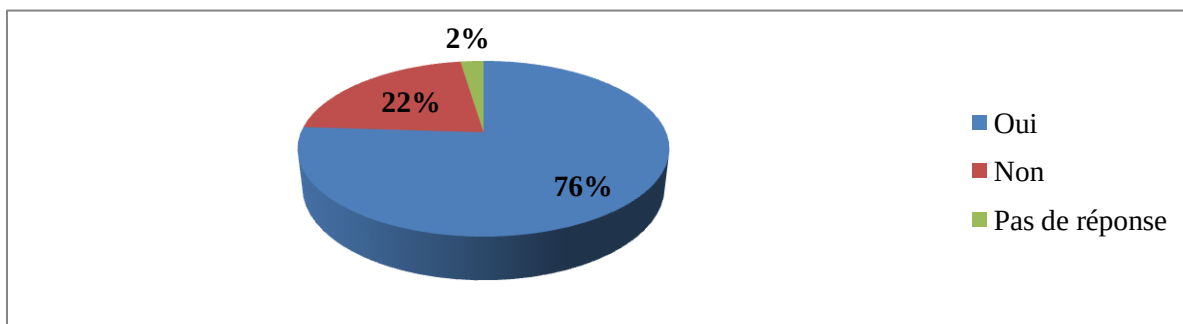
$n=125$; Q17 Questionnaire principal

Figure 41 : Possession d'une machine à laver



n=125 ; Q31 Questionnaire principal

Figure 42 : Possession d'un chauffage électrique



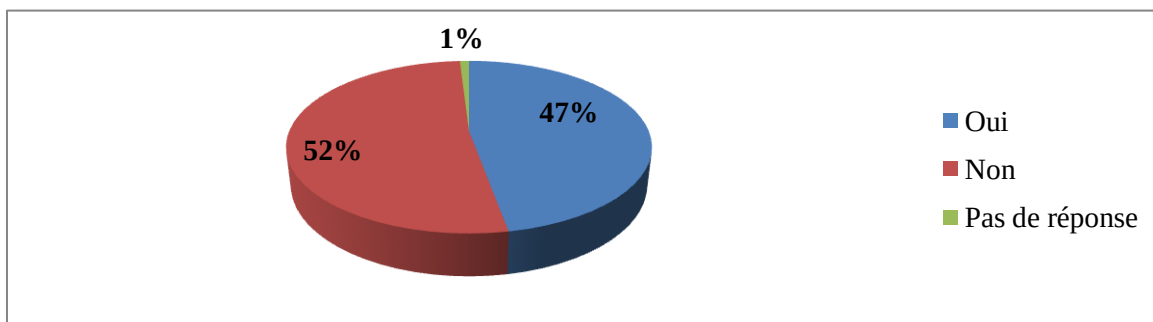
n=125 ; Q32 Questionnaire principal

Tableau 11 : Intérêt porté à la consommation électrique du chauffage et à la consommation électrique de la machine à laver

Machine à laver \ Chauffage					
	Beaucoup	Souvent	De temps en temps	Très peu	Pas du tout
Beaucoup	21	9	4	2	1
Souvent	1	13	5	4	1
De temps en temps	0	4	4	6	2
Très peu	0	1	1	6	3
Pas du tout	0	0	0	1	1

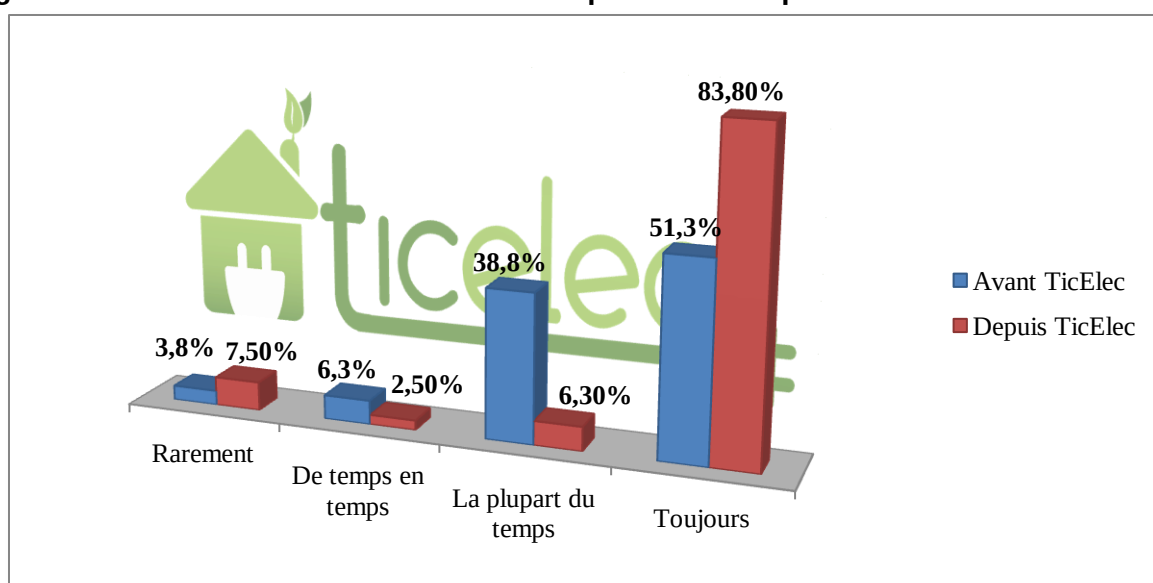
n=90 ; Q31.1 et Q32.2 Questionnaire principal

Figure 43 : Possession d'un boîtier/appareil de pilotage automatique des appareils électriques



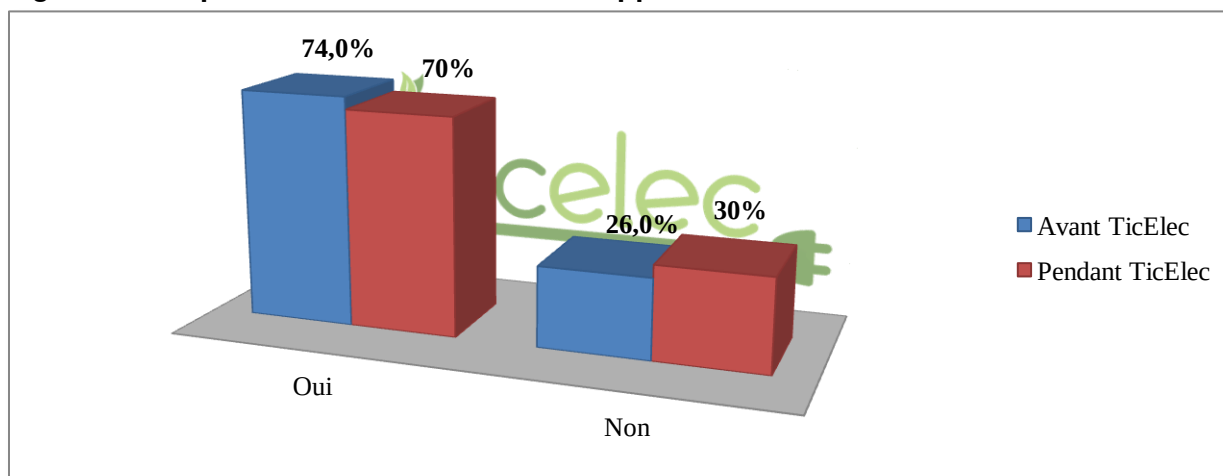
n=104 ; Q15.2 du questionnaire principal

Figure 44 : Extinction des lumières dans les pièces inoccupées



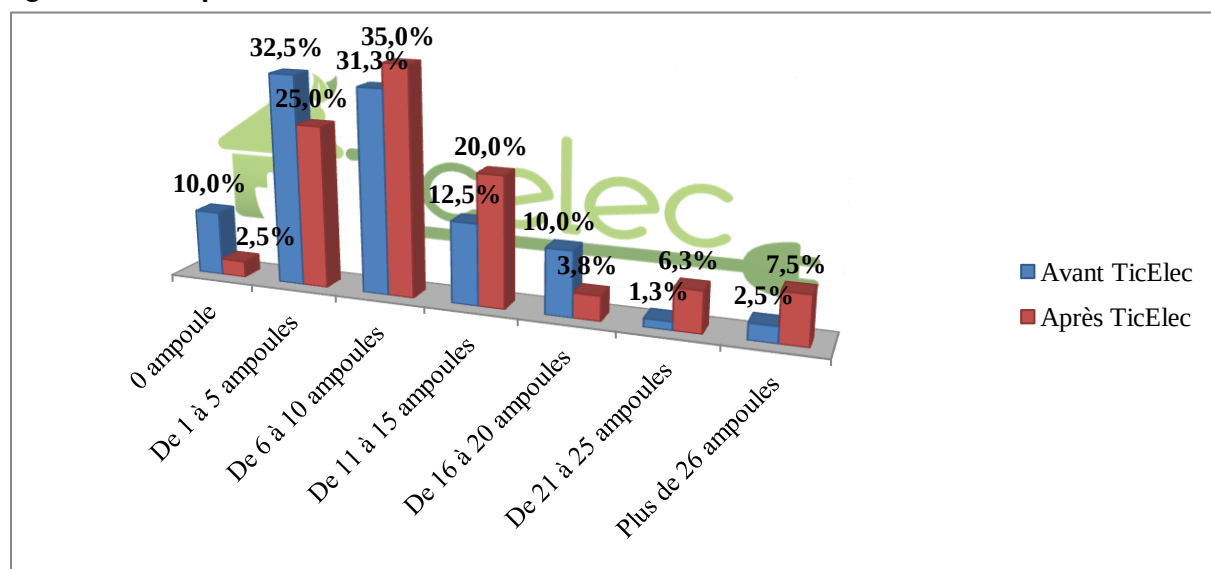
n=80 ; Q15.1 Questionnaire principal et Q37 Questionnaire final

Figure 45 : Report d'utilisation de certains appareils aux heures creuses



n=80 ; Q15.3 Questionnaire principal et Q38 Questionnaire final

Figure 46 : Ampoules basse consommation



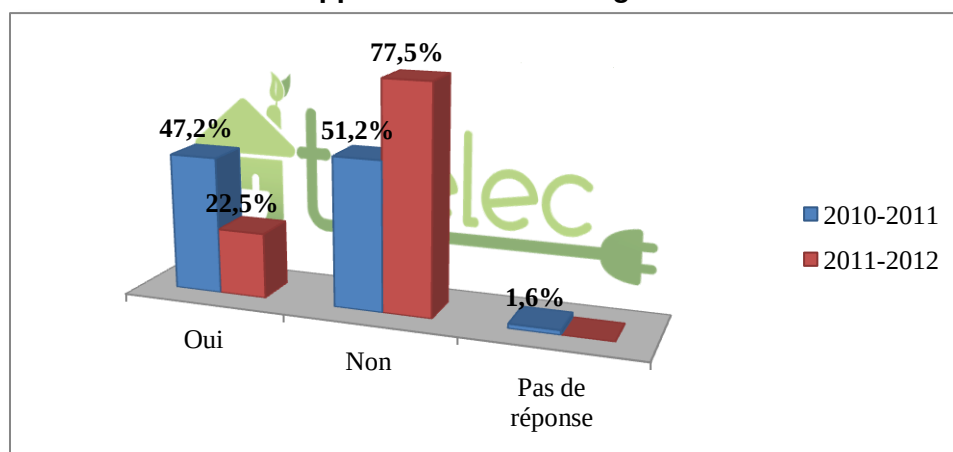
$n=80$; Q15.3 Questionnaire principal et Q38 Questionnaire final

Avant l'expérimentation, 90,1% des ménages possédaient au moins une ampoule basse consommation. Mais après l'expérience, ce taux est monté à 97,6%.

Absence du domicile

Lorsque les ménages s'absentent de leur domicile pour quelques jours (long week-end, vacance ...), près de 95% d'entre eux n'éteignent jamais leur compteur général électrique mais 45% du panel éteint une partie des appareils électriques du logement, et cela quel que soit la saison³².

Figure 47 : Achat de nouveaux appareils électroménagers

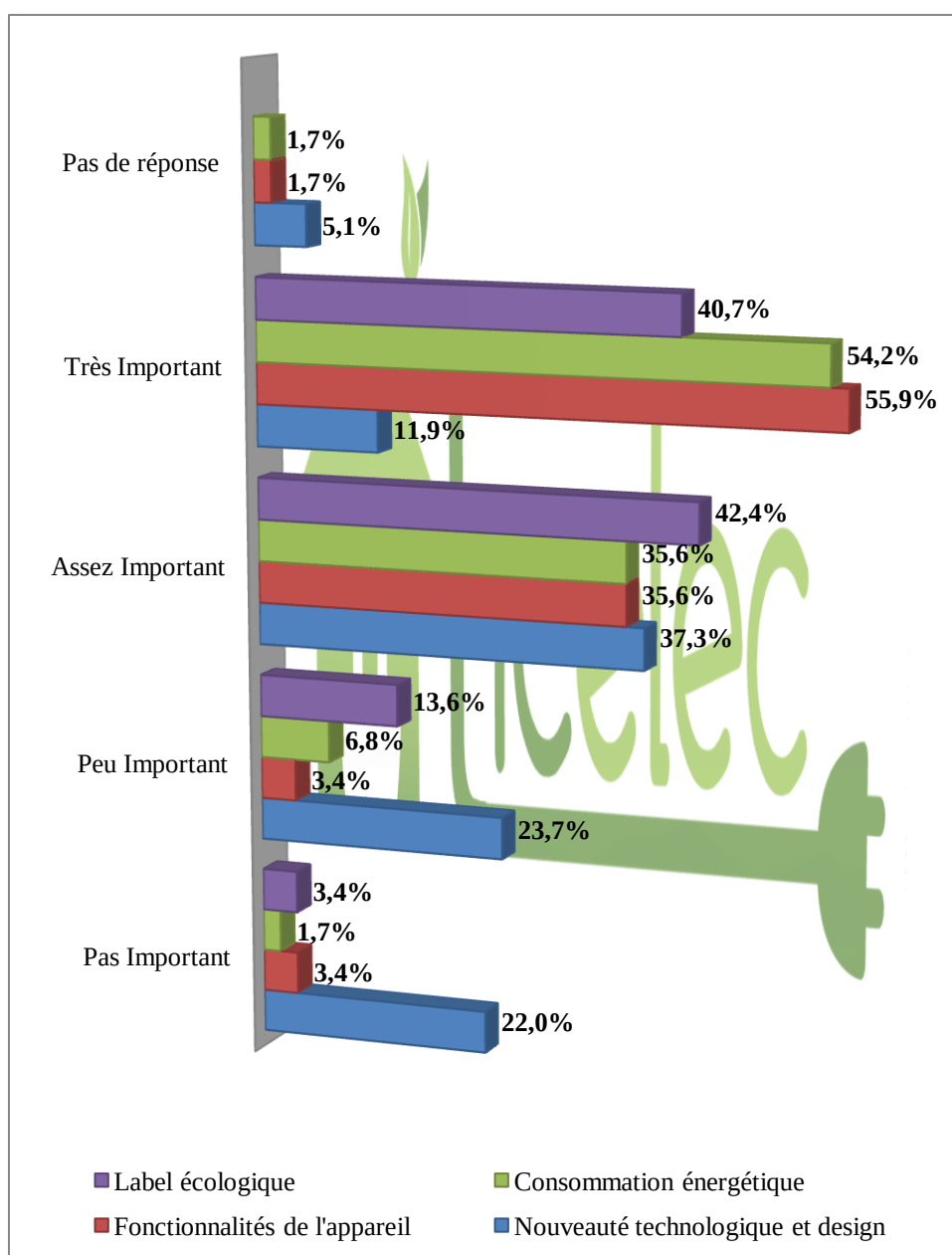


$n=80$; Q23 Questionnaire principal et Q30 Questionnaire final

³² Cf. Q22 du questionnaire principal dont $n=125$

Quant à l'achat de nouveaux appareils électroménagers effectué avant et pendant l'expérience TicElec, respectivement, 47% et 51% d'entre eux ont effectivement équipé leur logement d'un nouvel appareil (dont 66% en remplacement d'un appareil usagé et ce, durant les deux périodes³³). Nous nous sommes alors intéressés aux critères ayant motivés leur choix lors de l'achat (cf. Figure 48 et Tableau 12).

Figure 48 : Degrés d'importance des critères d'achat de nouveaux matériels électroménagers (Avant TicElec)



n=59 ; Q23.2 Questionnaire principal

³³ Cf. Q23.1 du questionnaire principal dont n=59 et Q30.2 du questionnaire final dont n=18

Tableau 12 : Classement des critères d'achat de nouveaux matériels électroménagers (Pendant TicElec)

Qualité	1
Prix	2
Consommation énergétique	3
Bruit	4
Encombrement	5

n=80 ; Q30.3 Questionnaire final

Bien qu'on ne s'intéresse pas en premier lieu à la substitution entre technologies, l'achat (ou pas) d'appareils (plus ou) moins énergivores avant et pendant l'expérience, aura un effet direct sur la consommation. Elle nous renseigne également sur le type de ménage et notamment sur les priorités des ménages et donc sur leurs profils environnementaux

Tableau 13 : Classements des appareils électriques selon leur consommation

	Classement des ménages*	Classement réel**
Le réfrigérateur	4	1
Le lave-linge	5	2
Le lave-vaisselle	8	3
Les plaques/four électrique	3	4
L'éclairage	7	5
Le multimédia (TV, ordinateur ...)	6	6
Le chauffage électrique	1	-
L'eau chaude sanitaire	2	-

**n=80 ; Q48 Questionnaire final*

*** Source : ADEME ; « Loisirs, cuisine, bureautique...Maîtrisez la consommation de vos équipements électriques » ; Juillet 2010*

Tableau 14 : Les deux moments de la journée où les ménages pensent consommer le plus

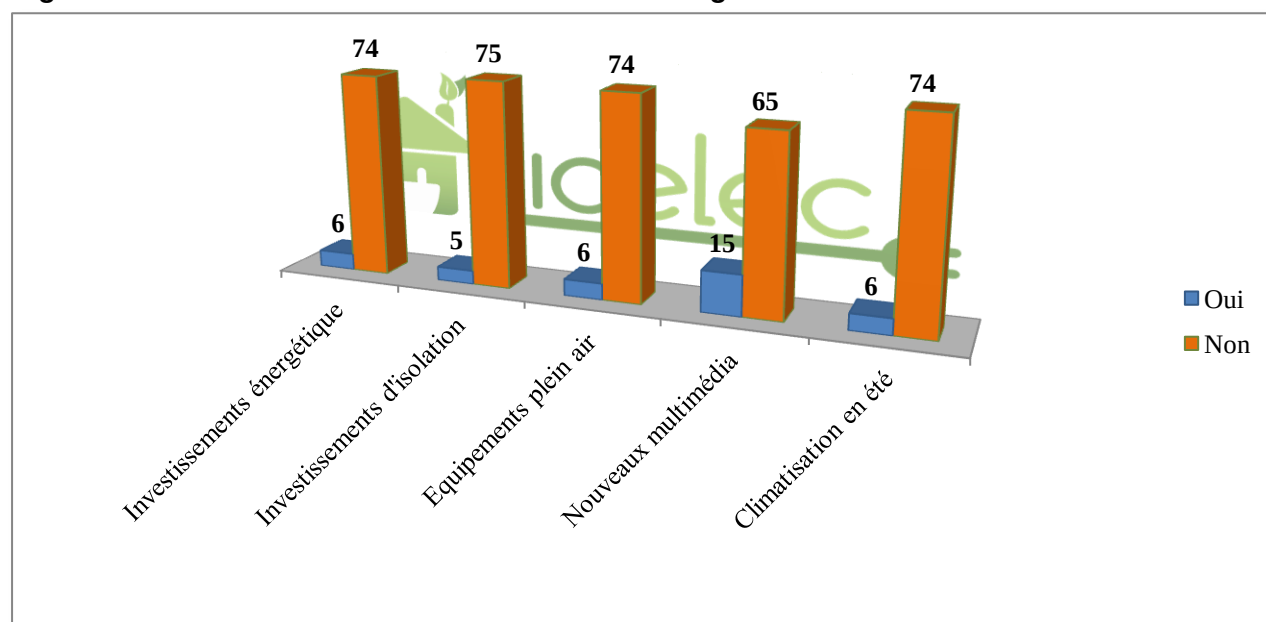
	Le matin	Le midi	L'après-midi	Le soir en rentrant du travail	La nuit
Le matin	2	0	0	8	0
Le midi	0	0	3	0	0
L'après-midi	0	3	0	1	1
Le soir en rentrant du travail	8	0	1	58	5
La nuit	0	0	1	5	2
Total	10	3	5	72	8

n=80 ; Q47 Questionnaire final

Lorsque les ménages terminent d'utiliser leur petit électroménager (ex : micro-onde, machine à café, grille pain ...), 61% d'entre eux les laissent en « mode veille » et branchés sur la prise électrique au lieu de les débrancher³⁴.

Sur les 38 ménages ayant réalisé des investissements au niveau de leurs installations électriques de leurs logements, près de 40% d'entre eux ont privilégié l'acquisition de matériels multimédias à défaut d'autres choix pro-environnementaux (cf. Figure ci-dessous) :

Figure 49 : Priorité des investissements des ménages durant TicElec



n=80 ; Q27 Questionnaire final

³⁴ Cf. Q35 du questionnaire final dont n=80

Tableau 15 : Nature des choix réalisés au niveau des derniers investissements domestiques et revenus

	Investissements énergétique	Investissements d'isolation	Equipements plein air	Nouveaux multimédia	Climatisation en été
Jusqu'à 1250€ par mois	0	1	0	1	0
Entre 1251€ et 3230€ par mois	1	0	1	1	1
Entre 3231€ et 5630€ par mois	4	4	3	9	3
Plus de 5631€	1	0	1	4	0

n=38 ; Q27 Questionnaire final et Q 41 Questionnaire principal

Tableau 16 : Caractéristiques des ménages ayant investis dans de nouveaux équipements multimédia durant TicElec

		Fréquence	%
Revenu³⁵	Jusqu'à 1250€ par mois	1	6.7%
	Entre 1251€ et 3230€ par mois	1	6.7%
	Entre 3231€ et 5630€ par mois	9	60.0%
	Plus de 5631€	4	26.7%
CSP³⁶	Cadres et professions intellectuelles supérieures	15	100%
Logement³⁷	Propriétaire	14	93.3%
	Locataire	1	6.7%
Ménage inscrit en MDE³⁸	Oui	11	73.3%
	Non	4	26.7%
Remplacement d'appareils usagés³⁹	Oui	7	46.7%
	Non	5	33.3%
	Pas de réponse	3	20.0%
Changement des pratiques énergétiques grâce à TicElec⁴⁰	Oui	7	46.7%
	Non	8	53.3%

n=15

³⁵ Cf. Q41 du questionnaire principal

³⁶ Cf. Q45 du questionnaire principal

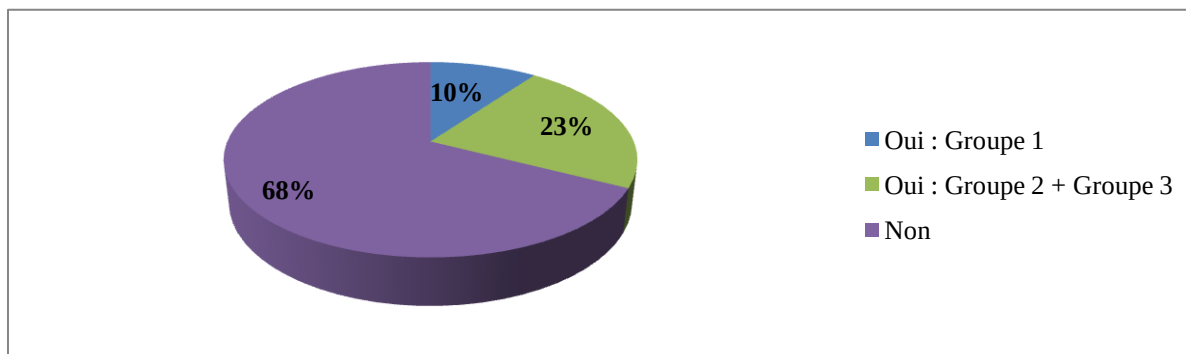
³⁷ Cf. Q2 du questionnaire principal

³⁸ Cf. Q15 du questionnaire principal

³⁹ Cf. Q23.1 du questionnaire principal

⁴⁰ Cf. Q46 du questionnaire final

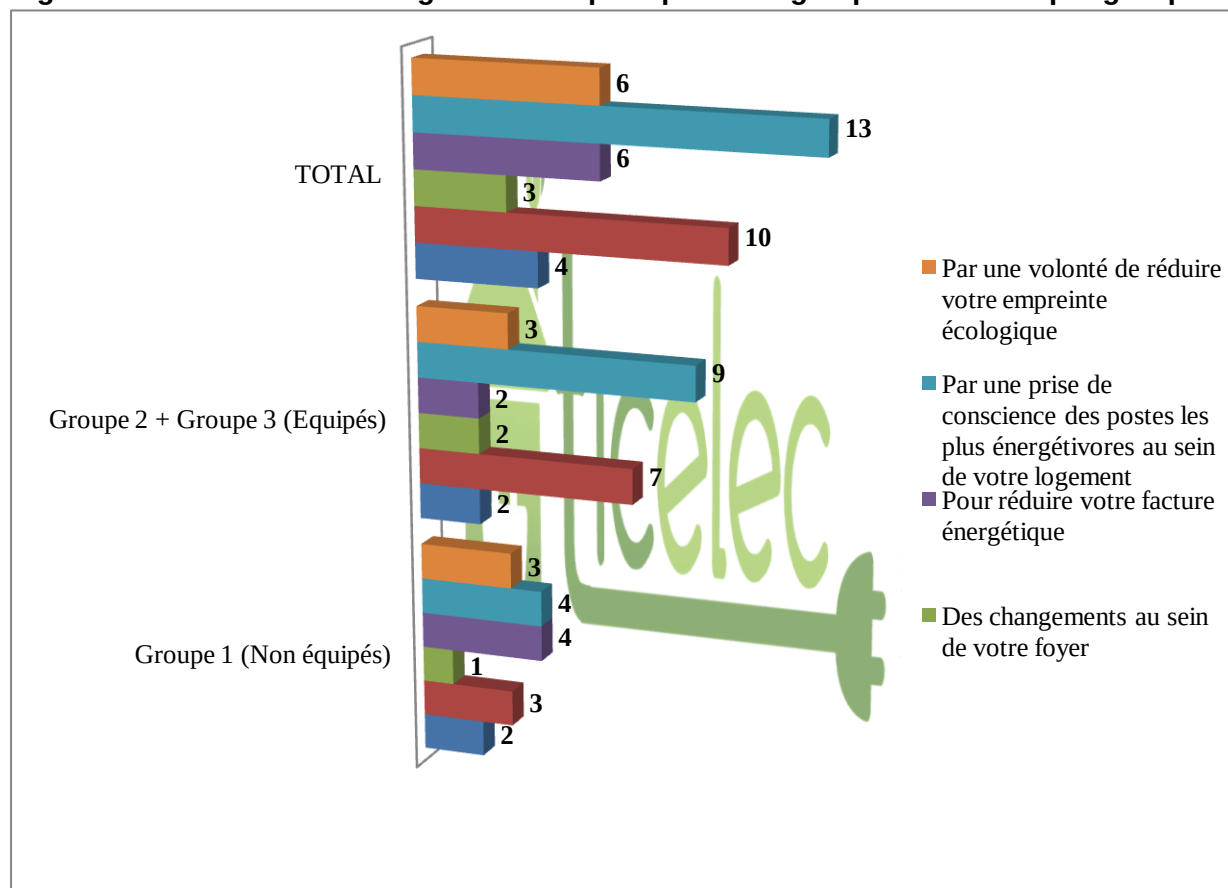
Figure 50 : Impacts de TicElec sur certaines pratiques de consommation énergétique



n=80 ; Q46 Questionnaire final

On s'attend à un plus faible potentiel de réduction sur un appareil déjà efficient, pour deux raisons. Tout simplement parce que cet appareil est déjà efficient et, à cause de l'existence de l'« effet rebond » selon lequel l'achat d'appareils électroménagers plus efficaces ne conduit pas systématiquement à une réduction de la consommation d'énergie (voir Sorrell et Dimitropoulos, 2008, pour une explication de ce phénomène). Ceci explique la question sur la priorité de leurs derniers investissements (cf. Tableau 15) et la question sur les raisons des changements des pratiques énergétiques (cf. Figure 51).

Figure 51 : Raisons des changements de pratiques énergétiques classées par groupe



n=26 ; Q46.1 Questionnaire final

3.3. Comparaison des groupes

Il s'agit maintenant de savoir si la TIC interactive a eu un effet sur la maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité. La variable dont nous privilégions l'étude dans cette section est la consommation électrique dans chaque groupe de traitement, et non la variation de cette consommation par rapport à une période de référence. En effet, la seule variable pour laquelle nous avons un grand nombre de mesures dans le temps est la consommation électrique dans le temps de l'expérience. Il s'agira donc de comparer les groupes entre eux sur la période d'expérimentation.

On utilise les mêmes outils d'inférence statistique que ceux employés dans les essais cliniques et pour l'évaluation des politiques sociales ou publiques en économie. L'expérience TicElec partage certains des inconvénients rencontrés dans ces deux types d'expériences. Le nombre de sujets expérimentaux n'est pas très grand, la participation à l'expérience est probablement endogène et l'affectation des sujets dans les différents groupes de traitement fut contrôlée (Cf notre discussion en section 2.1.5). Il s'agit néanmoins d'une expérience randomisée, c'est-à-dire avec affectation aléatoire des ménages dans les différents groupes de traitement, et nous disposons d'un panel des données socio-économiques.

La représentation des relations causales suit la méthodologie des diagrammes de Pearl (voir Morgan et Winship, 2007). Nous présentons la randomisation de l'expérience TicElec dans la sous-section 3.3.1. La construction de la base de données utilisée pour étudier les effets causaux est exposée dans la sous-section 3.3.2. Dans cette sous-section, nous détaillerons le nettoyage nécessaire des données de consommation des groupes équipés. Enfin, nous présenterons les résultats de la mesure des effets causaux dans la sous-section 3.3.3.

3.3.1. Randomisation

Dans le cas simple, la randomisation part de la définition d'un groupe traité et d'un groupe de contrôle. Soit la variable causale D qui symbolise les deux états, $D = 0$ (contrôle) et $D = 1$ (traité), et un sens de causalité représenté par le symbole « $\rightarrow$ ». L'effet causal de D sur la consommation (dénotée Y par la suite) peut alors être schématisé comme suit:

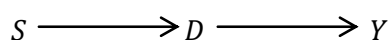
Figure 52 : Relation causale avec randomisation parfaite

$$D \longrightarrow Y$$

Après avoir recruté les ménages, la randomisation (l'affectation des équipements) s'est heurtée à une réalité que le schéma ci-dessus ne montre pas : environ la moitié des ménages ne pouvaient pas être équipés. En effet, le pack TicElec ne peut être installé que sur un compteur digital. D'autre part, pour que le pack fonctionne correctement, la distance entre le compteur électrique général et le modem doit être inférieure à un certain seuil, environ 20m. Or, nous ne connaissions ni la proportion de ce type de compteurs dans la commune de Biot, ni la configuration des logements. Autrement dit, la moitié des ménages allaient être affectés dans le groupe 1 de manière certaine.

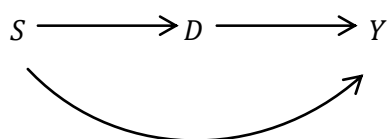
Néanmoins, le fait que les ménages ne savaient pas dans quel groupe de traitement ils allaient être affectés, et que cette affectation allait dépendre de contraintes technologiques, il y a toujours randomisation, mais conditionnelle aux contraintes technologiques susmentionnées. Soit S l'ensemble qui inclut les deux variables de contrainte technologiques, on a le schéma suivant :

Figure 53 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement



Nous avons pu affecter dans le groupe 1 (non équipé) des ménages qui peuvent être équipés. Ce nombre est cependant faible (cinq ménages), de sorte qu'il y a pratiquement *non recouvrement* au niveau de l'affectation (Rubin, 1977).⁴¹ Si l'on connaît la valeur de S , on connaît presque certainement celle de D et *vice versa*. S peut donc être ignoré, à condition toutefois que, en moyenne sur les ménages, S n'affecte pas la consommation par un chemin de causalité détourné (voir Morgan and Winship, p. 69) :

Figure 54 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement et chemin détourné



Nous avons testé si un tel chemin existait pour les données de consommation qui précèdent l'expérience. Pour 49 ménages (25 non équipés et 24 équipés) qui nous ont transmis leur relevé de consommation de l'année qui précède l'expérience, on régresse Y sur S . C'est-à-dire, la consommation sur la distance et le type de compteur. Nous incluons également un terme constant. L'hypothèse nulle d'absence de relation est facilement acceptée ($f = 1,15 < F(2; 46) = 3,19$ au seuil de 5%). Lorsque l'on inclut la variable de traitement, D (avec pour contrôle le groupe 1 et pour témoin l'union des groupes 2 et 3), on rejette cette hypothèse au même seuil. Mais ce n'est plus le cas si on prend un risque de première espèce de 10%. Le coefficient devant le type de compteur ressort significativement différent de zéro. Il semblerait donc que cette variable soit une variable approchante d'une ou plusieurs autres variables qui, elles, ont pu influencer la consommation d'électricité avant l'expérience. Néanmoins, nous pouvons ignorer S dans la mesure où elle est en relation quasi parfaite avec D .

En ce qui concerne l'affectation des ménages entre les deux groupes équipés, la randomisation a pu être effectuée sans contrainte. En effet, une fois que nous avons identifié les ménages qui pouvaient être équipés, nous avons affecté ceux-ci aléatoirement dans les

⁴¹ Rubin, D.B., 1977, Assignment to treatment group on the basis of a covariate, *Journal of Educational Statistics*, Vol. 2, No. 1, pp. 1—26.

groupes 2 (ménages équipés, sans capteur nomade) et 3 (ménages équipés, avec capteurs nomades). Le problème que nous avons évoqué se pose avec moins d'acuité.

3.3.2. Fusion des bases de données et construction de la variable consommation

Nous avons procédé à la fusion de trois bases de données relatives à l'échantillon de ménages Biotois :

- la base technico-économique construite à partir du pré-questionnaire envoyé à chaque ménage avant l'affectation dans les groupes ($n = 141$) ;
- la base socio-économique et démographique construite à partir du questionnaire principal et envoyée aux ménages en début d'expérience, entre l'affectation dans les groupes et le relevé des données de consommation des ménages équipés ($n = 125$) ;
- la base des données de consommation pour les ménages non équipés (données bimensuelles reçues par courriel) et les ménages équipés (données de haute fréquence stockées en temps réel sur un serveur) ($n = 77$).

Les première et deuxième bases ont été présentées en dans la sous-section 3.2 ; (voir aussi la Figure 19). Parmi l'ensemble des variables qu'elles contiennent, plusieurs sont utiles à cette section, afin, notamment, de définir une mesure de consommation corrigée de deux variables de taille, la surface de l'habitation (Figure 29) et le nombre d'unités de consommation (« UC » par la suite). Ce nombre est calculé pour chaque ménage à partir du nombre d'adultes et d'enfants qui le composent (Figure 23). La troisième base contient au départ 724213 observations (lignes). Chaque ligne contient la consommation d'un ménage dans une tranche de 10mn, donc en (sixième de) Wh.

Contrairement aux deux premières bases, il a fallu nettoyer les données de consommation de la troisième base. Et cela pour plusieurs raisons :

- lors de l'arrêt du modem par un ménage les données sont stockées dans un « buffer », de sorte qu'à n'importe quelle observation courante, peut s'ajouter la valeur cumulée des consommations stockées antérieurement ;
- l'usure complète des piles du capteur posé sur le compteur général ne permet plus le comptage des données de consommation relevées par ce compteur.⁴² La date du premier branchement du pack TicElec varie entre les ménages. Un ménage pouvait débrancher son équipement à tout moment, et certains ont abandonné prématurément l'expérience ;

⁴² Notons que dans ce cas, les capteurs nomades continuent de fonctionner. Le groupe 3 était donc a priori moins susceptible de contenir des données de consommation égales à zéro.

- la surface de l'habitation et le nombre d'UC n'étaient pas disponibles pour certains ménages.

Prises ensembles, ces raisons font que l'on a un panel de données de consommation déséquilibré avec des valeurs que l'on pourrait caractériser d'extrêmes (0Wh pour la plus petite, et jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de Wh pour les plus élevées).⁴³ L'approche un peu systématique qui a été suivie a consisté à ne considérer, pour chaque individu, que les observations qui se situent strictement entre les premier et 99e centiles. Ce nettoyage conduit à supprimer 67418 observations (9,30% de l'échantillon), essentiellement à cause du grand nombre de zéros. Enfin, une inspection minutieuse des individus pour lesquels nous avons relativement très peu d'observations a conduit à retenir 609236 observations.

3.3.3 Résultats

Le fait d'avoir constitué trois sous-échantillons (les groupes 1, 2 et 3) nous permet en théorie de pouvoir étudier quatre effets causaux sur l'ensemble de la période d'observation (19 octobre 2011- 30 septembre 2012), comme le montre le Tableau 17 :

Tableau 17 : Répartition des groupes selon l'effet causal étudié

Groupe	Effets causaux pertinents			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Contrôle	1	2	1	1
Traité	2,3	3	2	3
Fréquence	Bi-mensuel	10 mn	Bi-mensuel	Bi-mensuel

Nous avons aussi indiqué dans ce tableau la fréquence d'observation des données la plus élevée qu'il serait possible *a priori* de considérer dans chacun des cas. On voit que dès lors que l'on veut inclure le groupe 1 comme groupe de comparaison, on est contraint à cumuler les données de consommation de sorte qu'énormément de degrés de libertés sont perdus.

C'est pour cette raison qu'il nous a semblé aussi intéressant de comparer les groupes 2 et 3, c'est-à-dire le Cas (ii), en plus du Cas (i) qui est celui que nous avons annoncé lors de la soumission du projet TicElec. Explicitons ces deux cas :

- (i) « recevoir une information supplémentaire avec ou sans capteur nomade » (groupes 2 et 3 ensemble) face à « ne pas recevoir d'information supplémentaire » (groupe 1) ;
- (ii) « recevoir une information supplémentaire avec capteurs nomades » (groupes 3) face à « recevoir une information supplémentaire sans capteur nomade » (groupe 2).

Notons que dans le cas (i), les groupes 2 et 3 forment un et un seul groupe expérimental, face au groupe 1 de contrôle. Nous commençons par le cas (ii), plus simple.

⁴³ Prenons un ménage abonné au plus à 36kVA. Celui ne peut théoriquement consommer plus que 6000Wh.

- **Comparaison les groupes équipés 2 et 3 (Cas (ii))**

La consommation totale (rappelons que pour chaque ménage on a pris la consommation en kWh par m² et par UC) de chaque groupe sur l'ensemble de la période étudiée, 19 octobre 2011 au 30 septembre 2012, est de 498,69 kWh pour le groupe 2 et 591,26 pour le groupe 3.

Les différentes causes évoquées dans la sous-section 3.3.2 ont pour conséquence que le nombre de ménages dont on observe la consommation varie d'une tranche de 10mn à l'autre et donc d'un groupe à l'autre. En retour, cette situation implique qu'à une date donnée, l'un des deux groupes comporte plus d'individus que l'autre, et la consommation cumulée des ménages également. Il serait donc hasardeux de tester si le pack TicElec a une influence à cette échelle.

Une approche pourrait consister, pour chaque tranche de 10mn, à remplacer une observation par la moyenne arithmétique des observations des ménages présents dans cette tranche et séparément pour chaque groupe. Le problème avec cette approche est que nous perdons totalement la dimension « ménage » et donc les caractéristiques qui vont avec, c'est-à-dire celles contenues dans les deux autres bases de données (cf. sous-section 3.3.2).

L'approche que nous avons adoptée s'appuie sur le fait que les ménages des groupes 2 et 3 ont été randomisés. On peut donc prendre le risque de ramener à des données en coupe après avoir calculé la consommation totale, ou moyenne, pour chaque ménage sur la période étudiée. Nous préférons retenir la consommation moyenne à la consommation totale car, comme le montre le Tableau 18, il existe aussi des différences très significatives entre les ménages au sein de chaque groupe.

Tableau 18 : Répartition de la consommation totale par ménage (en m²·UC)

Equipés sans capteurs nomades (groupe 2) ^a									
0,09	0,13	2,83	6,28	8,68	14,84	20,41	28,96	39,66	47,07
49,96	58,23	61,64	159,82						
Total : 498,69 ; $n_2 = 14$; moyenne : 35,62 ; médiane : 24,68									
Equipés avec capteurs nomades (groupe 3) ^a									
0,80	1,78	2,41	3,58	7,50	7,82	9,74	12,89	13,72	15,43
20,04	33,01	37,93	39,33	40	48,33	48,88	57,41	81,42	109,18
Total : 591,26 ; $n_2 = 20$; moyenne : 29,56 ; médiane : 17,73									

Inspectons les dates de première et dernière utilisation de l'équipement des ménages dont la consommation totale semble s'écarter significativement de la moyenne de leur groupe (en particulier les trois ménages pour qui les valeurs sont 0,09 ; 0,13 et 0,80). On observe que le premier est rentré le 01/12/2011, n'a pas utilisé son équipement jusqu'au 13/12/2011, puis, l'a utilisé irrégulièrement du 16/12/2011 jusqu'au 08/01/2012. Le second est rentré le 23/10/2011, certes, mais ne l'a utilisé que 3 jours. Quant au dernier 69, il est rentré le 12/01/2012 pour n'utiliser son appareil que 5 jours. La conséquence est que nous avons un panel très déséquilibré (la période d'observation diffère d'un ménage à l'autre). Ce n'est pas un problème

en soit, sauf dans le cas où, comme c'est le cas de la consommation d'électricité, il y a un effet saisonnier important. Dans ce cas, une hétérogénéité trop forte entre les périodes d'observation des données de consommation risque de biaiser fortement le calcul des effets causaux. Quant aux ménages dans le Tableau 18 dont les valeurs sont 2,83 et 2,41, le premier a utilisé son équipement sur la période 20/10/2011-21/01/2012. Le second, sur la période 26/10/2011-19/11/2012.

Les différences qui apparaissent au sein de chaque groupe sont donc essentiellement liées à la durée pendant laquelle un ménage équipé est présent dans la base. En prenant la moyenne des observations (désaisonnalisée) dans le temps, on peut supposer qu'au sein de chaque groupe, les ménages seront relativement homogènes. Cette approche permet de conserver les 34 ménages. Soulignons également qu'elle est proche de celle que nous serons obligés d'utiliser pour l'étude de l'effet causal dans le Cas (i) (cf. Tableau 17). On désaisonnalise d'abord les données en retirant à chaque observation individuelle la moyenne des consommations de l'ensemble des individus, sans distinction de groupe.

Avant de comparer les groupes 2 et 3, vérifions d'abord si les caractéristiques des ménages sont réparties de manière à peu près identique entre les ces deux groupes. Pour effectuer cette vérification nous faisons un test de moyenne entre les deux groupes pour certaines variables. Nous avons sélectionné celles pour lesquelles nous avons suffisamment de ménages (au moins 30) et qui sont susceptibles d'influencer la consommation par d'autres chemins que celui du traitement :⁴⁴

- l'âge de l'enquête (AGEINTERVIEWEE) ;
- l'appartenance à une association verte (ASSOGREEN) ;
- le logement est-il un appartement ? (ACCOMO) ; notons que dans l'échantillon ici sélectionné, on a soit des appartements, soit des maisons de village ;
- le ménage est-il propriétaire ? (OWNER) ;
- le ménage s'inscrit-il dans une démarche de maîtrise de sa consommation d'électricité ? (ELECDEMADMGMT) ;
- que le chauffage électrique (HEATINGAPP) ;
- cuisine le plus souvent au gaz (COOKINGAPP) ;
- le ménage se soucie de sa consommation globale d'électricité (TOTALCARE) ;
- la tranche du revenu annuel imposable est la médiane ([38751€, 68150€]) ou au-delà (INCOME) ;
- au moins une année d'études après le baccalauréat (DIP) ;
- l'enquête n'est ni retraité, ni sans activité professionnelle (JOB).

⁴⁴ Nous avons recodé les variables catégorielles, de manière à les ramener à des indicatrices 0/1.

Tableau 19 : Recouvrement des caractéristiques des individus (groupe 2 face à 3)

Variables	Différence (Groupe 2 – Groupe 3)	Risque de première espèce empirique
AGEINTERVIEWEE	-7,190	0,077*
ASSOGREEN	-0,105	ps
ACCOMO	-0,308	0,073*
OWNER	-0,109	ps
ELECDEMADMGMT	0,139	ps
HEATINGAPP	0,398	0,023**
COOKINGAPP	0,221	ps
TOTALCARE	-0,015	ps
INCOME	-0,022	ps
DIP	0,023	ps
JOB	0,086	ps

Note : la différence est significative au seuil de 10% **, 5% ***, 1% ****. 'ps' veut dire 'pas significatif'. $n = 34$ ($n_2 = 14$, $n_3 = 20$).

Dans la mesure où pour huit variables sur les 11 sélectionnées, il n'y a pas de différence significative des moyennes de ces variables entre les deux groupes, on peut dire que le recouvrement est assez satisfaisant.

L'existence d'un effet causal du traitement « recevoir une information supplémentaire avec capteur nomade », et son ampleur, peuvent se mesurer à partir d'un test de Student. Etant donné la taille de l'échantillon (34 ménages), on effectue ce test sous l'hypothèse d'inégalité des variances de la consommation dans les deux sous-échantillons.

Tableau 20 : Effet causal : comparaison des groupes avec et sans capteur nomade

Variable (consommation moyenne)	Différence (groupe 2 – groupe 3)	Risque de première espèce empirique
$n_2 = 14$, $n_3 = 20$	0,001075 ^a	0,079*

^a. Le nombre de degrés de liberté est corrigé selon la formule de Welch.

La différence est positive et significativement différente de zéro au seuil de 10%. Pour donner un ordre de grandeur un peu plus lisible de la différence 0,001075kWh/m²·UC, prenons un logement de 100 m² et 1,3 UC, les valeurs médianes pour les variables surface et unités de consommation dans le groupe 3. La différence est d'environ 140Wh par période (tranche de 10mn).

- **Comparaison des groupes équipés (2 et 3) au groupe 1 (Cas (i))**

Pour mesurer l'effet causal dans ce cas, on part de la même base des données de consommation des ménages des groupes équipés (cf. 3.3.2). La fréquence d'observation est bimensuelle, donc beaucoup plus basse que précédemment. Nous pouvons au plus retenir quatre paires de mois. En effet, pour le groupe 1, on a pu calculer une consommation mensuelle

que sur 10 mois. En effet, les ménages de ce groupe nous ont envoyé un relevé de compteur tous les deux mois. Pour pouvoir calculer un flux de consommation, nous devons sacrifier les deux premiers mois, novembre et décembre 2011. Quant aux groupes 2 et 3, nous avons fini de mesurer leur consommation fin septembre 2012, de sorte que septembre-octobre 2012 n'est pas disponible comme paire de mois. Par conséquent, les mois considérés sont janvier-février, mars-avril, mai-juin et juillet-août.

Comme pour le cas (ii), on désaisonnalise ces données en retirant à chaque ménage la moyenne des valeurs bimensuelles de l'ensemble des ménages. Puis, pour chaque ménage, on prend la moyenne de ses quatre paires de mois d'observation pour, au final, finir avec une coupe instantanée de 60 ménages. Dans ce cas aussi nous devons penser à regarder le degré de recouvrement, entre les groupes, des caractéristiques des ménages.

Tableau 21 : Recouvrement des caractéristiques des individus (groupe 1 face à groupes 2+3)

Variables	Différence Groupe1 - (groupes 2 +3) groupe 3)	Risque de première espèce empirique
AGEINTERVIEWEE	5,640	0,068*
ASSOGREEN	0,004	Ps
ACCOMO	0,387	0,001***
OWNER	0,089	Ps
ELECDEMADMGMT	0,018	Ps
HEATINGAPP	-0,019	Ps
COOKINGAPP	0,051	Ps
TOTALCARE	-0,017	Ps
INCOME	0,111	Ps
DIP	0,097	Ps
JOB	-0,010	Ps

Note : la différence est significative au seuil de 10% '**', 5% '***', 1% '****'. 'ps' veut dire 'pas significatif'. $n = 60$ ($n_1 = 28$, $n_{2+3} = 32$).

Désormais, neuf variables sur 11 témoignent d'un recouvrement des caractéristiques entre les deux groupes. Un test d'égalité des variances entre les groupes expérimental et de contrôle conduit à ne pas rejeter celle-ci. On se contente donc d'un test de Student sous l'hypothèse de variances égales. Nous trouvons à nouveau la présence d'un effet causal du traitement. Les résultats est reporté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 22 : Effet causal : comparaison des groupes non équipé et équipé

Variable (consommation moyenne)	Différence (groupe 1 – (groupes 2+3)) +groupe 3)	Risque de première espèce empirique
$n_1 = 28$, $n_{2+3} = 32$	4,09 ^a	0,093*

Note : la différence est significative au seuil de 10% '**', 5% '***', 1% '****'. ^a. Le nombre de degrés de liberté est corrigé selon la formule de Welch.

Bien qu'il y ait un effet causal, notons que celui-ci n'est acceptable qu'au seuil de 10%. La taille de l'effet est plus importante puisque celui-ci est un effet moyen, mesuré sur une période de deux mois. Prenons comme auparavant un logement de 100 m² et 1,3 UC. La différence est d'environ 531kWh par mois, soit à peu près 121Wh si l'on se ramène à la même fréquence que dans le cas (ii). Ces résultats sont proches.

- **Robustesse des résultats**

Les effets causaux que nous avons mesurés ne sont pas négligeables en termes d'économie d'électricité. L'implication de ces résultats est évidente *a priori* : promouvoir les compteurs interactifs. Cependant, nous devons être prudents pour différentes raisons.

Bien que conditionnellement aux deux contraintes technologiques (cf. sous-section 3.3.1), il y a randomisation, celle-ci n'a pas tenu compte d'une éventuelle hétérogénéité des groupes en termes de consommation avant l'administration du traitement. Effectivement, comme le montre le Tableau 23 ci-dessous, le groupe 1 contient des ménages qui, en moyenne, consomment plus.

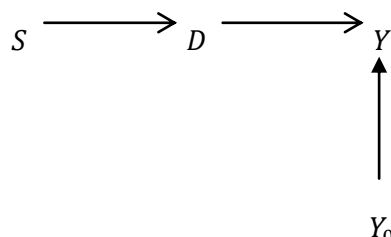
Tableau 23 : Comparaison des groupes non équipé et équipé avant l'expérience

Variable (consommation annuelle) ^a	Différence (groupe 1 – (groupes 2+3)) +groupe 3)	Risque de première espèce empirique
$n_1 = 25, n_{2+3} = 24$	3563	0,07*

^a. Pour chaque ménage, il s'agit de la consommation annuelle/m²·UC.

Un test de robustesse, qui s'inspire de la méthodologie « différence de la différence », prend la consommation annuelle avant l'expérience comme variable de prétraitement dans le test de causalité. D'après Morgan et Winship (2007), conditionner la relation causale à cette variable n'est pas indispensable dans la mesure où cette dernière n'est pas en relation avec le traitement D . Mais, vu la faible taille de notre échantillon, nous allons quand même effectuer ce test de robustesse. Le schéma ci-dessous illustre le modèle ainsi construit :

Figure 55 : Relation causale avec affectation contrôlée du traitement et prétraitement



La consommation avant l'expérience (Y_0 dans le schéma) n'étant pas disponible pour tous les ménages, n passe à 49. Malgré cela, les résultats du cas (i) restent valides. L'effet causal est même légèrement supérieur et un peu plus significatif (5,25*** au lieu de 4,09*). Et, la variable de consommation antérieure à l'expérience a, en cohérence avec le tableau 3.7 un effet important (le coefficient, qui vaut 0,098, est significatif au seuil de 1%).

Il reste néanmoins deux problèmes. Nous n'avons pas réglé celui de la représentativité de notre échantillon vis-à-vis de la population de Biot. En effet, les sujets qui ont participé à l'expérience appartiennent forcément à une sous-population motivée. De sorte que l'effet causal dans le cas (i) est très certainement supérieur à ce qu'il serait si nous l'estimions dans la population. Nous pourrions facilement corriger ce problème à partir de la méthodologie développée par Heckman, mais à condition d'enquêter aussi les ménages qui ont décidé de ne pas participer à l'expérience.⁴⁵

Enfin, contrairement à la section 2 où nous avons pu proposer des statistiques descriptives sur des échantillons de plus de 100 ménages, dans la présente section, nous n'avons pas pu dépasser 60 ménages. Dans ce cas, il aurait été hasardeux d'utiliser les techniques d'appariement, même si celles-ci ont fait leurs preuves en sciences humaines et sociales. Car, elles conduisent généralement à sélectionner un sous-échantillon pour la mesure de l'effet causal. Donc, dans notre cas, à réduire encore plus le nombre de ménages.

Ces suggestions sont autant d'extensions possibles de l'expérience TicElec.

⁴⁵ Cette sous-population est d'ailleurs un peu plus aisée que celle de Biot de sorte qu'elle n'est pas très représentative. En effet, d'après la distribution des revenus dans notre échantillon, la médiane se situe dans la tranche (38751€, 68150€], alors qu'elle se situe dans la tranche (18751€, 23750€] dans la population, d'après la déclaration des revenus gagnés en 2010 (site des impôts : <http://www.impots.gouv.fr>).

4. Conclusion et orientations futures

Le projet TicElec a été conduit durant une période de forte effervescence entourant les concepts Smart Home et les technologies sous-jacentes. Imaginé fonctionnellement et technologiquement au cours du premier semestre de l'année 2010, réalisé au début de 2011, il est intéressant de constater que les problématiques restent les mêmes à la fin de l'année 2012.

4.1. D'un point de vue technologique

Encore à ce jour, il n'y a pas de clair vainqueur en ce qui concerne un standard de-facto relatif aux applications en environnement résidentiel. Toutefois, il faut reconnaître que l'« industrie » attribue certaines forces à la technologie ZigBee. Ces forces viennent bien plus de la gestion des couches réseau maillé et applicatives que de la technologie radio utilisée.

Ainsi, plusieurs pays comme les USA ou le Royaume-Uni ont adopté ZigBee, et surtout, son toujours-attendu profil applicatif Smart Energy 2.0 comme étant la référence pour un déploiement en aval du compteur général.

Entre 2009 et 2011, les questions identiques se posent même s'il existe un peu plus de convergence vers ZigBee. Par contre, il n'y a toujours pas de standard adopté par les fournisseurs de matériels, de services ou de logiciels.

En 2012, une certaine consolidation, convergence entre acteurs se dessine avec par exemple les alliances ZigBee (radio) et Home Plug (CPL) travaillant de pair. De très gros acteurs (matériel, communication et logiciel) élaborent diverses stratégies industrielles et il est donc raisonnable d'espérer des résultats à moyen terme.

Certaines technologies basées CPL (Courant Porteur en Ligne) et intégrées au niveau du tableau électrique apparaissent très séduisantes d'un point de vue de la fiabilité des communications. Toutefois, ces technologies requièrent que du personnel habilité réalise les installations et branchements électriques. De fait, ces technologies sont très pertinentes dans des constructions neuves mais resteront marginalisées dans des installations existantes car elles sont dépendantes d'un schéma électrique propre avec des circuits clairement définis en terme d'usage. D'autre part, elles engendrent un coût d'installation rédhibitoire avec un déploiement grand public.

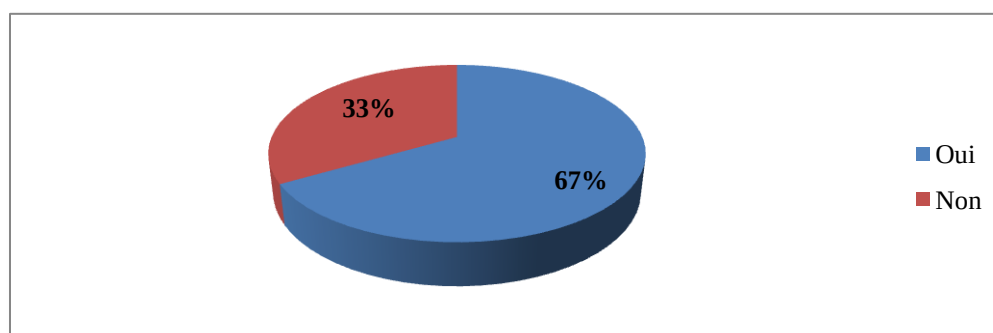
Même si le problème de portée de la technologie ZigBee ne peut être totalement ignoré, il est concevable de s'affranchir de cette problématique de transmission et de concentrer les efforts de recherche et développement sur l'intégration des couches applicatives telles que promues par ZigBee dans les processus opérationnels des systèmes d'information liés au déploiement d'applications de type Smart Home.

4.2. D'un point de vue applicatif

L'intérêt pour un applicatif de gestion énergétique à destination d'une clientèle résidentielle semble acquis pour la totalité de notre échantillon⁴⁶. L'expérience TicElec a démontré que les solutions futures ne concernent pas uniquement les seules applications dans le domaine du suivi de la consommation énergétique.

Par ailleurs, si le modèle économique inhérent au financement d'une telle plateforme reste à définir, 66,7% des foyers de TicElec trouvent intéressant le concept d'une plateforme multiservices (énergie, surveillance des biens et personnes). Une telle offre permettrait bien évidemment l'amortissement de l'investissement d'une manière plus élargie.

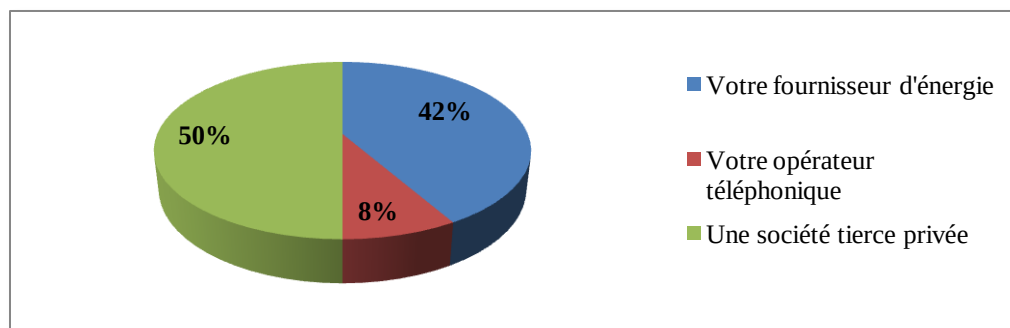
Figure 56 : Intérêts pour les ménages d'avoir un équipement tel que le pack TicElec , agrémenté d'options de surveillance des biens et des personnes



n=36 ; Q19 Questionnaire final

Les foyers semblent désirer l'émergence de nouveaux acteurs sur ce marché pour 50% des foyers. Par contre, le faible pourcentage de foyers en faveur de services fournis par leur opérateur téléphonique confirme que les utilisateurs sont réticents à l'idée de mélanger les contrats de différents types. Cette tendance est résumée dans la figure ci-dessous

Figure 57 : Avis des ménages sur le meilleur service pour une technologie telle que le pack TicElec



n=36 ; Q20 Questionnaire final

⁴⁶ Cf. Q17 du questionnaire final dont n=36

4.3. D'un point de vue scientifique

Au-delà de la question des différents groupes, **le projet a eu un impact sur le changement des pratiques énergétiques**. On peut par exemple illustrer ce changement à travers l'adoption plus importante des lampes de basses consommations après le projet (cf. Figure 46) mais aussi par l'extinction des lumières dans chaque pièce qui est beaucoup plus significatif après le projet. A noter, dans le changement des pratiques énergétiques, une diminution de l'achat des appareils électroménagers même si l'achat de ce type d'appareil reste le principal souhait des ménages du projet. La Figure 50 et la Figure 51 montrent que les ménages équipés (groupes 2+3) ont plus changé leurs pratiques énergétiques (pour 20 % d'entre eux) par rapport au groupe 1 (10%). Comme le résume la Figure 51, le vecteur de ce changement repose bien dans l'apport d'une meilleure information diffusée par la solution technique et par une meilleure information sur les postes de consommation.

D'un point de vue global, le changement perçu et déclaré fut réel même si l'ensemble des ménages continue à considérer que la principale motivation est, et demeure financière, et que leur attente, dans ce domaine, réside dans une simple incitation financière récompensant leur contribution en la matière (cf. Figure 32 , Figure 34 et Figure 35). A ce niveau, leur motivation est bien extrinsèque et non simplement intrinsèque, c'est à dire animée par de simples objectifs pro-environnementaux (cf. Figure 33) même si une majorité des ménages se sent un peu concernée par ces questions. Ceci signifie qu'ils attendent une récompense immédiate et visible à travers la diminution de leur facture énergétique pour les inciter à continuer leur effort dans ce domaine, même si, de manière équivalente, l'apport d'informations supplémentaires est leur second souhait dans le domaine.

Au niveau des résultats sur la consommation effective des ménages, les différences entre les groupes montrent **que les groupes équipés (2 et 3) ont, sur la période d'observation (1 an), moins consommé que le groupe non équipé**, ce qui tendrait à montrer que l'apport d'information permet bien à travers une acquisition de plus de connaissance de mieux connaître les postes de consommation énergétiques et d'agir en conséquence. Enfin, un des résultats et non des moindres, réside dans la différence entre le groupe 2 et le groupe 3. **Le groupe 3 a moins consommé que le groupe 2**, ce qui tendrait à montrer que l'apport d'information est d'autant plus percutant que cette information est fine et que plus d'autonomie est donnée au ménage.

Nos résultats seront enfin développés et valorisés dans des revues académiques (type Energy policy). Nous pouvons en effet mixer avec d'autres variables présentes dans l'échantillon pour préciser le sens de certaines causalités préalablement identifiées (notamment l'impact de l'entourage qui reste très important pour l'adoption de pratiques énergétiques cf. Figure 36). Par ailleurs, comme nous l'avons déjà indiqué, la représentativité statistique de notre échantillon vis-à-vis de la population Biotoise n'est pas certaine. En revanche, la méthodologie et les difficultés que nous avons pu rencontrer peuvent servir de guide à toute équipe qui souhaiterait répliquer l'expérience TicElec sur plus grande échelle. Les résultats seront aussi présentés aux ménages et un historique individualisé de la consommation sera offert dans une journée (dont la date

reste à déterminer) pour continuer à promouvoir la démarche éco citoyenne dans la commune de Biot et récompenser de manière symbolique l'ensemble des ménages qui ont contribué à faire vivre ce projet.

4.4. Valorisation technologique

Ce projet a été une confirmation quant à la pertinence des travaux de recherche entrepris par la société UBINODE. Non seulement les concepts audacieux imaginés par UBINODE ont pu être réalisés et testés, mais ils ont reçu l'acceptation des foyers. Ceci traduit donc une étape majeure dans la conception d'une architecture technique compatible avec un déploiement à grande échelle et envers des personnes non spécialisées.

- Même si des problèmes ont été rencontrés dans certains contextes particuliers, le choix de la technologie ZigBee comme réseau intra-muros est indéniable, d'autant plus que cette technologie fédère de plus en plus de grands industriels ;
- Il est indéniable de souligner que les processus opérationnels et autres optimisations mis en place dans le cadre de ce projet ont été essentiels à la bonne conduite d'un tel déploiement. Ces points sont définitivement ré-applicables à tout déploiement en environnement diffus et/ou soumis à des volumétries importantes ;
- Certains aspects des procédures de ré-échantillonnage des données peuvent gagner en performance au travers d'une architecture de traitement asynchrone. Le passage à l'échelle en terme de déploiement implique une volumétrie nettement plus importante que celle rencontrée dans le cadre du projet TicElec . Ainsi, UBINODE a utilisé les retours du projet TicElec pour affiner sa stratégie de développement autour de bases noSQL pour ce qui est du stockage des données.

La société UBINODE et son partenaire industriel GreenCom Networks ont fortement capitalisé sur ce retour d'expérience. GreenCom Networks a été séduit par la proposition technologique de UBINODE telle que démontrée dans le cadre du projet TicElec et les deux sociétés se sont associées dans un projet d'entreprise commune. Ainsi, UBINODE et GreenCom Networks ont élargi le champ d'application du suivi énergétique pour inclure la gestion d'éléments de production (Panneaux solaires, chaudières de cogénération, etc..) et ou de consommation (pompes à chaleur) distribués.

Ainsi, la technologie sous-jacente à ce projet a permis à UBINODE/GreenCom Networks d'être sélectionnés dans le cadre d'appels à projets innovants au Royaume Uni et Afrique du Sud afin de mettre en place des fonctionnalités d'effacement diffus sur la base de pompes à chaleur, machines à laver communicantes et d'appareils chauffe-eau.

4.5. Valorisation éco- citoyenne

L'implication de la ville dans le projet TicElec a été récompensée en 2011 par l'association des Eco Maires lors des Trophées Eco Actions 2011 ; le prix Territoria lui a été décerné (cf. annexe).

5. Annexes

5.1. Supports de communication TicElec

Annexe 1 : WebTimeMedias, « Biot : Une journée pour le développement durable » publié le 30 mars 2011

Biot : une journée pour le développement durable | WebTimeMedias
Page 1 of 2

ShareThis

Biot : une journée pour le développement durable

Publié le mer, 2011-03-30 16:47 par Jean-Pierre Largillet - Vu 154 fois

Une journée entièrement dédiée aux principes du développement durable : c'est ce qu'organise Biot pour la première fois, **samedi 2 avril, de 9 à 18 heures**, dans le cadre de la semaine nationale du développement durable (du 1er au 7 avril). Pour cette occasion, plusieurs stands regroupant des acteurs locaux des secteurs privé, public et associatif, proposeront au public **des animations et des démonstrations dans le centre historique (rue Saint-Sébastien)**. Entrée libre.

On y trouvera le point d'information de la CASA sur l'énergie, l'habitat, les déchets, les transports doux et les zones naturelles, des ateliers de fabrication de produits ménagers, des voitures électriques à essayer, des animations autour de produits biologiques (massages à la dire chaude, soins du corps...), des menus et plats du jour "bio" dans des restaurants du village etc.

Pour clôturer cette journée, une projection-débat se déroulera dans la salle des Associations à 19 heures autour du documentaire **"Du développement durable au commerce équitable"**, réalisé par l'association Artisans du Monde (entrée libre dans la limite des places disponibles). En parallèle, des actions de sensibilisation seront entreprises dans les écoles primaires de Biot.

Lancement de TICELEC : un projet grand public pour la maîtrise d'énergie

Cette journée DD sera marquée également par le lancement d'un projet grand public lié à l'économie d'énergie. Labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies, le projet TICELEC a été retenu dans le cadre de l'appel à projet "Agir ensemble sur l'énergie" lancé par la région PACA en 2010. Porté par un consortium formé par la startup sophopolitaine Ubinode, la ville de Biot, le GREDEG (Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS) et l'OFCE (Sciences-Po), TICELEC vise à montrer l'impact d'une information sur-mesure sur sa propre consommation d'électricité.

La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les ménages se heurte notamment à un manque d'information sur ce qui est réellement consommé, sur les habitudes et l'environnement social. A partir d'une expérience menée sur un échantillon de 75 consommateurs biotois recevant



<http://www.webtimemedias.com/article/biot-une-journee-pour-le-developpement-dura...> 04/04/2011

différents types de bilans de leur consommation (individuels et comparatifs), TICELEC devrait permettre d'y voir plus clair. Il sera possible de mesurer l'influence des données que chacun reçoit sur ses habitudes et sur sa consommation.

Les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) sont mises ainsi au service des sciences humaines pour identifier les conditions économiques, techniques, psychologiques et sociales capable de provoquer un passage à l'acte des particuliers en matière d'économies d'énergie.

Voir le [programme de la Journée du développement durable @ BIOT](#)

Voir sur le [site Web de la ville de Biot](#)

[ShareThis](#)

Publier un nouveau commentaire

Sujet :

Crédits Indigen - Copy

Commentaire : *

- Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
- Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

[Plus d'informations sur les options de formatage](#)



Quel est le code dans l'image? : *

Entrez les caractères (sans espace) affichés dans l'image.

Annexe 2 : Nice Premium, « Biot : Journée du développement durable » publié le 02 avril 2011

BIOT : Journée du développement durable - Nice Premium
Page 1 of 2

Mise à jour : 4 avril 2011 | Connexion | Contact | Prévisions météo : Nice, France

Accueil
Actualité
Associations
Cultures / Spectacle

Info Pratique
Lieux utiles
Photo
Vidéo

FLUX RSS
Domingo ne renonce (...)
Guéant : la loi de 1905
Anonymous lance une (...)



Accueil du site > Actualité > BIOT : Journée du développement durable

BIOT : Journée du développement durable

[Nice Premium] • 2/04/2011



Journée du développement durable @ BIOT

► Samedi 2 avril de 9h à 18h à Biot - Rue Saint Sébastien Entrée libre

Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable qui se déroulera du 1^{er} au 7 avril, une journée entièrement sera dédiée aux principes du développement durable.

► Programme

STANDS ET ANIMATIONS De 9h à 18h – Rue Saint Sébastien

Plusieurs stands regroupant différents acteurs locaux issus des secteurs privé, public et associatif, proposeront au public des animations :

- Point d'information de la CASA sur l'énergie, l'habitat, les déchets, les transports doux et les zones naturelles.
- Ateliers de fabrication de produits ménagers (toutes les heures, sur inscription auprès de la Plateforme Environnement de la Mairie, tarif 2 € par personne et par atelier. Ne pas oublier d'amener un récipient qui se ferme (bouteille, bocal...) afin de repartir avec un échantillon).
- Démonstration et essai gratuit de véhicules électriques.
- Circuits conviviaux en voiture électrique.
- Animations autour de produits biologiques (massages à la cire chaude, soins du corps...).
- Présentation de chantiers d'insertion.
- Présentation du lombricompostage.
- Présentation d'enjeux environnementaux locaux par des associations de protection de l'environnement.
- Lancement du projet TICELEC (Appel à projet de la

<http://www.nice-premium.com/actualite,42/biot-journee-du-developpement-durable,1...> 04/04/2011

Région PACA "Agir Ensemble") dans le but d'accompagner les ménages biotois dans la maîtrise de leur consommation énergétique (partenariat entre la Ville de Biot, le laboratoire de recherche GREDEG - Unité mixte de recherche Université de Nice Sophia Antipolis/CNRS, le Centre de recherche en Economie de Sciences PO et la start up Ubinode).

► Des produits naturels seront également à la vente : •Bijoux, artisanat, cosmétiques, vêtements, produits alimentaires et café biologiques issus du commerce équitable. •Cosmétiques biologiques. •Textiles et accessoires en coton biologique (homme, femme, enfant, bébé, femme enceinte). •Textiles naturels en laine des Alpes-Maritimes (vêtements, chapeaux, accessoires, tapis, laines à tricoter). •Productions locales de fromage de chèvre, fleurs, fruits et légumes biologiques, d'huile et pâte d'olive, confiture, miel, tomates séchées, pain d'épices, crème de marron, farine de châtaigne.

► PROJECTION-DEBAT DU DOCUMENTAIRE : « Du développement durable au commerce équitable » 19h – Salle des Associations

Pour clôturer cette journée, une projection-débat se déroulera salle des Associations à 19h. Le documentaire « Du développement durable au commerce équitable », réalisé par l'association Artisans du Monde, sera projeté afin de mieux comprendre les concepts de développement durable et de commerce équitable. Il s'articule autour de 4 séquences d'environ 10 minutes chacune : « Le Laos, État tampon » Pour un développement durable Pour un commerce équitable Portraits militants il sera suivi d'un débat animé par l'association. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

► ACTIONS DE SENSIBILISATION DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE BIOT

► Les 4, 5 et 7 avril, le Service des Affaires Scolaires propose, en partenariat avec l'association Méditerranée 2000, des ateliers de sensibilisation aux problématiques environnementales dans les écoles primaires de la commune : le 4 Avril école Eugène Olivari le 5 Avril école du Moulin Neuf le 7 Avril les écoles St Roch et Paul Langevin.

► Dans chacune des écoles de la ville, les élèves participeront à un atelier animé par l'association Méditerranée 2000, pendant le temps périscolaire de 11h30 à 13h30.

► Avec l'atelier « mini-marché », les élèves des grandes sections feront leurs courses au « mini-marché » tout en expliquant leurs choix. Les échanges permettront d'aborder la notion de consommation responsable (labels, réduction des emballages à la source, emballages recyclés, réutilisation...).

► Par le biais de questions, l'atelier « éco-maison » aura pour objectif de faire découvrir aux enfants des petites et moyennes sections l'ensemble des éco-gestes utiles à la maison : tri, compostage, économies d'énergie, consommation d'eau...



Annexe 3 : Université de Nice-Sophia Antipolis, « Journée du développement Durable@Biot : Lancement du Projet TicElec » publié le 04 avril 2011

Le fil UNS

Page 1 of 2



TOUTE L'ACTUALITÉ LE FIL UNS UNS.TV PRESSE LE BLOG DU PRÉSIDENT

[Univ. Nice Sophia Antipolis](#) > [Le Fil UNS](#) > [Les brèves](#) > [Environnement & Développement Durable](#) > [Journée du développement Durable@Biot](#) (...)

Journée du développement Durable@Biot : lancement du Projet TICELEC



Environnement & Développement Durable

Samedi 2 avril 2011 de 9h à 18h
Centre Historique de Biot

La journée du développement Durable@Biot marquera le démarrage du projet TICELEC dans lequel la commune de Biot s'est engagée en réponse à l'appel à projet de la Région PACA "Agir ensemble sur l'énergie".

Le projet TICELEC (Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique Responsable) est labellisé par le pôle de compétitivité CapEnergies. Il répond au programme de la Région PACA "Agir ensemble sur l'énergie" et réunit les partenaires suivants :

Laboratoire GREDEG : Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (Unité Mixte de Recherche CNRS-Université de Nice Sophia Antipolis)
OFCE (Centre de Recherche en Economie de Sciences Po)

Start up URINODE (jeune société innovante qui a pour objectif d'améliorer la pertinence énergétique en tenant compte des contraintes techniques et des usages)

Ville de Biot

Nous sommes en effet tous sollicités par les évolutions technologiques et le choix entre différents matériels ou instruments n'est pas toujours facile, nous avons tous des appareils électriques grands consommateurs d'énergie. Il s'agit là d'une question que chacun se pose très souvent : comment réduire sa consommation, ses factures, alors qu'une meilleure connaissance des consommations énergétiques pourrait certainement permettre, par des gestes simples, de réaliser une importante économie tout en protégeant l'environnement. Forte de ce constat, la commune de Biot s'est engagée dans ce projet coordonné par le GREDEG.

L'objectif du projet TICELEC est de déterminer le rôle joué par l'apport d'une information sur-mesure au consommateur pour la maîtrise de sa consommation d'électricité. Ce projet sera conduit auprès des consommateurs sur la commune de Biot. Il s'agit de les équiper d'un outil technologique intelligent (un capteur) permettant de mesurer leur consommation personnelle électrique en temps réel. La société Ubinode fournira la plateforme technique permettant le suivi de la consommation énergétique pour ce projet. Le laboratoire GREDEG et l'OFCE identifieront les obstacles à la maîtrise de la consommation électrique.

Tous les partenaires du projet seront présents lors de la journée du Développement Durable que la commune de Biot organise dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable, le samedi 2 avril, pour informer les biotois et les inviter à participer au projet.



Journée du développement Durable@Biot



LES BRÈVES

Recherche et valorisation
Enseignement
Relations Internationales
Environnement & Développement Durable
Culture scientifique
Les Formations à succès
Autres

PERSONNELS

Les Vice-Présidents
Formations
Action Sociale
Recrutement & Carrière
Casun
Autres

ETUDIANTS

Vie étudiante
Insertion professionnelle
Handicap
Culture
Sport
Autres

LES GRANDS PROJETS

P.R.E.S Euro-Méditerranéen
Campus Prometteur
Schéma directeur de l'UNS

PLUS D'INFOS...

Divers
Publications

L'AUTONOMIE

Loi LRU & documents stratégiques
Pilotage de l'UNS
SIFAC

LES VICE-PRÉSIDENTS

Général

ARCHIVES

AVRIL 2011

Annexe 4 : Mairie de Biot, « Journée du développement Durable@Biot » publié le 24 mars 2011

Mairie de Biot - JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE @ BIOT - Événem... Page 1 of 3




[VISITEZ BIOT](#)
[ACTION MUNICIPALE](#)
[VIVRE À BIOT](#)
[ECONOMIE & COMMERCE](#)
[CULTURE, ART](#)
[URBANISME, ENVIRONNEMENT](#)
[SPORTS, LOISIRS](#)

Recherche

CULTURE, ART & PATRIMOINE

Musées
Métiers d'Art et Création
Événements à Biot
Temps forts
Galerie photos et vidéos
Bibliothèques
Espace Multimédia
Espace des Arts et de la Culture
Fêtes et traditions
Patrimoine

[Cont@cts](#)

Événements à Biot : JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE @ BIOT

Samedi 2 avril de 9h à 18h
Rue Saint Sébastien
Entrée libre

Des stands regrouperont différents acteurs locaux issus des secteurs privé, public et associatif, tous impliqués dans la démarche de développement durable.



LES BREVES

ÉTUDES DU CALIBRAGE DES VALLONS...
Dans le cadre des études de lutte contre les inondations...

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE...
Les 4, 5 et 7 avril, le Service des Affaires Scolaires...

CONFÉRENCE ADBS - Mardi 12 avril
Un conte des quatre aveugles et l'éléphant web...

SOLIDARITÉ JAPON
La Fondation de France et la Croix-Rouge française...

TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE CENTRE...
Les travaux au cœur du centre historique, depuis 1...

4ème COURSE RELAIS INTER-ENTREPRISES...
La 4ème course relais inter-entreprises 06 organisé...

ÉLECTIONS CANTONALES
La commune de Biot a élu son Conseiller Général, ...

MARTIN GRAY, UNE RENCONTRE ÉMO...
Plus de 280 personnes étaient présentes ce samedi...

TV : « TOUT NUMÉRIQUE »
Le passage à la télévision "Tout Numérique" est po...

RECENSEMENT AGRICOLE
Le prochain recensement agricole se déroulera de s...

LETTRÉS D'INFORMATION

NEWSLETTER
Inscrivez-vous !

RÉSEAUX SOCIAUX ET WEB 2.0

Ville de Biot
J'aime 492

Plus d'info sur les nouveaux médias

AGENDA DES MANIFESTATIONS

	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Aujourd'hui

PUBLICATIONS MUNICIPALES

BIOT
Téléchargez le Magazine Municipal

BIOT
Téléchargez La Lettre du Maire #2

RELATIONS PRESSE

Accédez à L'ESPACE PRESSE

ESPACE DE TÉLÉCHARGEMENTS

Tous vos documents
Menus des écoles, mars 2011

EMPLOI - PETITES ANNONCES

Toutes les annonces

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Toutes vos démarches

VENTES DE PRODUITS NATURELS

- Bijoux, artisanat, cosmétiques, vêtements, produits alimentaires et café biologiques issus du commerce équitable
- Cosmétiques biologiques
- Textiles et accessoires en coton biologique (homme, femme, enfant, bébé, femme enceinte)
- Textiles naturels en laine des Alpes-Maritimes (vêtements, chapeaux, accessoires, tapis, laines à tricoter)
- Productions locales de fromage de chèvre, fleurs, fruits et légumes biologiques, d'huile et pâte d'olive, confiture, miel, tomates séchées, pain d'épices, crème de marrons, farine de châtaigne

Exposants : Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Espace Info Énergie, Envibus, Envinet, Opération programmée d'amélioration de l'habitat, association Graines de Fermiers, association Artisans du Monde, association Cnieu, Association Contre les Décharges du Jas de Madame, de la Glacière et de la Roque, Association pour la Promotion du Pastoralisme dans les Alpes-Maritimes, Association Foncière Agricole de la Tinge, association Ferme d'Ascros, Groupement Pastoral Agnis et Merveilles, Cape Laine, La fée Capeline, Biotour, GoElectric, Ecolook, Fleur de Coton, 2 mois mini moi, Fabrice VANDROMME, Art Esthetic, Roses d'Antibes, René MAUBERT, GREDEG (CNRS-UNSA), OFCE (Sciences Po), la Start Up Ubinode.

Gupii
Guichet Unique de Paiement et d'Inscription Innovant



ESPACE FAMILLE
Gestion en ligne des activités de l'enfance, de la petite enfance et de la culture

LES ARTS & MÉTIERS DE BIOT



Annexe 5 : REDD Université de Nice-Sophia Antipolis, « Journée du développement Durable@Biot » publié le 04 avril 2011

Journée du développement durable @ Biot — Risques, Environnement et Développe... Page 1 of 1

Journée du développement durable @ Biot [Changer une langue ▼](#)

Quoi ?	Exposition Grand public Etudiants
Quand ?	02/04/2011 du 09:00 au 18:00
Où ?	Rue Saint Sébastien - Biot
Ajouter un événement au calendrier	 vCal
	 iCal

Des stands regrouperont différents acteurs locaux issus des secteurs privé, public et assoc durable.

ANIMATIONS

- Point d'information de la CASA sur l'énergie, l'habitat, les déchets, les transports doux e
- Ateliers de fabrication de produits ménagers (*)
- Démonstration et essai gratuit de véhicules électriques
- Circuits conviviaux en voiture électrique
- Animations autour de produits biologiques (massages à la cire chaude, soins du corps..
- Présentation de chantiers d'insertion
- Présentation du lombricompostage
- Présentation d'enjeux environnementaux locaux par des associations de protection de l
- Présentation du projet TICELEC - Technologies de l'Information pour une Consommati
- PACA "Agir Ensemble") : accompagner les ménages biotois dans la maîtrise de leur co
- le laboratoire de recherche GREDEG, le Centre de recherche en Economie de Science:

(*) Pour les ateliers de fabrication de produits : toutes les heures, sur inscription auprès d personne et par atelier. Pensez à amener un récipient qui se ferme (bouteille, bocal...) pour re

VENTES DE PRODUITS NATURELS

- Bijoux, artisanat, cosmétiques, vêtements, produits alimentaires et café biologiques issu
- Cosmétiques biologiques
- Textiles et accessoires en coton biologique (homme, femme, enfant, bébé, femme ence
- Textiles naturels en laine des Alpes-Maritimes (vêtements, chapeaux, accessoires, tapi
- Productions locales de fromage de chèvre, fleurs, fruits et légumes biologiques, d'hu
- d'épices, crème de marrons, farine de châtaigne

Exposants : Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Espace Info Energie, Envibus, association Graines de Fermiers, association Artisans du Monde, association Cmieu, Ass Glacière et de la Roque, Association pour la Promotion du Pastoralisme dans les Alpe association Ferme d'Ascros, Groupement Pastoral Agnis et Merveilles, Cape' Laine, La fée mois mini moi, Fabrice VANDROMME, Art Esthetic, Roses d'Antibes, René MAUBERT, C Ubinode.

Entrée libre.

Annexe 6 : Sophia Antipolis, « Lancement du projet TicElec le 2 avril à Biot » publié le 04 avril 2011

Lancement du projet TICELEC le 2 avril à Biot

Page 1 of 2



[ACCUEIL](#) [FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS](#) [ACTUALITÉS](#) [SOPHIA ANTIPOLIS](#)

[S'IMPLANTER](#)

recherche...

[Actualités](#) [News](#) [Lancement du projet TICELEC le 2 avril à Biot](#)

Lancement du projet TICELEC le 2 avril à Biot



Le projet TICELEC (Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique Responsable) sera lancé lors de la journée du Développement Durable organisée par la commune de Biot dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable le 2 avril prochain.

Labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies, TICELEC a été retenu dans le cadre de l'appel à projet "Agir ensemble sur l'énergie" lancé par la région PACA en 2010.

Porté par le consortium formé par la startup sophiopolitaine Ubinode, la ville de Biot, le GREDEC (Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS) et l'OFCE (Sciences-Po), TICELEC permet d'agir pour la prise de conscience des particuliers de leurs dépenses énergétiques dans le but de les orienter vers une consommation responsable et durable.

La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les ménages se heurte à plusieurs types d'obstacles parmi lesquels figurent le manque d'information qu'ont les ménages sur leur propre consommation, les habitudes et l'environnement social. L'objectif du projet TICELEC est de démontrer l'impact de l'apport d'une information sur-mesure sur la maîtrise de sa propre consommation d'électricité. A partir d'une expérience sur un échantillon de 75 consommateurs recevant différents types de bilans de leur consommation (individuels et comparatifs) sur la commune de Biot, TICELEC vise à mesurer l'impact d'une offre technologique pour révéler de nouvelles données sur la consommation et pour infléchir certaines habitudes grâce à une émulation locale.

Les partenaires regroupés au sein de TICELEC ont pris le part de placer les TIC au service des sciences humaines dans le but d'identifier les conditions économiques, techniques, psychologiques et sociales qui vont permettre de provoquer le passage à l'acte des particuliers en matière d'économies d'énergie.

Retrouvez les acteurs du projet à l'occasion de la Journée du Développement Durable de Biot le 2 avril.

<http://www.ticelec.fr>

Annexe 7 : PACA Est, « Pour une consommation énergétique responsable. Vous le 2 avril pour le lancement du projet Ticelec » publié le 30 mars 2011

Lancement du projet TICELEC le 2 avril à Biot / Actualités des projets / Actualités / ... Page 1 of 1

Recrutement : [41 offres en ligne](#) Déposer votre projet S'associer à un projet

INCUBATEUR ACCOMPAGNEMENT ACTUALITÉS ENTREPRISES EVÉNEMENTS PAR

[Accueil](#) / [Actualités](#) / [Actualités des projets](#) / Lancement du projet TICELEC le 2 avril à Biot

ACTUALITÉS

Actualités de l'incubateur

[Actualités des projets](#)

Pour une consommation énergétique responsable vous le 2 avril pour le lancement du projet TICELEC

Publié le Mercredi 30 Mars 2011

Actu:

Le projet TICELEC (Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique Responsable) sera lancé lors de la journée Journée du Développement Durable à la commune de Biot dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable d'avril prochain.

Labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies, TICELEC a été retenu dans l'appel à projet "Agir ensemble sur l'énergie" lancé par la région PACA en 2009. Porté par le consortium formé par la startup sophopolitaine Ubinode, le GREDEG (Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS) et l'OFCE (Scier permet d'agir pour la prise de conscience des particuliers de leurs dépenses dans le but de les orienter vers une consommation responsable et durable. La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les ménages présente plusieurs types d'obstacles parmi lesquels figurent le manque d'information sur leur propre consommation, les habitudes et l'environnement social. TICELEC est de démontrer l'impact de l'apport d'une information sur-mesure sur sa propre consommation d'électricité. A partir d'une expérience sur un échantillon de consommateurs recevant différents types de bilans de leur consommation comparatifs) sur la commune de Biot, TICELEC vise à mesurer l'impact technologique pour révéler de nouvelles données sur la consommation et certaines habitudes grâce à une émulation locale.

Les partenaires regroupés au sein de TICELEC ont pris le parti de placer des sciences humaines dans le but d'identifier les conditions économiques, psychologiques et sociales qui vont permettre de provoquer le passage à l'acte en matière d'économies d'énergie.

Retrouvez les acteurs du projet à l'occasion de la Journée du Développement Durable le 2 avril.

Les partenaires :

Ubinode est une startup spécialisée dans la création de logiciels de gestion de capteurs pour la performance énergétique. Ubinode est accompagnée par l'Incubateur PACA-Est et membre des pôles de compétitivité Capenergies et Communauté Sécurisée.
<http://ubinode.fr>

La commune de **Biot**, terrain d'expérimentation du projet TICELEC organise le développement durable @ Biot », manifestation regroupant différents acteurs des secteurs privé, public et associatif, tous impliqués dans la démarche durable.
<http://www.biot.fr/>

Le **GREDEG** (Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion) est un laboratoire de Recherche de l'Université de Nice - Sophia Antipolis et du CNRS. Le programme GREDEG est consacré à l'étude du fonctionnement et des formes

Annexe 8 : Biot Info, « TicElec : 145 foyers volontaires » Eté 2011

Environnement

TICELEC : 145 FOYERS VOLONTAIRES



Mené conjointement avec la société Ubinode, le GREDEG (unité mixte de recherche de l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du CNRS), l'OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Politiques) et la Ville de Biot - Sophia Antipolis, ce projet consiste à évaluer si une information sur mesure peut **influencer la consommation énergétique** d'un foyer. Biot, ville pilote, en est l'unique terrain d'expérimentation. Afin de mesurer ces paramètres, des ménages volontaires ont été recrutés et **équipés gratuitement d'un outil technologique intelligent** simple à installer. Ce capteur leur permettra de visualiser leur consommation électrique personnelle et d'identifier les éventuelles surconsommations.

L'expérience débutera à la rentrée 2011 et sera menée sur une période d'un an.

➔ Renseignements :

www.ticelec.fr

06 69 43 13 00 - info-projet@ticelec.fr

Service Environnement - Ville de Biot : 04 93 65 78 88

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DE PALMIER



Depuis 2006, le charançon rouge et le paysandisia archon (papillon palmivore) menacent nos palmiers. Afin d'enrayer l'invasion et la contamination des palmiers des Alpes-Maritimes, des arrêtés (ministériel et municipal) imposent aux propriétaires publics et privés de palmiers la prévention, le traitement et la déclaration auprès du Service Régional de l'alimentation des sujets infestés.

La plaquette d'information est disponible sur www.biot.fr, rubrique Jardins et Espaces Verts / insectes nuisibles.

➔ Renseignements et conseils :

- Service des Espaces Verts : 04 93 65 12 21
techniques@biot.fr
- Service Régional de l'Alimentation : 04 93 72 75 22
sral-06.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
- Fédération Régionale de Défense contre des Organismes Nuisibles : 04 94 35 22 84

MOUSTIQUE TIGRE, LE RETOUR

C'EST À CHACUN DE NOUS DE FAIRE LE NÉCESSAIRE POUR S'EN DÉBARRASSER

Quelques règles à respecter suffiraient à limiter sa prolifération. La clé d'un été sans moustique est d'**éliminer les larves**. Pour cela :

- Supprimez tous les points d'eau stagnante : coupelles, seaux, jouets d'enfants, pneus, gouttières... Réalisez cette opération régulièrement.
- Évitez toute eau apparente en mettant du sable dans vos jardinières afin empêcher le moustique de pondre.
- Mettez des poissons dans vos bassins : ils se chargeront de manger les larves.

Sachez que ce moustique ne vit qu'à 80 ou 100 m de son gîte. Il sera donc nécessaire de rechercher minutieusement toute source d'eau stagnante, et de vous rapprocher de vos voisins : l'union fait la force !



Une étude a été réalisée sur notre commune en 2010 par l'EID Méditerranée afin d'élaborer un protocole transposable à tous les acteurs européens de la lutte contre les moustiques. Les résultats de l'étude sur Biot sont téléchargeables sur www.biot.fr, rubrique Environnement / Jardins et Espaces Verts / insectes nuisibles.

➔ Renseignements et conseils :

EID Méditerranée

N° Vert : 0800 740 606 - www.albopictus.eid-med.org



19

Annexe 9 : GUPii, « Projet TicElec » 06 juillet 2011

Espace-Famille : accueil

Page 1 of 3



Dernière mise à jour le 05/07/2011

[Actualité](#) [Infos pratiques](#) [Activités](#) [Sondages](#)

Accueil

Actualité

Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Enfants [30/06/2011]

Chères Familles,

Nous vous informons de l'évolution de l'amplitude horaire d'accueil concernant l'A.L.S.H - Vacances Enfants.

A compter du 4 juillet 2011, vos enfants seront accueillis de **7h45 à 18h30**

Accueil du matin : de 7h45 à 9h30
Sortie : de 17h30 à 18h30

ESPACE DES ARTS & DE LA CULTURE [31/05/2011]

Pour l'inscription à une nouvelle activité culturelle, téléchargez le formulaire de préinscription EAC en cliquant [ICI](#).
Ce formulaire est à retourner dûment complété au GUPii.

L'accueil de l'Espace des Arts est fermé durant les vacances scolaires. Il ouvrira ses portes le 5 septembre 2011 de 14h à 18h.

Deux après-midi "portes ouvertes" sont prévues de **15h à 19h** afin de rencontrer les professeurs :

- le **lundi 12 septembre** pour les **renouvellements d'inscription** ([formulaire de renouvellement EAC](#))
- le **mardi 13 septembre** pour les **nouvelles demandes d'inscription** en ligne des activités de l'enfance et de la petite enfance

Les cours reprendront le jeudi 15 septembre 2011.

PREINSCRIPTIONS 2011/2012 Scolaire - Périscolaire - A.L.S.H été 2011 Culture & Petite Enfance [30/05/2011]

OUVERTURE DES LISTES D'ATTENTE

Les préinscriptions se sont déroulées du 9 au 31 mai.
A compter du 1er juin votre enfant est inscrit sur liste d'attente.

Nous vous rappelons que vous avez accès aux préinscriptions uniquement si vous avez fait parvenir au GUPII votre dossier d'inscription complet.

Espace famille v2.02.01.04 - Copyright © 2007 Arpège - Tous droits réservés - Contacts

--> Pour vous aider, téléchargez le guide des démarches en cliquant [ICI](#)
 --> Pour télécharger les formulaires, cliquez [ICI](#).

Pour tout renseignement complémentaire, l'équipe du GUPII est à votre disposition.

Tel : 04.92.90.93.70 Email : gupii@biot.fr

Projet TICELEC [30/03/2011]



Avec TICELEC, devenez l'acteur d'une expérience unique sur la maîtrise de votre consommation énergétique !

Biot-Sophia Antipolis est la ville pilote du projet TICELEC, dont l'expérience vise à évaluer si une information sur mesure peut influencer la consommation énergétique d'un foyer.

Pour mener à bien cette expérience, TICELEC recrute des foyers tests sur la commune. En tant que Biotois, vous pouvez dès à présent vous inscrire !

Renseignements : www.biot.fr



[26/10/2010]

Vous avez déjà adhéré à la facture en ligne, le GUPII vous remercie très sincèrement pour votre engagement dans le développement durable.

Si vous n'avez pas encore fait ce choix

--> Optez sur votre espace famille, pour la facture en ligne.

--> Choisissez de payer vos factures
 - soit en ligne (Pay Box: paiement sécurisé)
 - soit par prélèvement automatique ([contrat prélèvement automatique](#))

!!! Pensez à actualiser l'adresse email qui nous servira à communiquer avec vous.

Annexe 10 : Rendez-vous de l'énergie – 19 Juin 2011



**Et si nous parlions de
toit?**®

Pour vous aider à maîtriser votre facture énergétique, la CASA a fait réaliser une **thermographie aérienne** de son territoire. Venez découvrir **gratuitement** l'état de votre toit et les outils qui vont vous permettre ... "d'écologiser !" "

Rendez-vous sur le stand «thermographie» de la CASA,
Dimanche 19 juin, à Biot, Salle des Associations de la Mairie,
de 10h à 19h, dans le cadre des «Rendez-vous de l'énergie à Biot»

En complément, animation TICELEC

renseignements : thermo@agallo-casa.fr ou 04 89 87 72 29

**pour mon portefeuille et pour la planète...
j'écologise !**





est et nous parlons de toits, épartir de toits et épartir de toits sont des marques déposées de la CASA

Annexe 11 : Flyer





Prenez le contrôle de vos dépenses énergétiques

↓

*Participez
à l'expérience TICELEC
à Biot - Sophia Antipolis*

- **RECEVEZ** les outils de mesure TICELEC pour le suivi de votre consommation
- **VIVEZ** une expérience unique en faveur du développement durable
- **RÉDUISEZ** votre consommation électrique
- **ÉCONOMISEZ** sur votre facture d'électricité

↓

Rejoignez les foyers volontaires



Le projet TICELEC en bref :

L'expérience est menée conjointement avec la société Ubinode, le GREDEG (unité mixte de recherche de l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du CNRS), l'OFCE (centre de recherche en économie de Sciences Politiques) et la Ville de Biot - Sophia Antipolis.

Le projet consiste à évaluer si une information sur mesure peut **influencer la consommation énergétique** d'un ménage. Biot, ville pilote, en est l'unique terrain d'expérimentation.

Afin de mesurer ces paramètres, certains ménages volontaires seront **équipés gratuitement d'un outil technologique intelligent** simple à installer. Ce capteur permettra de visualiser sa consommation électrique personnelle et d'identifier les éventuelles surconsommations.

L'expérience débutera à la rentrée 2011 et sera menée sur une période d'un an. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Pour participer au projet TICELEC, inscrivez-vous sur :
www.ticelec.fr

➤ Renseignements :

- TICELEC : 06 69 43 13 00 - info-projet@ticelec.fr
- Service Environnement - Ville de Biot : 04 93 65 78 88



Annexe 12 : Invitation au lancement du projet TicElec

INVITATION



Un projet région PACA en partenariat avec l'ADEME

Jean-Pierre DERMIT
Maire de Biot
Vice-président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

Nathalie LAZARIC
Directrice de recherche au CNRS
Responsable du projet TICELEC

Martine AUFEUVRE
Conseillère Municipale
Déléguee au Développement Durable,
à l'Environnement et aux Energies Renouvelables

et

Les partenaires du projet TICELEC
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence

Le lancement du projet TICELEC

Mercredi 30 novembre 2011 à 11 heures

Laboratoire GREDEG
250 rue Albert Einstein – bât 2
06560 Valbonne-Sophia Antipolis

La réception sera suivie d'un cocktail

Réponse souhaitée avant le 28 novembre 2011

Renseignements et RSVP :
Plateforme Environnement
Tél : 04 93 65 78 88
environnement@biot.fr
www.biot.fr

www.ticelec.fr













Préfecture
de la Région
Provence-Alpes
Côte d'Azur



Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Agence de l'Environnement
et de la Politique de l'Energie



CONSEIL GÉNÉRAL
ALPES-MARITIMES



Annexe 13 : Communiqué de presse régional-Sophia Antipolis « Lancement du projet TicElec » au Laboratoire de recherche GREDEG, 28 novembre 2011



www.cnrs.fr/cote-azur



COMMUNIQUÉ DE PRESSE REGIONAL | SOPHIA - ANTIPOLIS 28 NOVEMBRE 2011

Lancement du projet TICELEC
le 30 novembre 2011 à 11H
au Laboratoire de recherche GREDEG
à Valbonne Sophia Antipolis



Le **mercredi 30 novembre 2011 à 11H**, le Laboratoire GREDEG (UMR CNRS – UNS), l'OFCE, la Société Ubinode et la Ville de Biot, lancent officiellement le **projet TICELEC** - Technologies de l'Information pour une **Consommation Electrique** responsable, au **Laboratoire GREDEG** (Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion de Nice Sophia Antipolis), - 250 rue Albert Einstein - bât 2 - Valbonne Sophia Antipolis.

En présence de :

- **Pierre Dauchez**, Délégué régional Côte d'Azur du CNRS,
- **Jacques Ravix**, Directeur du Laboratoire GREDEG, Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion de Nice Sophia Antipolis,
- **Jean-Pierre DERMIT**, Maire de Biot, Vice-président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
- **Martine Aufeuve**, Conseillère Municipale ville de Biot, déléguée du Développement Durable, à l'Environnement et aux Energies Renouvelables,
- **Nathalie Lazaric**, Directrice de Recherche au CNRS, Laboratoire GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion), responsable du projet.

Résumé du programme de recherche :

Le programme de recherche TICELEC - Technologies de l'Information pour une Consommation **Electrique** responsable **propose une approche scientifique expérimentale pour le grand public (usagers de la ville de**



www.cnrs.fr/cote-azur



Biot) visant à la conduite du changement pour une consommation électrique responsable.

La maîtrise de la consommation énergétique se heurte à plusieurs types d'obstacles. Parmi ces barrières figurent les habitudes, l'environnement social et le manque d'information du ménage sur ses propres comportements. Les TIC offrent la possibilité de tracer l'évolution de sa consommation (feedback) et de pouvoir agir de manière autonome. La principale question est celle de connaître l'impact du rôle de l'apport d'information d'une autre nature -par rapport à celle qui est usuellement donnée- sur la **maîtrise de la consommation et l'éventuelle modification durable des comportements**.

Ceci nous conduira à identifier les barrières techniques, les barrières sociales et comportementales des ménages et à conduire une expérience sur un échantillon de 75 consommateurs recevant différents types de feed-back sur la commune de Biot (via le pack home energy). **Notre projet vise à mesurer l'impact de cette offre technologique pour révéler de nouvelles données sur la consommation et pour infléchir certaines habitudes grâce à une émulation locale.**

L'événement du **30 novembre 2011** a pour but de **marquer le démarrage officiel** de cette expérience unique, à laquelle participent des foyers volontaires de la Ville de Biot. Ces foyers sont répartis en trois groupes dont chacun a la responsabilité d'une action en faveur de la maîtrise de l'énergie électrique.

A l'aide d'un capteur intelligent, véritable Technologie de l'Information et de la Communication (TIC), certains de ces foyers mesureront, visualiseront leur consommation électrique et pourront identifier les éventuelles sur consommations.

Le **projet TICELEC** est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et le Conseil Général des Alpes-Maritimes, et a été labellisé par le Pôle de Compétitivité CapEnergies.



Contacts Presse

CNRS Côte d'Azur | John Pusceddu | T 06 84 33 71 85 | john.pusceddu@dr20.cnrs.fr
Mairie de Biot | Service Communication | T 04 92 91 55 74

Annexe 14 : Nice Matin « Il va falloir apprendre à maîtriser la consommation électrique » 14 avril 2011



Antibes région

jeudi 14 avril 2011 - page 11

Valbonne-Sophia Antipolis

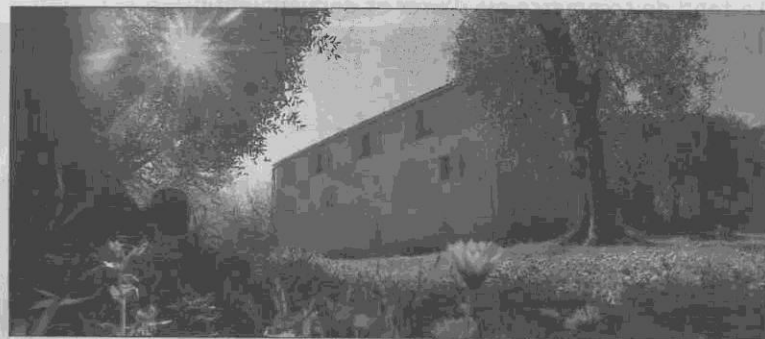
2,6 millions d'euros pour une nouvelle ferme Bermond

C'est une maison ocre, accrochée à la prairie qui fait office de frontière entre le Haut-Sartoux et Garbajà. Une vieille bâtisse du début du siècle, plantée au milieu des pâquerettes et des oliviers, que les jeunes valbonnais se sont appropriée depuis de longues années. D'ailleurs, c'est là que le service Loisirs et jeunesse a posé ses valises. Ici, on vient suivre des ateliers, disputer des parties de baby-foot dans la salle d'activités, étudier le soir, se défier sur les terrains de sports mitoyens... Beaucoup se souviendront longtemps de la salle du bas, que la mairie prête pour les anniversaires, les premières boums!

Un vrai lieu de vie qui appartenait autrefois à la famille Bermond, celle de l'ancien maire Joseph. Celui-ci la légua à l'une de ses trois filles, épouse Streitz. Et c'est cette famille Streitz, qui, lorsque la ferme n'eut plus d'activité agricole, décida de louer les locaux à la commune, et de les lui céder définitivement il y a une dizaine d'années.

Un lieu intergénérationnel

Un bien que la municipalité compte bien exploiter à son maximum. « C'était un des engagements de notre mandat, souligne le jeune élu Yannick Marziniak,



La ferme va garder le charme de son aspect traditionnel, mais passer des 500 m² actuels, à peut-être le double.

(Photo Cyril Doderjny)

adjoint délégué à la jeunesse. Réhabiliter ce lieu, augmenter son potentiel, le conforter dans son rôle emblématique au sein des deux quartiers de Sophia ». Et en faire un espace intergénérationnel : « pas question d'en exclure les jeunes, au contraire, nous voudrions qu'ils soient encore plus nombreux », précise Yannick Marziniak, mais nous souhaitons aussi attirer les autres générations ».

Pour cela, dès 2012, la ferme va s'agrandir. Garder son aspect traditionnel, mais élargir sa capacité.

Passer des 500 m² actuels à peut-être le double. Pour accueillir les activités des associations du quartier. Une cuisine-atelier. Une salle de poterie. Un terrain de pétanque, avec peut-être même un local pour les boulistes. Un plus grand espace de répétition pour les percussionnistes... « Tout cela n'en est qu'un stade de réflexion. Un budget de 2,6 millions d'euros pour ces travaux vient d'être approuvé au dernier conseil municipal. Nous avons lancé l'appel d'offres. Mais

rien n'est arrêté. Nous avons déjà sollicité les associations, pour qu'elles expriment leurs besoins, et nous allons lancer une consultation publique dès la rentrée. Le projet se fera avec les habitants du quartier, il est pour eux », insiste l'élu.

Un an de travaux jusqu'à fin 2012

Parmi les grandes lignes du cahier des charges, on note déjà des exigences d'économie

d'énergie, d'accessibilité aux handicapés. L'oliveraie devrait être intégralement préservée. Les restanques réaménagées, avec de vrais accès jusqu'aux bâtiments. Un vaste chantier qui pourrait commencer début 2012, et dont la durée est estimée à environ un an. Durant cette période, les services municipaux loisirs et jeunesse devraient être déplacés, mais rester sur le quartier.

FLORENCE BUADES
fbuades@nicematin.fr

Biot

Il va falloir apprendre à maîtriser la consommation électrique

Le 2 avril dernier, à l'occasion de la journée du développement durable organisée au village, la Ville de Biot a officiellement ouvert le registre d'inscriptions pour participer au projet TICELEC (technologies de l'information pour une consommation électrique responsable).

Un principe acté l'été dernier en conseil municipal. « Nous voulons faire du développement durable un nouveau modèle de la politique énergétique de la commune », avaient alors annoncé conjointement Jean-Pierre Dermit, le maire de Biot et Martine Audebert, conseillère municipale déléguée en la matière. Le projet consiste à équiper 75 foyers d'un capteur permettant de mesurer



Comme pour l'eau, qui fait l'objet d'une télérélevé, les Biotois vont être invités à surveiller leur consommation électrique.

(Photo J.-M.P.)

leur consommation personnelle d'électricité, d'identifier une éventuelle surconsommation et de parvenir à changer les habitudes de chacun.

« Nous avons aujourd'hui une dizaine d'inscrits, sachant que nous allons avoir des délégués en cours de formation, nous brasons plus large », explique Sébastien Alégret, l'un des trois fondateurs de la start-up biotoise Ublnode, à l'origine du projet. Le projet TICELEC regroupe deux autres partenaires : un laboratoire de recherche du CNRS et un centre de recherche en économie dépendant de Solennes-Po.

« Les personnes volontaires seront séparées en deux catégories : une première caté-

gorie qui devra manuellement noter et nous transmettre chaque semaine son relevé de consommation; la deuxième catégorie sera équipée d'un capteur qui transmettra automatiquement toutes les données. C'est sûr qu'il faudra faire preuve de plus de conviction pour recruter dans la première catégorie », sourit Sébastien Alégret.

L'objectif du projet est de démontrer l'impact de l'apport d'une information sur mesure sur la maîtrise de sa propre consommation d'électricité. « La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les foyers se heurte à plusieurs types d'obstacles parmi lesquels figurent le manque d'in-

formation, le manque de connaissance, les habitudes et l'environnement social. On a fait la même expérience avec la consommation d'eau et la télérelève et on voit bien qu'il y a une prise de conscience de la population », précise-t-on en mairie.

Les volontaires ont encore quelques semaines pour se faire connaître. « Le projet devrait être lancé en septembre et durer un an car nous souhaitons avoir toutes les données relatives aux différentes saisons. L'appui de la Ville de Biot va être déterminant, notamment dans tout ce qui concerne l'information auprès de la population ».

JEAN-MICHEL POUPART

Renouvellements au 04.93.65.12.21.

Annexe 15 : Nice Matin « La maîtrise énergétique appliquée aux Biotois » 1^{er} décembre 2011

Sophia technopole

nice-matin
Jeudi 1^{er} décembre 2011 11

La maîtrise énergétique appliquée aux Biotois

Ça fait parler Mieux connaître sa consommation d'électricité permet-il de mieux la gérer ? Le projet Ticelec lancé hier répondra à cette question

Le développement durable, les économies d'énergie, le pacte écologique de Nicolas Hulot... D'accord, d'accord. Mais comment appliquer tout cela dans notre quotidien ? Comment mieux gérer sa consommation en électricité par exemple, quand on ne reçoit qu'épisodiquement une facture aux vagues estimations ?

Du côté de Sophia Antipolis, plusieurs entités planchent sur la question depuis quelque temps. Et tentent de savoir en quoi les technologies de l'information et de la communication (TI), peuvent permettre une consommation électrique responsable (Célec).

C'est le cas, entre autres, de la jeune société Ubinode, spécialisée dans la gestion de capteurs. Une fois ses outils de mesure au point, celle-ci a voulu les tester à l'échelle réelle. Elle a alors fait appel à des acteurs académiques désireux de mener eux aussi ce type d'expérience, et d'en mesurer l'impact sur la population. En l'occurrence : le Groupe de recherche en droit, économie et gestion (Gredg), basé à Sophia. Et l'Observatoire français des conjonctures économiques. Restait alors à réunir les fonds. 200 000 €, financés en grande partie par la région Paca, le conseil général des Alpes-Maritimes et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mais surtout, il fallait trouver la ville pilote pour accueillir ce projet expérimental. C'est Biot qui a répondu à l'appel. « La commune montre un grand intérêt au développement de



Lancé officiellement hier, à Sophia Antipolis, le projet Ticelec rassemble tous type d'acteurs. Des entreprises comme Ubinode pour la technologie, des académiques (Gredg, OFCE) pour l'étude scientifique, une collectivité (Biot), et une centaine de citoyens.

Sophia Antipolis et aux questions environnementales, indique le maire Jean-Pierre Dermot. Nous sommes, avec cette opération, dans la continuité du projet qu'a mené la ville sur la consommation d'eau de 2008 à 2010, avec également la mise en place de différents capteurs. »

Une centaine de foyers suivis pendant un an

Sensibilisés au projet depuis plusieurs mois, de nombreux foyers biotois se sont portés volontaires. Une centaine a été sélectionnée. « Quarante n'ont rien changé. Vingt-cinq autres ont un retour simple sur

leur consommation au compteur. Et vingt-cinq autres ont, outre l'information compteur, des informations détaillées via des capteurs installés chez eux, détaille Nathalie Lazaric, la chercheuse du Gredg qui coordonne le projet. Il n'y a pas de notion de défi, d'objectif à atteindre pour ne pas biaiser l'expérience. Le but est de voir si les technologies, en informant mieux et en temps réel les consommateurs sur leurs dépenses énergétiques, engendrent, ou pas, des changements de comportements dans les foyers. »

Prévu pour une durée d'un an, le protocole expérimental fera office

de précurseur. « Hormis les probables expérimentations d'EDF, qui restent confidentielles, rares sont les tests à cette échelle en France », précisent les chercheurs. Si le résultat s'avère favorable, si les TIC permettent de faire évoluer les comportements, la démarche pourrait être généralisée à d'autres communes et environnements. Biot compte bien équiper l'ensemble de ses administrés. Ainsi que certains établissements publics, comme les écoles. Les enfants d'aujourd'hui ne feront-ils pas le monde de demain ?

FLORENCE BUADES
fbuades@nicematin.fr

- Elle a dit -

« L'ordinateur consomme beaucoup ! »



Liliane Clément, Biotoise volontaire

« Je fais partie du groupe 3, qui a un retour en temps réel sur son compteur, et des capteurs dans la maison, sur le PC et la télé notamment. L'installation a été rapide, et c'est très pratique, instructif. Je regarde les différents relevés via un compte, sur le Net. J'ai eu des surprises, comme celle de voir que l'ordinateur consomme beaucoup d'énergie. Presqu'autant que la télévision. Le soir, je suis dessus tandis que mon mari suit la télé, alors nous comprenons ce pic de consommation à ce moment de la journée. D'autres pics à d'autres moments me font me poser des questions. D'où cela vient-il ? Pour l'instant, nous n'avons pas changé grand-chose, nous sommes plus dans la découverte. Nous faisons déjà beaucoup d'efforts d'économies d'énergie avant le projet. Mais peut-être en ferons-nous encore d'ici la fin de l'année ? »

FOCUS

Inria : le temple de la robotique ouvert au public

« En Europe, il y a un très bon niveau en matière de recherche robotique. Mais comme nous péchons sur le plan de notre capacité de démonstration, personne ne le sait. À l'inverse de territoires comme les États-Unis ou le Japon, qui, eux, sont très bons pour mettre en valeur leurs trouvailles. Nous avons décidé d'y remédier à travers une semaine thématique européenne. » David Daney, chercheur spécialisé en robotique à l'Inria, justifie ainsi la journée portes ouvertes organisée mardi, sur le site sophiapolitain. « Nous sommes plusieurs laboratoires en Europe à avoir opéré simultanément ce pas vers le grand public. Le but : faire connaître nos compétences et montrer que notre domaine ne consiste pas seulement en la création de robots humanoïdes, loin de là. La robotique entre aujourd'hui dans de multiples as-

pects de notre quotidien », insiste le chercheur passionné.

Pas seulement des robots humanoïdes

Pour le prouver, les scientifiques avaient préparé quatre démonstrations, présentées en matinée à des lycéens. Puis à un public plus large l'après-midi. Des visiteurs qui ont pu découvrir des inventions prévues pour débarquer dans le commerce d'ici quelques années. À l'instar de cette installation imaginée dans un appartement factice pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer chez elles via une poignée automatique fixée à des câbles au plafond. Un outil qui sera également d'une grande aide aux personnels d'accompagnement souvent épuisés par les transferts. Autre création : des déambulateurs automatisés, capables de s'adapter au rythme de l'utilisa-



Ici, les chercheurs présentent un déambulateur « intelligent ». (Photo V. R.)

teur, et de le guider dans son environnement. Et même d'analyser son comportement de déambulation via la récupération de nombreuses données. « Celles-ci

permettent aux médecins qui les analysent de connaître avec précision l'état d'autonomie d'une personne. Et d'adapter en conséquence les aides requises. C'est bien

plus pointu que les questionnaires utilisés jusque-là », précisent les chercheurs.

Des possibilités infinies

Enfin, les visiteurs ont eu un aperçu des possibilités offertes par les outils de type Kinect, qui permettent de reconstruire virtuellement un environnement en 3D via une caméra. C'est utile pour les véhicules autonomes qui vont tendre à se développer. Mais, comme l'indique David Daney, « Les possibilités sont infinies, même au sein d'une pièce fermée. On n'imagine pas encore aujourd'hui toutes les applications possibles ! »

Rendez-vous donc l'an prochain pour de nouvelles trouvailles.

F. B.

Savoir +
www.inria.fr

5.2. Valorisation du projet

Annexe 16 : Nice Matin « La Ville récompensée pour ses économies » 20 décembre 2011

Biot nice-matin 8
Mardi 20 décembre 2011

La Ville récompensée pour ses économies

À l'Assemblée Nationale, le maire a reçu le trophée Eco Actions, distinction attribuée aux collectivités à la pointe en matière d'économie d'énergie, électrique notamment



Un moment de fierté devant les objectifs. (Photo DR)

Biot sous les ors de la République ! Jean-Pierre Dermit, le maire, et Martine Aueuvre, conseillère municipale déléguée à l'environnement, viennent de recevoir au palais Bourbon le trophée Eco Actions des maires de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée Nationale.

« C'est magnifique et nous en sommes d'autant plus fiers que nous succédons à la Ville de Paris dans ce palmarès », se félicite Jean-Pierre Dermit.

Chaque année, l'association Eco Maires organise le concours Eco Actions pour récompenser différentes initiatives innovantes en matière de développement durable. La ville a reçu le prix *Territoria* dans le cadre du projet *TICELEC*, lancé cette année sur la commune. Il a pour but de sensibiliser la population biotoise à l'impact des pratiques quotidiennes et des modes de consommation en matière d'énergie électrique.

« Cela s'inscrit dans une démarche initiée il y a trois ans avec le système de télérelève pour l'eau. Aujourd'hui, Biot est un laboratoire reconnu au niveau national », poursuit le maire.

Le projet *TICELEC* est mené conjointement avec la société Ubinode, « une startup biotoise », la Région et le CNRS.

Son objectif vise précisément à déterminer le rôle joué par l'apport d'une information sur-mesure au consommateur pour la maîtrise de sa consommation d'électricité.

Les foyers volontaires ont ainsi été équipés d'un capteur leur permettant de visualiser leur consommation électrique personnelle et d'identifier les éventuelles surconsommations de leurs appareils.

« À terme, nous espérons que tous les foyers biotois en seront équipés », conclut le maire.

JEAN-MICHEL POUPART

En bref

« Noël chez les Artisans d'Art »
L'association l'Atelier des Métiers d'Art présente à la Poterie Provençale, les réalisations de ses artisans d'art (bijoux, meubles, verre soufflé, céramique, accessoires, porcelaine...). Les visiteurs pourront découvrir leur travail et dénicher peut-être quelques pièces pour Noël. Renseignements : l'Atelier des Métiers d'Art La Poterie Provençale 06.22.33.37.57. www.ateliermetiersd'art.com

Les vœux du maire le vendredi 6 janvier à 18 h 30
Jean-Pierre Dermit, maire de Biot et vice-président de la CASA, ainsi que les élus municipaux, convient l'ensemble de la population biotoise à la cérémonie de présentation des vœux de la nouvelle année à 18 h 30, à l'hôtel Sophia Country Club, 3550 route des Dolines Biot, Sophia Antipolis. Renseignements au cabinet du maire : 04.92.91.55.87.

Inscription à l'accueil de loisirs pour les vacances de février
L'inscription des enfants aux loisirs proposés par le Service Jeunesse et Sport pour les vacances de février 2012 se déroulera sur l'Espace Famille : Activités, accueils de loisirs : 04.92.38.17.90. Séjour : 04.92.38.17.91. Espace Famille : www.biot.fr

Retrouvez votre mensuel gratuit **Emploi Formation dans les Alpes-Maritimes !**

Disponible en présentoirs du 30 novembre au 28 décembre



Retrouvez la liste de nos présentoirs **emploi.nicematin.com**

Découvrez votre nouveau **nice-matin !**

Dans votre boîte aux lettres à partir de 6h30 *

pour **5,76 €** par semaine !

Livraison à domicile GRATUITE

Appelez vite le **N° Vert 0 800 06 83 20**

* Tarifs applicables jusqu'au 31/03/12. Offre 6 jours du lundi au samedi. Paiement par prélèvement mensuel sur un compte bancaire. Abonnement par prélèvement mensuel selon votre adresse de livraison. Voir votre prospectus.

Annexe 17 : Trophées Eco-Actions 2011. Prix Territoria décerné à la ville de Biot
- 13 décembre 2011



5.3. Questionnaires

Annexe 18 :Pré-Questionnaire



Pré-Questionnaire
Projet TicElec

** Obligatoire*

Afin de vous identifier, veuillez indiquer ci-dessous votre Nom et adresse mail : *

Nom* : Adresse mail* :

1. Quel type de compteur électrique possédez-vous ?

☐ A roue (affichage mécanique)

☐ Numérique (affichage à cristaux liquides) ?

2. Possédez-vous une connexion Internet à la maison ?

☐ Oui

☐ Non

3. Quelle est la distance entre votre compteur général et votre box Internet ?

4. Pensez-vous que les technologies de l'information et de la communication disponibles pour les ménages (COMPTEURS ELECTRIQUES EVOLUES QUI PEUVENT COMMUNIQUER AVEC VOTRE ORDINATEUR, ...) permettront de réduire la consommation d'électricité au niveau national ?

☐ Oui

☐ Non

5. Avez-vous décidé de participer au projet TICELEC après nous avoir rencontrés lors de la "Journée du Développement Durable" ?

☐ Oui

☐ Non

6. Avez-vous déjà participé à une expérience similaire (DANS LE DOMAINE DES économies d'énergie, ou d'eau, ou autres liée à la maîtrise de la consommation en général) ?

☐ Oui

☐ Non



7. A l'heure actuelle, faites vous partie d'une association prenant en considération la question du développement durable ou liée à la protection de l'environnement ?

- ☐ Oui
☐ Non

Vous avez atteint la fin de ce pré-questionnaire. Nous sommes en train de construire un questionnaire un peu plus détaillé afin d'obtenir des informations sur vos usages de l'électricité. Nous restons à votre disposition pour toute assistance par téléphone dans le remplissage du questionnaire qui vous sera envoyé.

Accepteriez-vous d'être contacté par téléphone à l'avenir à une heure qui vous convient ?
Si oui, veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone et vos heures de disponibilité.



Envoyer

Nous contacter :



info-projet@ticelec.fr



06.69.43.13.00

Site internet:



http://ticelec.fr

Annexe 19 : Questionnaire Principal



Questionnaire Principal
Projet TicElec



** Obligatoire*

Afin de vous identifier, veuillez indiquer ci-dessous votre Nom et adresse mail : *

Nom* :

Adresse mail* :

1. Quel type de logement occupez-vous ? [il s'agit de LA résidence SUR BIOT QUE VOUS OCCUPEREZ DANS LE CADRE DU PROJET TICELEC]

- ☐ Appartement
- ☐ Villa
- ☐ Maison de village
- ☐ Autres

2. Etes-vous ou votre conjoint propriétaire de ce logement ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

3. Quelle est la surface habitable de ce logement (en mètre carrés, hors garage, terrasse, et cabanes dans le jardin) ?

4. Quel est le nombre de pièces habitables (hors garage, terrasse, et cabanes dans le jardin) ?

5. Si vous avez une piscine et/ou un jardin, sont-ils équipés d'appareils électriques (chauffe-piscine ou arrosage électrique automatique pour le jardin) ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

6. Depuis Septembre 2010, le logement est-il occupé par au moins une personne tous les jours de la semaine ?

- ☐ Oui
- ☐ Non



Si vous avez répondu « Non » à la question précédente [6], veuillez répondre à la question [6.1]. Sinon, aller à la question [7].

6.1. Veuillez indiquer le nombre de jours d'occupation entre 1 et 7.

7. Depuis septembre 2010, combien de personnes minimum occupent le plus souvent ce logement tous les jours de la semaine ?

8. Depuis septembre 2010, combien de personnes d'âge supérieur à 12 ans habitent dans ce logement ?

9. Depuis septembre 2010, combien d'enfants d'âge inférieur ou égal à 12 ans habitent dans ce logement ?

10. Quel est l'âge du membre du ménage le plus âgé ? [Donner l'âge qui correspond à celui du dernier anniversaire]

11. Depuis septembre 2010, combien de personnes occupent ce logement au moins 1 jour de la semaine (HORS WE) entre 9h et 19h ?

12. Depuis Septembre 2010, combien de personnes occupent ce logement tous les jours de la semaine (HORS WE) à partir de 19h ?

13. Depuis septembre 2010, combien de personnes déjeunent le midi dans ce logement tous les jours de la semaine (HORS WE) ?

14. Entre Septembre 2011 et août 2012, est-il prévu un changement dans la structure familiale de votre foyer ? (NOUVELLE NAISSANCE, ...)

- ☐ Oui
☐ Non

15. Diriez-vous que votre ménage s'inscrit jusqu'ici dans une démarche de maîtrise de sa consommation d'électricité ?

- ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [15], veuillez répondre aux questions [15.1], [15.2] et [15.3]. Sinon, aller à la question [16].

15.1. Eteignez-vous la lumière dans les pièces inoccupées ?

- ☐ Rarement
☐ De temps en temps
☐ La plupart du temps
☐ Toujours

15.2. Possédez-vous au moins un boîtier / appareil qui permet de piloter automatiquement l'allumage et/ou l'extinction d'un ou plusieurs de vos appareils électriques ?

- ☐ Oui
☐ Non

15.3. Reporter-vous l'utilisation de certains appareils électriques aux heures creuses (de 13h30 à 16h30 le jour et de 2h30 à 7h30 la nuit)

- ☐ Oui
☐ Non

16. Si vous possédez des ampoules basses consommation, veuillez indiquer leur nombre ci-dessous.

17. Utilisez-vous un système de climatisation en été ?

- ☐ Oui
☐ Non

18. Vous chauffez-vous [Vous pouvez cocher plus d'une réponse]

- ☐ Au gaz naturel
- ☐ A l'électricité
- ☐ A radiateur à eau chaude
- ☐ Avec une chaudière au fioul domestique
- ☐ Sources d'énergie renouvelables (géothermie, solaire, ...)

Si « électricité » figure dans votre réponse à la question précédente [18], veuillez répondre à la question [19]. Sinon, aller à la question [20].

19. Est-ce le mode de chauffage que vous utilisez le plus ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

20. Avez-vous changé au cours des quatre dernières années votre système de chauffage ou votre chauffe eau, pour utiliser des énergies renouvelables ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [20], veuillez répondre à la question [20.1]. Sinon, aller à la question [21].

20.1. Cette décision a-t-elle été prise par :

- ☐ Vous seul et avec votre conjoint
- ☐ Vous seul, mais aussi en discutant avec mon entourage direct et mes amis
- ☐ Le biais d'informations publiées dans les associations et agences gouvernementales

21. Quel système de cuissons utilisez-vous ?

- ☐ Gaz naturel
- ☐ Electrique
- ☐ Les deux
- ☐ Autre

Si vous avez répondu « Les deux » à la question précédente [21], veuillez répondre à la question [21.1]. Sinon, aller à la question [22].

21.1. Cuisinez-vous plus souvent au gaz ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

22. Lorsque vous vous absentez de votre habitation quelques jours (long week-end, vacances), vous :

	Hiver	Demi - Saison	Eté
Mettez le disjoncteur électrique à l'arrêt	☐	☐	☐
Coupez que certains appareils	☐	☐	☐
Maintenez un fonctionnement normal	☐	☐	☐

23. De septembre 2010 à août 2011, avez-vous équipé votre habitation d'un nouvel appareil électroménager ?

- ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [23], veuillez répondre à la question [23.1], [23.2]. Sinon, aller à la question [24].

23.1. Etait-ce pour remplacer un appareil usagé ?

- ☐ Oui
☐ Non

23.2. Quels furent les critères qui ont principalement motivés votre choix ?

- Nouveauté technologique et design : ☐ Pas Important
☐ Peu Important
☐ Assez Important
☐ Très Important
- Fonctionnalités de l'appareil (bruit, capacité) : ☐ Pas Important
☐ Peu Important
☐ Assez Important
☐ Très Important
- Consommation énergétique (eau et électricité) : ☐ Pas Important
☐ Peu Important
☐ Assez Important
☐ Très Important
- Label écologique (ou classe de l'appareil) : ☐ Pas Important
☐ Peu Important
☐ Assez Important
☐ Très Important

24. Pouvez-vous indiquer une estimation du montant de votre facture annuelle d'électricité (en euros TTC) ?

- ☐ Jusqu'à 500€ par an
- ☐ Entre 501€ et 750€ par an
- ☐ Entre 751€ et 1 250€ par an
- ☐ Entre 1 251€ et 2 000€ par an
- ☐ Entre 2 001€ et 3 000€ par an
- ☐ Plus de 3 000€ par an

25. Votre fournisseur d'électricité est-il EDF ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

26. Payez-vous un forfait mensuel pour votre facture d'électricité (la même somme tous les mois avec calcul du solde à la fin de l'année) ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

27. Quel est le mode de paiement de votre facture durant l'année ?

- ☐ Chèque
- ☐ Prélèvement automatique
- ☐ Virement postal ou bancaire que vous effectuez au moment où vous recevez la facture

28. Aujourd'hui, certains ménages sont abonnés pour le gaz et l'électricité chez un seul fournisseur. Est-ce votre cas ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

29. Quel est le type de tarif d'électricité auquel vous êtes abonné ?

- ☐ Standard (Même prix en heures creuses et heures pleines)
- ☐ Heures creuses/heures pleines (Le prix du kWh en heures creuses est inférieur à celui en heures pleines)
- ☐ Effacement jours de pointe (Le tarif EJP ne s'applique que si vous êtes abonné chez EDF)
- ☐ Tarif de première nécessité
- ☐ Autre (Tarifs avec plus de deux périodes tarifaires sur l'année, comme par exemple, le tarif TEMPO d'EDF)

30. Vous souciez-vous de votre consommation électrique globale ?

- ☐ Pas du tout
- ☐ Très peu
- ☐ Souvent
- ☐ Beaucoup

Si vous avez répondu « Pas du tout » ou « très peu » à la question précédente [30], veuillez répondre à la question [30.1]. Sinon, aller à la question [31].

30.1. Veuillez indiquer pourquoi ? [Vous pouvez cocher plus d'une réponse]

- ☐ Parce que vous jugez que le service rendu par vos appareils électroménagers est vital
- ☐ Parce que vous n'avez pas le temps
- ☐ Parce que vous vous souciez de la facture plutôt que de la consommation

31. Possédez-vous une machine à laver le linge ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [31], veuillez répondre à la question [31.1]. Sinon, aller à la question [32].

31.1. Vous souciez-vous de la consommation électrique de votre machine à laver ?

- ☐ Pas du tout
- ☐ Très peu
- ☐ De temps en temps
- ☐ Souvent
- ☐ Beaucoup

Si vous avez répondu « Pas du tout » ou « très peu » à la question précédente [31.1], veuillez répondre à la question [31.1.1]. Sinon, aller à la question [32].

31.1.1. Veuillez Indiquer pourquoi ? [Vous pouvez cocher plus d'une réponse]

- ☐ Parce que vous jugez le service rendu par votre machine à laver vital
- ☐ Parce que par habitude et usage répété, vous ne vous posez plus cette question
- ☐ Parce que vous avez du mal à savoir quelle est sa consommation
- ☐ Je ne sais pas

32. Possédez-vous au moins un appareil de chauffage électrique ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [32], veuillez répondre à la question [32.1]. Sinon, aller à la question [33].

32.1. Vous souciez-vous de la consommation électrique de vos chauffages ?

- ☐ Pas du tout
- ☐ Très peu
- ☐ De temps en temps
- ☐ Souvent
- ☐ Beaucoup

Si vous avez répondu « Pas du tout » ou « très peu » à la question précédente [32.1], veuillez répondre à la question [32.1.1]. Sinon, aller à la question [33].

32.1.1. Veuillez Indiquer pourquoi ? [Vous pouvez cocher plus d'une réponse]

- ☐ Parce que vous jugez le service rendu par votre chauffage vital
- ☐ Parce que vous n'avez pas le temps de maîtriser sa consommation
- ☐ Pas d'avis

33. Combien d'ampoules à basse consommation possédez-vous ?

34. Selon vous, pour préparer un même plat, quel moyen de cuisson utilise le plus d'énergie ?

- ☐ Cuisiner sur une plaque électrique
- ☐ Cuisiner sur une gazinière

35. Etes-vous d'accord avec l'affirmation suivante :

« Les consommateurs ont le droit d'utiliser la quantité d'électricité qu'ils veulent dès lors qu'ils payent leur facture » ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

36. En maîtrisant votre consommation, vous pouvez réduire votre facture d'électricité. Certaines études évaluent l'ampleur de la réduction de facture entre 5% et 10%, ou plus selon la composition du ménage, le type de tarif qu'il a choisi, ... En ce qui vous concerne, l'économie budgétaire est-elle une motivation suffisante ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

37. Si vous avez des motivations autres que financières, quelles sont-elles ? [En 2 ou 3 lignes]

38. Le réchauffement climatique est-il lié aux activités humaines seulement ?

- ☐ Oui
☐ Non

39. Pensez-vous qu'en maîtrisant votre consommation d'électricité vous pouvez contribuer à freiner l'épuisement des ressources non renouvelables (charbon, fuel, gaz, uranium) qui servent à produire cette électricité ?

- ☐ Oui
☐ Non

40. Pensez-vous que réduire la consommation d'électricité permettrait de diminuer la pollution atmosphérique ?

- ☐ Oui
☐ Non

41. Dans quelle **tranche** de revenu annuel votre ménage se situe-t-il (en euros annuel imposable tel que figurant sur la déclaration de revenus) ?

- ☐ Jusqu'à 9 400€ par an \ jusqu'à 783€ par mois
☐ Entre 9 401€ et 15 000€ par an \ entre 784€ et 1250€ par mois
☐ Entre 15 001€ et 23 750€ par an \ entre 1251€ et 1980€ par mois
☐ Entre 23 751€ et 38 750€ par an \ entre 1981€ et 3230€ par mois
☐ Entre 38 751€ et 68 150€ par an \ entre 3231€ et 5630€ par mois
☐ Entre 68 151€ et 97 500€ par an \ entre 5631€ et 8125€ par mois
☐ Plus de 97 500 par an \ plus de 8125€ par mois

42. Quel est votre âge ? [donner l'âge qui correspond à celui du dernier anniversaire]

43. Etes-vous vous-même ou votre conjoint retraité ?

- ☐ Oui
☐ Non

44. Quel est votre diplôme le plus élevé ? (« Votre » ici est la personne qui remplit ce questionnaire)

- ☐ Brevet des collèges
- ☐ CAP ou BEP
- ☐ Baccalauréat
- ☐ Entre 1 et 5 années d'études après le baccalauréat
- ☐ Plus de 5 années d'études après le baccalauréat
- ☐ Autre

45. A quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ?

- ☐ Agriculteurs exploitants
- ☐ Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- ☐ Cadres et professions intellectuelles supérieures
- ☐ Employés
- ☐ Ouvriers
- ☐ Professions intermédiaires (EXEMPLES : instituteurs, les infirmières, les assistantes sociale, contremaîtres, agents de maîtrise ...)
- ☐ Retraités
- ☐ Autres personnes sans activité professionnelle

Vous avez atteint la fin de ce questionnaire. Nous restons à votre disposition pour toute assistance par téléphone dans le remplissage du questionnaire ou pour toute autre information complémentaire .

Envoyer

Nous contacter :



info-projet@ticelec.fr



06.69.43.13.00

Site internet:



http://ticelec.fr

Annexe 20 : Questionnaire Final



Questionnaire Final
Projet TicElec



** Obligatoire*

Afin de vous identifier, veuillez indiquer ci-dessous votre Nom et adresse mail : *

Nom* :

Adresse mail* :

1. Pouvez-vous nous indiquer la période durant laquelle vous avez participé à l'expérience TicElec ? [Exemple: De Décembre 2011 à Mars 2012]

2. Participez-vous toujours à l'expérience TicElec ?

- ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [2], veuillez répondre aux questions [2.1] et [2.2]. Sinon, aller à la question [3].

2.1. Si votre participation au projet TicElec était à refaire, le referiez-vous ?

- ☐ Oui
☐ Non

2.2. Pourquoi ?

3. Faites-vous partie des ménages dotés d'équipement de mesure TicElec ?

- ☐ Oui
☐ Non



----- PHASE INITIALE -----

4. Quel équipement avez-vous reçu ?

- ☐ Capteur du compteur général
- ☐ Capteur du compteur général + Prises nomades

5. Le guide d'installation vous a-t'il été utile ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

*Si vous avez répondu « Non » à la question précédente [5], veuillez répondre à la question [5.1].
Sinon, aller à la question [6].*

5.1. Pourquoi ?

[Vous pouvez cocher plus d'une réponse]

- ☐ Explications peu claires et trop techniques
- ☐ Photos peu explicites
- ☐ Pas adapté à mon logement

6. Quel genre de matériel pensiez-vous recevoir ?

- ☐ Aucune attente particulière
- ☐ Un matériel de ce type
- ☐ Quelque chose de plus simple

----- PHASE D'UTILISATION -----

7. Lors de l'utilisation du pack TicElec, avez-vous rencontré des obstacles ?

	Oui	Non
Au niveau des piles	☐	☐
Au niveau de la visibilité sur l'écran	☐	☐
Au niveau de la connexion pour obtenir mes données personnelles	☐	☐

8. Avez-vous déplacé les prises nomades après l'installation initiale ?

[Question destinée aux ménages du groupe 3 "totalement équipé"]

- ☐ Oui
☐ Non

9. Avez-vous consulté le portail TicElec en dehors de votre domicile ?

- ☐ Oui
☐ Non

10. Quels sont les différents appareils électroménagers ou équipements qui ont le plus suscité votre attention ?

(ex : congélateur, réfrigérateur, ordinateur ... etc)

11. Comment avez-vous utilisé l'équipement TicElec ?

Merci de cocher deux réponses uniquement

- ☐ Pour suivre ma consommation au jour le jour
☐ Pour observer la structure de ma consommation (quels équipements à quelle heure)
☐ Pour réduire ma consommation en utilisation normale
☐ Pour réduire ma consommation lors des périodes creuses (nuit, absence...)

12. Combien de temps avez-vous utilisé l'équipement ?

- ☐ Moins de 3 mois
☐ Entre 3 et 6 mois
☐ Entre 6 mois et 1 an

Si vous avez répondu « Moins de 3 mois » à la question précédente [12], veuillez répondre à la question [12.1]. Sinon, aller à la question [13].

12.1. Avez vous été confronté aux situations suivantes ?

	Oui	Non
J'ai appris suffisamment pendant les 3 premiers mois	☐	☐
Le portail TicElec m'a déçu	☐	☐
Les informations étaient insuffisantes	☐	☐
Les capteurs sont tombés trop souvent en panne	☐	☐
J'ai perdu l'intérêt pour le projet rapidement	☐	☐
Les capteurs étaient inesthétiques	☐	☐
La connexion ne passait pas bien	☐	☐

13. Avez-vous été gêné par la transmission de vos données personnelles de consommation sur le portail TicElec ?

- ☐ Oui
☐ Non

14. Les capteurs (et éventuellement les prises nomades) ont-ils eu un caractère encombrant, voire intrusif ?

- ☐ Oui
☐ Un peu
☐ Pas du tout
☐ Ne sait pas

15. Pouvez vous nous indiquer votre appréciation éventuelle de l'équipement TicElec, par rapport à :

	Très satisfait	Satisfait	Peu satisfait	Très peu satisfait
La qualité du matériel	☐	☐	☐	☐
La mobilité des capteurs/prises nomades	☐	☐	☐	☐
Le design du matériel	☐	☐	☐	☐
La facilité d'utilisation du portail TicElec : http://ticelec.fr/portail	☐	☐	☐	☐

Suggestions :

16. Quels sont les autres problèmes potentiels que vous avez rencontrés avec le matériel TicElec (lors de l'installation et/ou de l'utilisation) ?

----- A L'AVENIR -----

17. Est-ce que l'idée de suivre et maîtriser sa consommation *via* des prises nomades et *via* une plate-forme vous semble-t-elle intéressante ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

18. Selon vous, un simple affichage des conditions tarifaires et de votre propre consommation énergétique en temps réel vous suffirait-elle pour mieux maîtriser votre consommation ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

19. Serait-il intéressant, pour vous, d'avoir un équipement tel que le pack TicElec, agrémenté d'options de surveillance des biens et des personnes ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

20. Quel serait, selon vous, le meilleur fournisseur d'un tel service ?

- ☐ Votre fournisseur d'énergie
- ☐ Votre opérateur téléphonique
- ☐ Une société tierce privée

-----LES CHANGEMENTS AU NIVEAU DE VOTRE LOGEMENT-----

21. La surface habitable de votre logement a-t-elle augmenté depuis le début de l'expérience ?

- ☐ Oui
☐ Non

*Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [], veuillez répondre à la question [21.1].
Sinon, aller à la question [22].*

21.1. Pouvez vous préciser le nombre de m² supplémentaires ?

- ☐ Entre 0 et 20 m²
☐ Entre 20 et 40 m²
☐ Plus de 40 m²

22. Votre statut d'occupation de votre logement a-t-il changé ?

- ☐ Oui, de locataire à propriétaire
☐ Oui, de propriétaire à locataire
☐ Non

23. Depuis le début de l'expérience TicElec, combien de personnes supplémentaires résident à votre domicile ?
(Par exemple arrivée d'un étudiant ou locataire, une naissance, le retour d'un proche au domicile familial ... etc)

24. Depuis le début de l'expérience TicElec, combien de personnes ne résident plus à votre domicile ?
(Par exemple départ pour étude, séparation familiale, ou autres cas de figure)

25. Depuis septembre 2011, combien de jours/semaine, votre domicile est-il occupé par, au moins, une personne ?

- ☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7

26. Depuis septembre 2011, combien de personnes occupent au minimum le plus souvent ce logement tous les jours de la semaine ?

27. Durant l'expérience TicElec, avez-vous :

	Oui	Non
Réalisé de nouveaux investissements pour améliorer la performance énergétique de votre logement	☐	☐
Réalisé de nouveaux investissements dans l'isolation de votre domicile	☐	☐
Equippé votre logement de nouveaux équipements électriques de plein air (picine, éclairage automatique ..)	☐	☐
Equippé votre logement de nouveaux équipements multimédia (Hi-Fi, ordinateur ...)	☐	☐
Opté pour un système de climatisation en été	☐	☐

28. Si vous avez équipé votre logement de nouveaux équipements multimedia (Hi-fi, ordinateur ...), quels furent les critères déterminants pour l'achat (de 1 à 5 par ordre de priorité) ? (1 primordial5 négligeable)

	1	2	3	4	5
Prix	☐	☐	☐	☐	☐
Qualité	☐	☐	☐	☐	☐
Bruit	☐	☐	☐	☐	☐
Encombrement	☐	☐	☐	☐	☐
Consommation énergétique	☐	☐	☐	☐	☐

29. Durant l'expérience TicElec, avez-vous changé de type de chauffage ?

- ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [29], veuillez répondre à la question [29.1]. Sinon, aller à la question [30].

29.1. Pour quel type de chauffage avez-vous opté ?

- ☐ Le gaz naturel
☐ L'électricité
☐ Une chaudière au fioul domestique à condensation
☐ Une chaudière à fioul traditionnelle
☐ Un équipement avec énergie renouvelable

30. Durant le projet TicElec avez-vous réalisé de nouveaux achats d'équipement électro ménager ?

- ☐ Oui
☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [30], veuillez répondre aux questions [30.1], [30.2] et [30.3]. Sinon, aller à la question [31].

30.1. Lequel ou lesquels ?

- ☐ Machine à laver
- ☐ Machine à sécher le l
- ☐ Lave vaisselle
- ☐ Congélateur
- ☐ Réfrigérateur
- ☐ Four
- ☐ Micr-onde

30.2. Parmi l'achat d'équipement électro ménager le plus important et significatif pour vous, pouvez vous préciser les motivations de votre achat

- ☐ L'ancien était en panne
- ☐ L'ancien consommait trop (énergie, eau)
- ☐ Vous n'en aviez pas
- ☐ Votre famille s'est agrandie ou vous avez déménagé
- ☐ Vous aviez envie de nouveauté

30.3. Quels furent les critères qui ont motivé votre achat par ordre de priorité (de 1 à 5 par ordre de priorité)

	1	2	3	4	5
Prix	☐	☐	☐	☐	☐
Qualité	☐	☐	☐	☐	☐
Bruit	☐	☐	☐	☐	☐
Encombrement	☐	☐	☐	☐	☐
Consommation énergétique	☐	☐	☐	☐	☐

31. Depuis Septembre 2011, avez-vous eu une modification de votre revenu dans votre foyer ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [31], veuillez répondre à la question [31.1]. Sinon, aller à la question [32].

31.1. Merci de préciser :

- ☐ Une augmentation de 10 à 20%
- ☐ Une augmentation de plus de 20%
- ☐ Une diminution de 10 à 20%
- ☐ Une diminution de plus de 20%

-----VOS PRATIQUES ENERGETIQUES-----

32. Avez vous dans votre entourage (famille, voisins ou amis) des personnes qui ont réalisé des investissements pour améliorer la performance énergétique de leur logement (par exemple dans l'isolation, le renouvellement de la chaudière pour réduire la consommation, les équipements utilisant les énergies renouvelables ...etc) ?

- ☐ Aucune personne
- ☐ Une minorité dans mon entourage
- ☐ Environ la moitié de mon entourage
- ☐ La plus grande partie de mon entourage
- ☐ Ne sais pas

33. Combien d'ampoules à basse consommation possédez-vous ?

- ☐ 0 ampoule
- ☐ De 5 à 10 ampoules
- ☐ De 6 à 10 ampoules
- ☐ De 11 à 15 ampoules
- ☐ De 16 à 20 ampoules
- ☐ De 21 à 25 ampoules
- ☐ Plus de 25 ampoules

34. Avez vous dans votre entourage (amis, voisins ou famille) des personnes qui utilisent des ampoules à basse consommation ?

- ☐ Aucune personne
- ☐ Une minorité dans mon entourage
- ☐ Environ la moitié de mon entourage
- ☐ La plus grande partie de mon entourage
- ☐ Ne sais pas

35. Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre petit électroménager (ex : micro-onde, machine à café, grille pain ...), les laissez vous généralement en « mode veille » et branchés sur la prise électrique ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

36. Concernant l'usage de votre ordinateur à la maison, seriez vous prêt à l'éteindre si votre prochaine utilisation intervient dans :

	Oui	Non
15 minutes	☐	☐
30 minutes	☐	☐
1 heure	☐	☐
Plus d'une heure	☐	☐

37. Éteignez-vous les lumières des pièces inoccupées ?

Merci de donner une réponse pour chacun des critères

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord
Je le fais rarement	☐	☐	☐	☐
Je le fais souvent, depuis longtemps (routine)	☐	☐	☐	☐
Je le fais automatiquement sans y penser	☐	☐	☐	☐
Je le fais inconsciemment	☐	☐	☐	☐
Je trouve difficile de ne pas le faire	☐	☐	☐	☐

38. Reportez-vous l'utilisation de certains appareils électriques aux heures creuses (de 13h30 à 16h30 le jour et de 2h30 à 7h30 la nuit) (ex : Chauffe bain, machine à laver ...etc) ??

Merci de donner une réponse pour chacun des critères

	Pas du tout d'accord	Pas d'accord	D'accord	Tout à fait d'accord
Je le fais rarement	☐	☐	☐	☐
Je le fais souvent, depuis longtemps (routine)	☐	☐	☐	☐
Je le fais automatiquement sans y penser	☐	☐	☐	☐
Je le fais inconsciemment	☐	☐	☐	☐
Je trouve difficile de ne pas le faire	☐	☐	☐	☐

39. Lorsque vous ouvrez les fenêtres de votre logement, coupez-vous votre chauffage ou votre climatiseur ?

	Oui	Non
Été	☐	☐
Demi-saison	☐	☐
Hiver	☐	☐

40. Pourriez-vous nous indiquer combien de temps ouvrez-vous vos fenêtres par jour ?

	15 minutes	30 minutes	1 heure	Plus d'une heure
Été	☐	☐	☐	☐
Demi-saison	☐	☐	☐	☐
Hiver	☐	☐	☐	☐

41. Pouvez-vous illustrer vos pratiques face aux situations suivantes ?

	Toujours	Souvent	Quelquesfois	Rarement	Jamais
Je baisse/éteins le chauffage lorsqu'une pièce est inoccupée	☐	☐	☐	☐	☐
Je baisse/éteins le chauffage quand je quitte mon domicile pendant une longue période	☐	☐	☐	☐	☐
J'utilise des ampoules électriques à basse consommation	☐	☐	☐	☐	☐
J'éteins la lumière dans les pièces où il n'y a personne	☐	☐	☐	☐	☐
J'éteins le chauffage/radiateurs lorsque j'ouvre les fenêtres	☐	☐	☐	☐	☐
Quand j'achète un nouvel équipement électrique, je veille à sa consommation énergétique (étiquette)	☐	☐	☐	☐	☐
Lorsque je n'utilise plus un appareil disposant d'une position veille, je pense à l'éteindre complètement	☐	☐	☐	☐	☐

42. Individuellement, pensez-vous que vous pouvez contribuer à une meilleure performance énergétique de votre logement ?

- ☐ Oui
☐ Non

43. Personnellement quelles seraient les raisons qui vous pousseraient à changer votre consommation énergétique ?

	1	2
Des informations quotidiennes sur ma consommation	☐	☐
Des modifications de tarif	☐	☐
Le bilan la performance énergétique de mon logement (chauffage, eau chaude sanitaire, lavage ...)	☐	☐
Des conseils individuels pour mieux maîtriser ma consommation	☐	☐
Des aides financières pour m'aider à réaliser des travaux d'isolation dans mon logement	☐	☐
Une gestion automatisée de mes consommations (programmation chauffage, lancement d'appareils ...)	☐	☐
Une comparaison de ma consommation par rapport à un groupe de référence dans ma commune ou dans mon département	☐	☐
Une information sur les périodes de pointe de consommation sur le réseau	☐	☐
Limiter mon empreinte carbone	☐	☐

Afin d'inciter les ménages à maîtriser leur consommation d'électricité, il y a plusieurs solutions envisageables, dont celles qui affectent directement le prix de l'électricité. Ces dernières peuvent être classées dans deux groupes. En résumé, soit on augmente le prix de l'énergie pour tous les ménages (l'idée est que si l'énergie est plus chère, les ménages feront plus attention), soit on réduit le prix de l'énergie SEULEMENT pour les ménages qui font des efforts. Ceci étant dit,

44. Parmi les deux options suivantes, laquelle choisiriez-vous ?

- ☐ « L'augmentation du prix de l'électricité pour tous est un bon moyen pour inciter les ménages à faire des efforts de maîtrise de leur consommation d'électricité (cette augmentation ne s'appliquerait pas aux tarifs de première nécessité dont bénéficient les ménages à très faibles revenus) »
- ☐ « Un ménage devrait être récompensé financièrement (par une ristourne sur facture annuelle) chaque fois qu'il arrive à ne pas dépasser un niveau de consommation (déterminé avec son fournisseur) »

45. L'expérience TicElec vous-a-t-elle servi à mieux maîtriser votre consommation et votre budget électricité ?

- ☐ Beaucoup
☐ Un peu
☐ Très peu
☐ Pas du tout
☐ Ne sais pas

46. Pensez-vous avoir changé certaines pratiques de consommation énergétiques grâce à cette expérience ?

- ☐ Oui
- ☐ Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente [46], veuillez répondre à la question [46.1]. Sinon, aller à la question [47].

46.1. Ce changement a-t'il été provoqué principalement par :

- ☐ Des discussions avec votre entourage direct (famille, voisins ou amis)
- ☐ Une meilleure information
- ☐ Des changements au sein de votre foyer
- ☐ Pour réduire votre facture énergétique
- ☐ Par une prise de conscience des postes les plus énergivores au sein de votre logement
- ☐ Par une volonté de réduire votre empreinte écologique

47. A quel moment de la journée pensez-vous consommer le plus d'électricité ?

Vous pouvez cocher plus d'une réponse

- ☐ Le matin
- ☐ Le midi
- ☐ L'après-midi
- ☐ Le soir en rentrant du travail
- ☐ La nuit

48. Parmi ces propositions, sélectionnez les trois usages qui selon vous consomment le plus ?

Veuillez ne sélectionner que 3 réponses

- ☐ L'eau chaude sanitaire
- ☐ Le multimédia (TV, ordinateur ...)
- ☐ L'éclairage
- ☐ Le réfrigérateur
- ☐ Le chauffage électrique
- ☐ Le lave-vaisselle
- ☐ Le lave-linge
- ☐ Les plaques four électrique

49. D'une manière générale, pensez-vous pouvoir contribuer individuellement à la protection de l'environnement ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, un peu
- ☐ Oui, beaucoup
- ☐ Ne sais pas

50. Personnellement, quelles seraient les raisons qui vous pousseraient à adopter des habitudes énergétiques plus respectueuses de l'environnement

Merçi d'indiquer en 1, votre principal critère, en 2, votre second critère ... etc

	1	2	3	4	5
Si vous êtes mieux informé	☐	☐	☐	☐	☐
Si cela ne vous coûte pas plus cher	☐	☐	☐	☐	☐
Si cela ne diminue pas votre qualité de vie	☐	☐	☐	☐	☐
Si tout le monde fait çancombrement	☐	☐	☐	☐	☐
Rien de tout cela	☐	☐	☐	☐	☐

Vous avez atteint la fin de ce questionnaire. Nous restons à votre disposition pour toute assistance par téléphone dans le remplissage du questionnaire ou pour toute autre information complémentaire .

Envoyer

Nous contacter :



info-projet@ticelec.fr



06.69.43.13.00

Site internet:



http://ticelec.fr



6. Bibliographie

- Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., Rothengatter, 2005, A review of intervention studies aimed at household energy conservation, *Journal of Environmental Psychology*, Volume 25, Issue 3, September :273-291.
- Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., Rothengatter, T., 2007, The effect of tailored information, goal setting, and tailored feedback on household energy use, energy-related behaviours, and behavioural antecedents, *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 27, No. 4, : 265-76.
- Arbuthnott K.D., 2012, "Attitudes, Actions, and Well-Being: Commentary on the article by Markowitz & Bowerman (2011). How much is enough? Examining the public's beliefs about consumption", *Analyses of Social Issues and Public Policy*.
- AIE, 2005, Saving electricity in a hurry – Dealing with temporary shortfalls in electricity supplies.
- Ayres, I., Raseman, S., Shih, A., 2009, Evidence from two large field experiments that peer comparison feedback can reduce residential energy usage, NBER Working Paper Series, No. 15386.
- Banfi, S., Farsi, M., Filippini, M., Jakob, M., 2008, Willingness to pay for energy-saving measures in residential buildings, *Energy Economics*, Vol. 30, No. 2, : 503-516.
- Bergh(Van den), J., Ferrir-i-Carbonell, A., Munda, G., 2000, Alternative models of individual behaviour and implications for environmental policy, *Ecological Economics*, Vol. 32, No. 1 , pp. 43-61.
- Bester, H.et Guth, W., 1998, Is altruism evolutionarily stable, *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 34(2) : 193-209.
- Boyd R. et Richerson P.J. 2005, Solving the Puzzle of Human Cooperation, Dans : Evolution and culture, S. Levinson ed. MIT Press, Cambridge MA :105-132.
- Buensdorf, G., Cordes C., 2008, Can sustainable consumption be learned? A model of cultural evolution, *Ecological Economics* 67/4: 646-657.
- CREDOC, 2007, Rapport « Consommation et modes de vie », Mars 2007.
- Festré A., Garrouste P., 2009, The economic analysis of social norms: A reappraisal of Hayek's legacy, *The Review of Austrian Economics*, 22 (3) : 259-279
- Fuchs, D. A., Lorek, S., 2005, "Sustainable consumption governance: a history of promises and failures" », *Journal of Consumer Policy*, Volume 28(3): 261.
- Hayek, F.A., 1967, Studies in Philosophy, Politics and Economics, Chigago, The University of Chigago Press.
- Henrich, J., 2004, Cultural group selection, co evolutionary processes and large-scale cooperation, *Journal of Economic Behavior & Organization*, Evolution and Altruism, 53(1): 3-35.
- Lazaric N., 2010, *Les théories économes évolutionnistes*, Repères, La Découverte, Paris.
- Litvine D., Wüstenhagen R., 2011, Helping «Light green » consumers walk the talk: results of a behavioural intervention survey in the Swiss electricity market, *Ecological Economics*, 70 : 462-474.

- Lorek S., Fuchs, 2012, Strong sustainable consumption governance – precondition for a degrowth path?, *Journal of Cleaner Production*, in press.
- Maréchal, K., Lazaric, N., 2010, Overcoming inertia: insights from evolutionary economics into improved energy and climate policies, *Climate Policy* (10): 103.
- Maréchal K., 2009, An evolutionary perspective on the economics of energy consumption: the crucial role of habit, *Journal of Economic Issues*, 43, 69-88.
- Mizobuchi K., Takeuchi K. 2012, *The influence of economic and Psychological factors on energy saving Behavior : a field experiment on Matsuyama , Japan*, Working paper of Matsuyama University, Japan.
- OCDE, 2002, "Vers une consommation durable des ménages ? - Tendances et politiques dans les pays de l'OCDE", <http://www.oecd.org/dataoecd/28/27/1939000.pdf>.
- Olander F., Thoergersen J., 1995, Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection, *Journal of Consumer Policy*, 18, 345-385.
- Petersen,J.E. Shunturov,V. , Janda, K., Platt,G., Weinberger,K., 2007, Dormitory residents reduce electricity consumption when exposed to real-time visual feedback and incentives, *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 8 (1):16 - 33.
- Reinstaller, A., Sanditov B., 2005, Social structure and consumption : on the diffusion of consumer good innovation, *Journal of Evolutionary Economics*, (15) :505-531
- Salies, E., 2010, Penalizing consumers for saving electricity, *Economics Bulletin*, Vol. 30, No. 2: 1144-153.
- Staats H., Harland P., Midden C. Y. H., 2004, Effecting durable change. A team approach to improve environmental behaviour in the household, *Environment and behavior*, 36 (3) 341-367.
- Steg, L., 2008, Promoting household energy conservation, *Energy Policy*, Vol. 36, pp. 4449-4453.
- Stern, N., 2008, The economics of climate change, *American Economic Review*, Vol. 98, No. 2, : 1-37.
- Thaler, R.H.; Sustein, C.R., 2009, *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness*, 1st ed.; Penguin Books: London, UK.
- Thoergersen J., 2010, Country Differences in Sustainable Consumption: The Case of Organic Food, *Journal of Macromarketing*, 30(2): 171-185.
- Veblen T, [1994, 1899], *The Theory of the Leisure Class*, New York: Macmillan.
- Völlink, T., Meertesen R.M. ,1999, The effectiveness of lectronic feedback on household energy use and water by means of text TV in R.M. Meertens R. Vermund J.B.F. De Wit & J.F; Ybema (eds): ASPO Delft, 79-91
- Wall, R., Crosbie, T., 2009, Potential for reducing electricity demand for lighting in households: an exploratory socio-technical study, *Energy Policy*, Vol. 37, No. 3: 1021-1031.
- Welsch, H., Kühling, J., 2009, Determinants of pro-environmental consumption: The role of reference groups and routine behavior, *Ecological Economics*, Elsevier, vol. 69(1), pages 166-176, November.
- Witt U., 2001, Can Sustainable Consumption Be Learned, *Journal of Evolutionary Economics*, (11) : 23-36.

Witt U. 2006, *The evolving economy: essays on the evolutionary approach to economics*, Edward Elgar

Yamamoto, Y., Suzuki, A., Fuwa, Y., Sato, T., 2008, Decision-making in electrical appliance use in the home, *Energy Policy*, Vol. 36, No. 5, : 1679-1686.

Young W., Hwang K., McDonald S., Oates C.J., 2010, Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products, *Sustainable Development*, 18: 20-31.

Les Technologies de l'Information pour une Consommation Electrique Responsable (TicElec)

Une approche expérimentale de la conduite du changement dans la commune de Biot.

Equipe: UBINODE, GREDEG UMR UNSA CNRS (coordinateur du projet), OFCE (Sciences Po), Commune de Biot

La maîtrise de la consommation résidentielle d'électricité par les ménages se heurte à plusieurs types d'obstacles parmi lesquels figurent le manque d'information qu'ont les ménages sur leur propre consommation, les habitudes et l'environnement social. La principale question que pose ce projet est celle du rôle joué par l'apport d'une information sur-mesure au ménage pour la maîtrise de sa consommation d'électricité. La solution technique utilisée est une TIC (le pack Home Energy) qui, en offrant la possibilité de tracer l'évolution de la consommation (*feedback*) et de pouvoir agir de manière autonome, a l'avantage de s'attaquer aux trois obstacles susmentionnés. A partir d'une expérience sur un échantillon d'une centaine de consommateurs recevant différents types de *feedback* sur la commune de Biot, notre projet vise à mesurer l'impact de cette offre technologique pour révéler de nouvelles données sur la consommation et pour infléchir certaines habitudes grâce à une émulation locale.

Accord-cadre Etat-Région-ADEME 2007-2013